

Korporativ Maliyyə

1. Korporativ maliyyənin mahiyyətini və predmetini izah edin

Korporativ maliyyə şirkətlərin maliyyə qərarlarının qəbul edilməsinin nəzəri və praktiki əsaslarını öyrənir. Onun əsas məqsədi müəssisənin bazar dəyərinin maksimumlaşdırılması və səhmdarların rifahının artırılmasıdır. Korporativ maliyyə müəssisənin maliyyə resurslarının formalaşdırılması, bölüşdürülməsi və istifadəsi prosesində yaranan iqtisadi münasibətləri öyrənən elm sahəsidir. O, maliyyə menecmentinin nəzəri bazasını təşkil edir və şirkətin strateji inkişaf qərarlarının maliyyə aspektlərini araşdırır.

Korporativ maliyyənin mahiyyəti üç əsas qərar istiqamətində özünü göstərir:

1.1. İnvestisiya qərarları (kapital büdcələşdirilməsi)

İnvestisiya qərarları müəssisənin uzunmüddətli aktivlərə və layihələrə vəsait yatırımı ilə bağlıdır. Bu qərarların əsas məqsədi gələcək pul axınlarının artırılması və müəssisənin dəyərinin yüksəldilməsidir. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakı metodlardan istifadə olunur:

- Xalis cari dəyər (NPV)
- Daxili gəlirlilik norması (IRR)
- Diskontlaşdırılmış pul axınları metodu
- Geri ödəmə müddəti

Bu metodların əsasında pulun zaman dəyəri prinsipi dayanır.

1.2. Maliyyələşmə qərarları

Maliyyələşmə qərarları şirkətin kapital strukturunun formalaşdırılması ilə bağlıdır. Burada əsas məsələ borc kapitalı ilə öz kapitalı arasında optimal nisbətin müəyyən edilməsidir.

Kapital strukturunun seçilməsi:

- Maliyyə riskinə
- Kapitalın dəyərinə
- Şirkətin maliyyə sabitliyinə

birbaşa təsir göstərir.

1.3. Dividend siyasəti

Dividend siyasəti əldə edilmiş mənfəətin bölüşdürülməsi və ya yenidən investisiya edilməsi ilə bağlı qərarları əhatə edir. Şirkət ya mənfəəti səhmdarlara dividend şəklində ödəyər, ya da onu gələcək inkişaf üçün yenidən investisiya edə bilər. Bu seçim şirkətin bazar dəyərinə və investorların gözləntilərinə təsir göstərir.

2. Korporativ maliyyənin predmeti

Korporativ maliyyənin predmeti müəssisənin fəaliyyəti zamanı formalaşan maliyyə münasibətləri və pul axınları sistemidir. Bu münasibətlər müxtəlif iqtisadi subyektlər arasında yaranır:

- Müəssisə və səhmdarlar
- Müəssisə və kreditörlər
- Müəssisə və dövlət
- Müəssisə və digər bazar iştirakçıları

Predmet aşağıdakı əsas istiqamətləri əhatə edir:

2.1. Kapitalın formalaşdırılması və hərəkəti

Müəssisənin maliyyə resurslarının yaranması (səhmlərin emissiyası, kreditlərin cəlb olunması və s.) və onların dövriyyəsi korporativ maliyyənin əsas tədqiqat obyektidir.

2.2. Pul axınlarının idarə olunması

Pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ödənişləri arasında tarazlığın təmin edilməsi likvidliyin qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

2.3. Risk və gəlirlilik əlaqəsi

Korporativ maliyyədə risk və gəlirlilik bir-biri ilə sıx bağlıdır. Daha yüksək gəlir adətən daha yüksək risklə müşayiət olunur. Bu səbəbdən risklərin ölçülməsi və idarə olunması predmetin mühüm hissəsidir.

2. 01 Korporativ maliyyənin əsas prinsiplərini izah edin

Korporativ maliyyənin əsas prinsipləri şirkətin maliyyə qərarlarının qəbul edilməsində nəzəri baza rolunu oynayır. Bu prinsiplər investisiya, maliyyələşmə və dividend siyasətinin formalaşdırılmasında fundamental istiqamətverici mexanizm kimi çıxış edir. Aşağıda korporativ maliyyənin əsas prinsipləri geniş şəkildə izah olunur.

3.1. Pulun zaman dəyəri prinsipi (Time Value of Money)

Pulun zaman dəyəri prinsipi korporativ maliyyənin ən fundamental anlayışlarından biridir. Bu prinsipə görə, bugünkü 1 manat gələcəkdə əldə ediləcək 1 manatdan daha qiymətlidir. Bunun əsas səbəbləri:

- İnvestisiya imkanları (faiz gəliri əldə etmək imkanı)
- İnflyasiya amili
- Risk faktoru
- Alternativ istifadə imkanları

Bu prinsip investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsində geniş tətbiq olunur. Diskontlaşdırılmış pul axınları metodu, xalis cari dəyər (NPV) və daxili gəlirlilik norması (IRR) kimi göstəricilər məhz bu prinsipə əsaslanır.

Əgər layihənin NPV-si müsbətdirsə, bu, layihənin şirkətin bazar dəyərini

artırdığını göstərir.

3.2. Risk və gəlirlilik prinsipi

Korporativ maliyyədə risk və gəlir bir-biri ilə birbaşa əlaqəlidir. Ümumi iqtisadi qanunauyğunluğa görə, yüksək gəlir gözləntisi yüksək risklə müşayiət olunur.

Risk dedikdə, gözlənilən gəlirin faktiki nəticədən kənara çıxma ehtimalı başa düşülür. Korporativ maliyyədə risk aşağıdakı növlərə bölünür:

- Sistematik risk (bazar riski)
- Qeyri-sistematik risk (şirkətə xas risk)

Risqlərin idarə olunması üçün aşağıdakı mexanizmlərdən istifadə edilir:

- Diversifikasiya
- Hedcinq
- Maliyyə alətləri (istiqrazlar, törəmə alətlər və s.)
- Kapital strukturunun optimallaşdırılması

Bu prinsip investorlara və maliyyə menecərlərinə daha rəşional qərar qəbul etməyə imkan verir.

3.3. Alternativ xərdər prinsipi

Alternativ xərdər prinsipi göstərir ki, hər hansı maliyyə qərarı digər imkanlardan imtinanı nəzərdə tutur. Yəni seçilmiş investisiya variantı digər potensial gəlirli layihələrdən imtina etmək deməkdir.

Məsələn, əgər şirkət vəsaiti yeni avadanlıq alınmasına yönəldirsə, həmin vəsait başqa layihəyə yatırılmaz və mümkün gəlir itirilmiş sayılır.

Bu prinsip investisiya qərarlarının qiymətləndirilməsi zamanı kapitalın dəyərinin müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır.

3.4. Kapital strukturunun optimallığı prinsipi

Şirkətin maliyyələşmə mənbələrinin düzgün seçilməsi onun maliyyə sabitliyinə və bazar dəyərinə təsir göstərir. Kapital strukturu borc və öz kapitalının nisbətini ifadə edir.

Optimal kapital strukturu:

- Kapitalın orta çəkili dəyərinə (WACC) minimuma endirir
- Maliyyə riskini balanslaşdırır
- Şirkətin bazar dəyərinə maksimumlaşdırır

Həddindən artıq bərdənmə maliyyə riskini artırır, lakin müəyyən səviyyəyə qədər borc kapitalı vergi üstünlükləri yarada bilər.

3.5. Likvidlik və maliyyə sabitliyi prinsipi

Likvidlik müəssisənin qısamüddətli öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirmək qabiliyyətidir.

Likvidliyin qorunması:

- Pul axınlarının düzgün idarə olunması
- Cari aktivlərin səmərəli istifadəsi

- Debitor və kreditor borclarının nəzarətdə saxlanılması ilə təmin olunur. Maliyyə sabitliyi isə müəssisənin uzunmüddətli dövrdə borclarını ödəmə qabiliyyətini və davamlı fəaliyyətini ifadə edir.

3.6. Agentlik prinsipi (Agentlik problemi)

Müasir korporativ maliyyədə geniş müzakirə olunan məsələlərdən biri agentlik problemidir. Bu problem səhmdarlarla menecerlər arasında maraq fərqi yaranır.

Səhmdarlar şirkətin dəyərinin artmasında maraqlı olduqları halda, menecerlər bəzən şəxsi maraqlarını üstün tuta bilirlər. Bu ziddiyyətin aradan qaldırılması üçün:

- Korporativ idarəetmə mexanizmləri
- Audit və nəzarət sistemləri
- Motivasiya və bonus proqramları tətbiq olunur.

3. 01 Maliyyə meneceri kimdir və onun peşəkar keyfiyyətlərini izah edin

Maliyyə meneceri müəssisədə maliyyə resurslarının planlaşdırılması, təşkili, idarə olunması və nəzarəti funksiyalarını həyata keçirən idarəedici şəxsdir. O, müəssisənin maliyyə strategiyasını formalaşdırır və investisiya, maliyyələşmə və dividend siyasəti üzrə qərarların qəbulunda iştirak edir.

Böyük şirkətlərdə maliyyə meneceri adətən maliyyə direktoru (CFO) kimi fəaliyyət göstərir və ali idarəetmə heyətinin üzvü olur.

Maliyyə menecerinin əsas məqsədi- müəssisənin bazar dəyərinin maksimumlaşdırılması və səhmdarların rifahının artırılmasıdır. Bu məqsəd aşağıdakı vəzifələr vasitəsilə həyata keçirilir:

- Maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi
- Likvidliyin qorunması
- Mənfəətliliyin artırılması
- Risklərin optimallaşdırılması
- Kapitalın səmərəli yerləşdirilməsi

Müasir yanaşmada əsas prioritet yalnız mənfəətin artırılması deyil, həm də uzunmüddətli dəyər yaradılmasıdır. Maliyyə menecerinin peşəkarlığı təkcə maliyyə bilikləri ilə ölçülmür; o, həm analitik yanaşma, həm strategiya qurmaq, həm də insanlarla işləmək bacarıqlarını birləşdirməlidir. Aşağıdakı keyfiyyətlər maliyyə menecerinin qərarlarının keyfiyyətinə və müəssisənin maliyyə dayanıqlığına birbaşa təsir göstərir.

1) Analitik düşünmə qabiliyyəti

Analitik düşünmə maliyyə menecerinin məlumatları “sadəcə oxuması” deyil, onları təhlil edib qərara çevirməsi deməkdir. Bu bacarıq aşağıdakıları əhatə edir:

- Maliyyə hesabatlarının təhlili: Balans, mənfəət-zərər hesabatı, pul axınları hesabatı əsasında müəssisənin vəziyyətini qiymətləndirmək (likvidlik, rentabellik, bordanma səviyyəsi və s.).
- Rəqəmlərdən səbəb-nəticə əlaqəsi çıxarma: Məsələn, satış artıbsa niyə mənfəət artmır? (xərclərin artması, marjanın düşməsi, valyuta riski və s.).
- Trend və müqayisə analizləri: Dövlər üzrə dəyişikliklər, sektor ortalamaları ilə müqayisə, “benchmarking”.
- KPI və göstəricilər sistemi: ROE, ROA, EBITDA, DSCR, working capital dövryyəsi kimi göstəricilər əsasında idarəetmə qərarlarını əsaslandırmaq.
- Model qurma: Büdcə modeli, ssenari analizi, həssaslıq analizi (sensitivity), “what-if” yanaşması.

2) Strateji qərarvermə bacarığı

Strateji qərarvermə qısamüddətli nəticələrə yox, müəssisənin uzunmüddətli dəyərini fokuslanmaqdır. Maliyyə meneceri strategiyada aşağıdakı məsələlərə rəhbərlik edir:

- Kapitalın hansı istiqamətə yönəldilməsi: Yeni layihə, avadanlıq, genişlənmə, R&D, rəqəmsallaşma və s.
- Uzunmüddətli maliyyə planı: 3–5 illik maliyyə planlaşdırma, investisiya proqramları, maliyyə dayanıqlığı.
- Kapital strukturu strategiyası: Borc vs öz vəsaiti balansı, WACC-in minimallaşdırılması, maliyyə riskinin nəzarətdə saxlanması.
- Dividend və reinvestisiya qərarları: Mənfəəti bölüşdürmək, yoxsa biznesi böyütmək? Bu qərar investor gözləntiləri və böyümə mərhələsinə görə dəyişir.
- Resursların prioritetləşdirilməsi: Məhdud resurslar şəraitində hansı xərclər saxlanmalı, hansı optimallaşdırılmalıdır.

3) Riskləri qiymətləndirmə və idarəetmə qabiliyyəti

Riskləri qiymətləndirmə bacarığı maliyyə menecerinin ən kritik funksiyalarındandır. Çünki müəssisə mənfəət əldə etsə belə, düzgün risk idarəetməsi olmazsa dayanıqlıq itə bilər.

Əsas risk növləri:

- Bazar riski: faiz, valyuta, xammal qiymətləri, tələb dəyişkənliyi.
- Kredit riski: müştərilərin borcları qaytarmaması (debitor riski).
- Likvidlik riski: qısamüddətli öhdəlikləri vaxtında ödəyə bilməmək.
- Operativ risk: daxili proses səhvləri, təchizat zənciri, texniki dayanma.
- Hüquqi və tənzimləyici risk: qanunvericilik dəyişiklikləri, vergi, cərimələr.

Risk qiymətləndirmə alətləri:

- Ssenari analizi: optimist–realist–pessimist ssenarilər.
- Həssaslıq analizi: məsələn, valyuta 10% bahalaşsa NPV necə dəyişir?
- Limitlər və risk siyasəti: bordanma limitləri, debitor limitləri, likvidlik ehtiyatı.
- Hedcinq və diversifikasiya: valyuta riskinin qorunması, tədarükçü və müştəri portfelinin balansı.
- Sığorta mexanizmləri: operativ risklərin yumşaldılması.

4) Maliyyə bazarları haqqında geniş bilik

Maliyyə meneceri kapital cəlb etmək, maliyyə alətlərindən istifadə etmək və investorlarla işləmək üçün bazar mexanizmlərini dərinlən bilməlidir:

- Pul və kapital bazarları: bank kreditləri, istiqrazlar, səhm bazarı, lizing, faktoring.
- Faiz dərəcələrinin təsiri: kredit şərtləri, diskont dərəcəsi, qiymətləndirmə (valuation).
- Valyuta bazarları: məzənnə rejimləri, valyuta riskləri, məzənnə dəyişmələrinin pul axınlarına təsiri.
- İnvestor davranışı və bazar siqnalları: investorların gözləntiləri, risk prēmiası, likvidlik.
- Tənzimləmə və standartlar: audit, IFRS prinsipləri (xüsusən iri şirkətlərdə).

5) Liderlik və kommunikasiya bacarığı

Maliyyə meneceri yalnız "hesablayan" şəxs deyil, şirkət daxilində qərarların qəbuluna təsir edən liderdir. Bu səbəbdən kommunikasiya bacarığı çox vacibdir:

- Mürəkkəb maliyyə məlumatını sadə izah etmək: rəhbərliyə, qeyri-maliyyə komandasına, investorlara.
- Danışqlar aparmaq: banklarla kredit şərtləri, təchizatçılarla ödəniş müddətləri, investorlarla şərtlər.
- Komanda idarəetməsi: maliyyə şöbəsinin koordinasiya, motivasiya, məsuliyyət bölgüsü.
- Çarpaz funksional əməkdaşlıq: satış, istehsal, HR, logistika ilə birgə büdcə və planlama.
- Etika və etibar: maliyyədə şəffaflıq, hesabatlılıq və qərarlarda etik davranış.

4. 01 Maliyyə bazarları, birinci və ikinci bazar və əsas funksiyalarını izah edin

maliyyə bazarları və maliyyə institutları kapitalın effektiv bölgüsünü təmin edən əsas mexanizmlərdir. Onlar əmanətçilərlə investorlar arasında vasitəçilik edir, resursların səmərəli istiqamətləndirilməsinə və iqtisadi artıma şərait yaradır. Korporasiyalar isə bu sistemin əsas iştirakçıları kimi maliyyə bazarlarından vəsait cəlb edir və istehsal, xidmət və investisiya fəaliyyəti həyata keçirirlər. Maliyyə bazarları pul və kapitalın alınıb-satıldığı iqtisadi mühitdir. Bu bazarlar vasitəsilə sərbəst vəsaitlər investisiya ehtiyacı olan subyektlərə yönəldilir.

Maliyyə bazarlarının əsas funksiyaları

- Kapitalın yenidən bölgüsü- Maliyyə bazarları sərbəst pul vəsaitlərini olan subyektlərdən kapitalla ehtiyacı olan subyektlərə yönəldərək resursların səmərəli bölgüsünü təmin edir. Bu proses investisiyaların artmasına və iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə şərait yaradır.
- Likvidliyin təmin edilməsi- Maliyyə bazarları aktivlərin tez və minimal itki ilə pula çevrilməsinə imkan verir. Təkrar bazarın mövcudluğu investorların istədikləri vaxt qiymətli kağızları sata bilməsini təmin edir.
- Risklərin bölüşdürülməsi- Maliyyə bazarları müxtəlif alətlər (səhmlər, istiqrazlar, törəmə alətlər və s.) vasitəsilə risklərin iştirakçılar arasında paylaşdırılmasına imkan yaradır. Diversifikasiya mexanizmi investorların risk səviyyəsini azaltmağa kömək edir.
- Qiymət formalaşması- Maliyyə bazarlarında tələb və təklif əsasında maliyyə alətlərinin bazar qiyməti müəyyən olunur. Bu qiymətlər iqtisadi subyektlər üçün investisiya və maliyyələşmə qərarlarında mühüm signal rolunu oynayır.
- İnformasiya ötürülməsi- Qiymət dəyişiklikləri və bazar göstəriciləri iqtisadi vəziyyət haqqında məlumat verir və investor davranışını istiqamətləndirir. Şəffaflıq və hesabatlılıq maliyyə bazarlarında informasiya axınının effektivliyini artırır.

Maliyyə bazarları müxtəlif meyarlara görə təsnif edilir.

Pul bazarı qısamüddətli maliyyə alətlərinin (1 ilə qədər) dövriyyə etdiyi bazardır. Pul bazarı likvidliyin qorunmasında mühüm rol oynayır. Buraya daxildir:

- Xəzinə vekselləri
- Qısamüddətli bank kreditləri
- Depozit sertifikatları

Kapital bazarı uzunmüddətli maliyyə alətlərinin dövriyyəsini təmin edir.

Kapital bazarı korporasiyaların investisiya fəaliyyətini maliyyələşdirmək üçün əsas mənbədir. Burada əsas alətlər:

- Səhmlər
- İstiqrazlar
- Korporativ borc alətləri

İlkin bazar – qiymətli kağızların ilk dəfə buraxılması (IPO və s.).

Təkrar bazar – artıq buraxılmış qiymətli kağızların alqı-satqısı.

Təkrar bazar likvidliyin təmin olunmasına xidmət edir.

5. 01 Agentlik problemi, səbəbləri və həlli mexanizmlərini (digər konseptual nəzəriyyələr) ətraflı şəildə izah edin

Müasir korporativ maliyyə və korporativ idarəetmə nəzəriyyəsində agentlik münasibətləri mühüm yer tutur. Böyük və səhmdar strukturlu müəssisələrdə mülkiyyət və idarəetmə funksiyalarının ayrılması nəticəsində maraqların ziddiyyəti yaranı bilər. Bu ziddiyyətlər maliyyə qərarlarının effektivliyinə, resursların bölüşdürülməsinə və şirkətin bazar dəyərinə birbaşa təsir göstərir. Menecerlər sahiblərin agenti kimi fəaliyyət göstərirlər. Menecerlər səhmdarların mənafeyi üçün qərarlar qəbul etməlidirlər. Lakin bəzən menecerlərin şəxsi maraqları səhmdarların sərvətini maksimallaşdırmaqdan daha üstün olur

Maraqlar arasında münaqişə «agent» probleminə səbəb olur. Agentlik münasibətləri bir tərəfin (prinsipalın) digər tərəfə (agentə) müəyyən səlahiyyətlər verməsi əsasında formalaşır. Korporativ mühitdə prinsipal adətən səhmdarları, agent isə şirkətin menecerlərini təmsil edir.

Agent problemi: Firmanın sahibləri və menecerləri arasında maraqlar münaqişəsi

Agentlik probleminin səbəbləri

Agentlik probleminin yaranmasının əsas səbəbləri aşağıdakılardır:

Mülkiyyət və idarəetmənin ayrılması

Səhmdarlar müəssisənin sahibidir, lakin gündəlik idarəetmə funksiyalarını menecerlərə həvalə edirlər. Menecerlər isə bəzən şəxsi maraqlarını (məsələn, yüksək əməkhaqqı, şəxsi imic, riskdən qaçma) prioritetləşdirə bilərlər.

Informasiya asimetriyası

Menecerlər müəssisənin daxili fəaliyyəti haqqında səhmdarlardan daha çox məlumata malikdirlər. Bu üstünlük qeyri-şəffaf qərarların qəbuluna səbəb ola bilər.

Riskə münasibətin fərqli olması

Səhmdarlar daha yüksək gəlir üçün riskə meyilli ola bilər, lakin menecerlər şəxsi vəzifələrini qorumaq məqsədilə riskdən çəkinə bilərlər.

Agentlik probleminin həlli mexanizmləri

Agentlik münasibətlərində ziddiyyətlərin azaldılması üçün aşağıdakı mexanizmlər tətbiq edilir:

- Korporativ idarəetmə sistemi (müşahidə şurası, audit komitəsi)
- Maliyyə hesabatlarının şəffaflığı
- Menecərlərin səhmlərlə stimullaşdırılması
- Performans əsaslı əməkhaqqı sistemi
- Xarici audit və bazar nəzarəti

Digər konseptual nəzəriyyələr

Maraqlı tərəflər nəzəriyyəsi (Stakeholder Theory)

Bu nəzəriyyəyə görə müəssisə yalnız səhmdarlara deyil, həm də digər maraqlı tərəflərə – işçilərə, kreditorlara, müştərilərə, dövlətə və cəmiyyətə qarşı məsuliyyət daşıyır.

Bu yanaşma şirkətin sosial məsuliyyətini və uzunmüddətli dayanıqlığını ön plana çəkir.

İnformasiya asimmetriyası nəzəriyyəsi

İnformasiya asimmetriyası bazar iştirakçıları arasında məlumat bərabərsizliyini ifadə edir. Bu hal aşağıdakı problemlərə səbəb olur:

- Mənfi seçim (adverse selection)
- Mənəvi risk (moral hazard)

Maliyyə hesabatlarının açıqlığı və audit sistemi bu problemin azaldılmasına xidmət edir.

Signal nəzəriyyəsi

Signal nəzəriyyəsinə görə şirkətlər bazara müəyyən maliyyə qərarları vasitəsilə signal göndərirlər.

Məsələn:

- Dividend artımı şirkətin gələcək mənfəət perspektivinin müsbət olduğunu göstərə bilər.
- Borc cəlbə şirkətin sabit pul axınlarına malik olduğunu signal edə bilər.

Stewardship nəzəriyyəsi

Bu nəzəriyyə agentlik yanaşmasına alternativdir. Stewardship modelinə görə menecərlər şəxsi maraqlarını deyil, şirkətin ümumi maraqlarını üstün tuturlar və onların məqsədi uzunmüddətli dəyər yaratmaqdır. Bu yanaşma daha çox etimad və əməkdaşlığa əsaslanır.

6. 02 Korporasiyalarda maliyyə hesabatının mahiyyətini izah edin. Maliyyə hesabatlarının əsas məqsədlərini və onların investorlar,

kreditorlar və menecment üçün əhəmiyyətini şərh edin. Maliyyə hesabatının mahiyyəti:

Korporasiyalarda maliyyə hesabatı müəssisənin maliyyə vəziyyəti, fəaliyyət nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında sistemləşdirilmiş və standartlaşdırılmış məlumatların təqdim olunması prosesidir. Maliyyə hesabatı — müəssisənin müəyyən hesabat dövrü ərzində maliyyə vəziyyətini və nəticələrini əks etdirən rəsmi sənədlər toplusudur. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə hesabatları yalnız uçot sənədi deyil, həm də strateji qərarvermə, investisiya qiymətləndirilməsi və risklərin idarə edilməsi üçün əsas informasiya mənbəyidir. Korporativ idarəetmə sistemində maliyyə hesabatı şəffaflığın, hesabatlılığın və investor etimadının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Maliyyə hesabatı təşkilatın təsərrüfat proseslərinin dərk olunmasının başlıca informasiya mənbəyidir.

Maliyyə hesabatlarının əsas məqsədləri:

Investorlar üçün qərarvermə bazası yaratmaq

Kreditorlara müəssisənin ödəmə qabiliyyəti barədə məlumat vermək

Dövlət orqanlarına vergi və tənzimləmə nəzarətini təmin etmək

Menecment üçün planlaşdırma və nəzarət funksiyasını dəstəkləmək
Investorlar, kreditorlar və menecment üçün əhəmiyyəti:

Maliyyə hesabatı təşkilatın təsərrüfat proseslərinin dərk olunmasının başlıca informasiya mənbəyidir. Keçmiş, indiki və gələcək hadisələri qiymətləndirməklə istifadəçilərin iqtisadi qərarlar qəbul etmələrinə təsir edən informasiya münasib hesab olunur.

İnformasiyanın münasibliyi onun mahiyyəti və əhəmiyyətindən asılıdır.

Maliyyə hesabatını təqdim edənlər tərəfindən nəzərə alınmaması və ya təhrif olunması səbəbindən istifadəçilərin bu hesabatlar əsasında iqtisadi qərarların qəbul edilməsinə təsir edə bilən informasiya əhəmiyyətli hesab olunur.

İstifadəçilər bu informasiyaların etibarlı olduğuna inandıqda, ona arxalana bilirlər. Etibarlı informasiya neytrallıq, ehtiyatlılıq, düzgün təqdimat və tamlıq kimi keyfiyyətlərə malik olmalıdır.

İstifadəçilər üçün maliyyə hesabatı arasında oxşarlığı və fərqliliyi müəyyən etmək və qiymətləndirmək imkanını yaradan informasiya müqayisəli hesab

olunur. Müqayisə olunan informasiyanın ən mühüm xüsusiyyətlərindən birisi ardıcılıqdır.

İnformasiyanın ardıcılığı müəssisə tərəfindən bütün dövrlər ərzində oxşar hadisələr üçün eyni uçot metodunun tətbiq edildiyini bildirir. Eyni zamanda maliyyə hesabatında təqdim olunan informasiyanın mahiyyəti istifadəçilər tərəfindən anlaşılmalıdır.

7. 02 Balans hesabatının təhlilində istifadə olunan təhlil metodlarını izah edin və onların maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsində rolunu göstərən nümunələr verin.

Balans hesabatı (Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat) müəssisənin müəyyən tarixə maliyyə vəziyyətini əks etdirən əsas maliyyə hesabatıdır. Korporativ maliyyədə balans hesabatı aktivlərin formalaşma mənbələrini, kapital strukturunu və maliyyə sabitliyini qiymətləndirmək üçün fundamental informasiya bazası rolunu oynayır. Balans (fransızca balance- tərəzi) maliyyə hesabatının aşağıdakı üç mühüm elementi haqqında miqdar informasiyalarını ümumiləşdirir və əks etdirir:

- Aktivlər
- Öhdəliklər
- Kapital

Maliyyə hesabatına rəğmən müəyyən edilmiş hesabat formalarında əks etdirilən informasiyanın təhlili üçün müxtəlif metodlardan istifadə olunur.

Onlara aşağıdakıları aid etmək olar:

- üfüqi (trend) təhlil metodu;
- şaquli təhlil metodu;
- müqayisəli təhlil metodu;
- maliyyə əmsalları metodu.

Üfüqi (trend) təhlil metodu

Üfüqi təhlil maliyyə informasiyasının ayrı ayrı göstəricilərinin müəyyən vaxtlar üzrə dinamika öyrəniləsinə yaxud təhlilinə əsaslanır. Bu metod üzrə aparılan təhlil prosesində maliyyə hesabatı göstəricilərinin artım templəri hesablanır və onların dəyişilməsinin ümumi meyilləri müəyyən edilir.

Şaquli təhlil metodu

Şaquli təhlil yaxud struktur təhlil maliyyə hesabatı informasiyasının elə təhlilidir ki, bu zaman bu və ya digər hesabatın hər bir maddəsinin məbləğinin, həmin hesabatın yekun məbləğində xüsusi çəkisi faiz şəklində müəyyən edilir. Başqa sözlə, bu metodun tətbiqi ona əsaslanır ki, maliyyə hesabatının mütləq

rəqəmlərinin bazasında daxili strukuru əks etdirən nisbi rəqəmlər hesablanır. Şaquli təhlilin həyata keçirilməsi prosesində maliyyə hesabatının bütün elementlərinin hər birinin daxili strukuru müəyyən edilir:

(a) Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat üzrə:

- Aktivlərin struktur təhlili;
- Kapitalın struktur təhlili;
- Öhdəliklərin struktur təhlili.

(b) Mənfəət yaxud zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat üzrə:

- Gəlirlərin struktur təhlili;
- Xərclərin struktur təhlili.

Hesablamanın üfüqi şəkildə (müxtəlif illər üzrə) aparılması əsasında maliyyə hesabatı elementlərinin daxili strukturunda baş verən dəyişikliklərin dinamikasını müşayət etmək və qiymətləndirmək olar.

Müqayisəli təhlil metodu

Müqayisəli təhlil - təhlil edilən təşkilatın maliyyə hesabatının müəyyən qrup informasiyasının (göstəricilərinin) digər təşkilatların yaxud sahə (bazar) üzrə oxşar qrup informasiyası (göstəriciləri) ilə müqayisə edilməsidir. Bu zaman həm mütləq kəmiyyətlər, həm də və başlıca olaraq nisbi rəqəmlər, əmsallar müqayisə edilir. Xarici ədəbiyyatlarda belə təhlil sahəvi təhlil kimi ifadə edilir.

Maliyyə əmsalları metodu

Maliyyə əmsallarının təhlili (R- analysis yaxud ratio analysis- nisbət təhlili)- təşkilatın maliyyə hesabatının müxtəlif mütləq göstəricilərinin nisbətinin müəyyən edilməsinə əsaslanan təhlildir. Maliyyə əmsalları maliyyə hesabatı maddələri, məsələn, qısamüddətli aktivlərlə qısamüddətli öhdəliklər arasında, kapital ilə öhdəliklər arasında, satışdan olan mənfəət ilə, satışın həcmi arasında və sair maddələr arasında olan qarşılıqlı əlaqələri görməyə imkan verir. Maliyyə əmsalları müxtəlif təşkilatların maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş mütləq göstəricilərdən asılı olmayaraq onların fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərini və nəticələrini müəyyən vaxt kəsiyində nisbi əmsallarla müqayisə etməyə imkan verir. Maliyyə təhlilində çoxsaylı maliyyə əmsalları mövcuddur, ancaq adətən onlar beş qrupa bölmək olar:

Birinci qrupa təşkilatın tədiyyə qabiliyyətini və likvidliyini xarakterizə edən göstəricilər daxildir. Təşkilatın kifayət qədər yüksək tədiyyə qabiliyyətinə malik olması, həmin təşkilatın əlavə investisiyalar və kreditlər cəlb etməsi üçün mühüm şərt sayılır.

İkinci qrupa göstəricilərə - maliyyə sabitliyi üzrə göstəricilər daxildir.

Üçüncü qrupa göstəricilərə - işgüzar aktivlik göstəricilər daxildir.

Dördüncü qrup göstəricilərə - rentabellik göstəricilərini aid etmək olar.

Beşinci qrup göstəricilərə - bazar aktivliyi göstəriciləri və qiymətli kağızlar

haqqında vəziyyəti əks etdirən göstəricilər daxil edilə bilər.

Maliyyə təhlili adətən şirkətin maliyyə göstəricilərinin hesablanmasıdan başlanır. Hesablanan göstəriciləri yuxarıda göstərilən qruplarda birləşdirmək vacibdir. Hər bir qrupun maliyyə əmsalları təhlilin iki aspektini xarakterizə edir:

1. şirkətin ləğvi məqsədləri üçün; və
2. fəaliyyətin davam etdirilməsi məqsədləri üçün.

Hər bir qrupun göstəricilərinin tərkibinə bir neçə əsas ümumqəbul edilmiş göstəricilər və təhlilin, idarəetmənin məqsədlərindən asılı olaraq hesablanan çoxlu sayda əlavə göstəricilər daxil edilir. Təhlilin məqsədləri - şirkətin həm maliyyə vəziyyətinin təhlili, həm də əsas analitik maliyyə əmsalları bazasında nisbətən sadə təhlil ya da onlardan biri ola bilər.

Analitik maliyyə əmsalları mühasibat hesabatının müxtəlif maddələri arasındakı nisbətləri xarakterizə edir. Məsələn tədiyyə qabiliyyətli və likvidlik əmsalları şirkətin borc öhdəlikləri ilə onun mövcud aktivlərini müqayisə etməyə imkan verir. Müstəqillik əmsalı məcmu aktivlərdə kapitalın xüsusi çəkisini müəyyən edir.

Avropa ölkələri və ABŞ-da əmsalların müvafiq orta sahə kəmiyyətləri ilə müqayisəsi praktikası tətbiq edilir. Əmsalların kəmiyyətlərinin orta sahə kəmiyyətlərindən fərqlənməsi şirkətlərin maliyyə vəziyyətinin daha ətraflı təhlili üçün vacibdir. Bu cür təhlil üçün ən geniş yayılmış beş qrup maliyyə göstəriciləri tətbiq edilir.

8. 02 Balans hesabatının iqtisadi mahiyyətini izah edin, onun əsas elementlərini (aktivlər, öhdəliklər və kapital) təhlil edin və çatışmazlıqlarını nümunələrlə izah edin.

Balans hesabatı (Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat) müəssisənin müəyyən tarixə maliyyə vəziyyətini əks etdirən əsas maliyyə hesabatıdır. Korporativ maliyyədə balans hesabatı aktivlərin formalaşma mənbələrini, kapital strukturunu və maliyyə sabitliyini qiymətləndirmək üçün fundamental informasiya bazası rolunu oynayır. Balans (fransızca balance- tərəzi) maliyyə hesabatının aşağıdakı üç mühüm elementi haqqında miqdar informasiyalarını ümumiləşdirir və əks etdirir:

- Aktivlər
- Öhdəliklər
- Kapital

Qısamüddətli aktivlər

- Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

- Debitor borcları
- Ehtiyatlar
- Qısamüddətli maliyyə investisiyaları

Bu aktivlər adətən 1 il ərzində pula çevrilir və likvidlik göstəricilərinin əsasını təşkil edir.

Uzunmüddətli aktivlər

- Əsas vəsaitlər
- Qeyri-maddi aktivlər
- Uzunmüddətli investisiyalar

Uzunmüddətli aktivlər müəssisənin istehsal və investisiya potensialını əks etdirir.

Öhdəliklər — müəssisənin üçüncü şəxslər qarşısında maliyyə borclarıdır.

Qısamüddətli öhdəliklər

- Kreditor borcları
- Qısamüddətli bank kreditləri
- Vergi öhdəlikləri

Likvidlik riskinin qiymətləndirilməsində əsas rol oynayır.

Uzunmüddətli öhdəliklər

- Uzunmüddətli kreditlər
- İstiqrazlar
- Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

Kapital müəssisə sahiblərinin payını göstərir və aşağıdakı elementlərdən ibarət olur:

- Nizamnamə kapitalı
- Emissiya gəliri
- Bölüşdürülməmiş mənfəət
- Ehtiyat fondları

Kapital müəssisənin maliyyə dayanıqlığını və investisiya cəlbediciliyini müəyyən edir.

Balans hesabatı yalnız rəqəmlər toplusu deyil, həm də müəssisənin haqqında məlumat verir.

- Kapital strukturunun strategiyası
- Borclanma siyasəti
- Likvidlik vəziyyəti
- İnvestisiya istiqamətləri

Məsələn:

- Dövriyyə aktivlərinin yüksək payı likvidliyi artırır, lakin rentabelliği azalda bilər.
- Borcun yüksək olması maliyyə riskini artırır, lakin kapital rentabelliğini

yüksəldə bilər.

Balans hesabatının çatışmazlıqları

1. Tarixi dəyər prinsipi real bazar dəyərini əks etdirməyə bilər- Balansda aktivlərin əksəriyyəti ilkin (tarixi) dəyərlə göstərilir. Bu isə xüsusilə inflyasiya və ya bazar qiymət dəyişiklikləri şəraitində real dəyəri əks etdirməyə bilər.

Nümunə Müəssisə 2015-ci ildə torpaq sahəsini 200 000 AZN-ə almışdır.

2025-ci ildə həmin torpağın bazar dəyəri 800 000 AZN-dir. Balansda isə torpaq hələ də 200 000 AZN kimi göstərilə bilər (əgər yenidən qiymətləndirmə aparılmayıbsa). Müəssisənin real kapitalı olduğundan aşağı görünür. Aktivlərin rentabelliği süni şəkildə yüksək görünə bilər (çünki aktiv bazası azdır).

2. İnflyasiya təsiri nəzərə alınmaya bilər- Yüksək inflyasiya dövrlərində pul vəsaitləri və uzunmüddətli aktivlərin real alıcılıq qabiliyyəti azalır, lakin balans nominal dəyərləri göstərir.

Nümunə- Pul vəsaitləri: 1 000 000 AZN, illik inflyasiya: 15% Bir il sonra həmin vəsaitin real alıcılıq qabiliyyəti təxminən 850 000 AZN olacaq. Balans isə yenə də 1 000 000 AZN göstərəcək. Likvidlik göstəriciləri real iqtisadi gücü tam əks etdirmir.

3. Qeyri-maddi aktivlərin real dəyəri tam göstərilməyə bilər- Balansda yalnız alınmış qeyri-maddi aktivlər göstərilir. Daxildə yaradılmış brend, reputasiya, müştəri bazası və insan kapitalı əks olunmur.

Nümunə Apple Inc. Şirkətin bazar kapitalizasiyası yüz milyardlarla dollar təşkil edir. Lakin balansında brend dəyəri tam şəkildə göstərilmir. Eyni hal: Coca-Cola Company -Coca-Cola brendinin bazar dəyəri balans göstəricilərindən qat-qat yüksəkdir. Balans şirkətin real bazar dəyərini əks etdirmir. Xüsusilə innovativ və texnoloji şirkətlərdə bu fərq böyükdür.

4. Subyektiv qiymətləndirmələr mövcuddur- Bəzi balans maddələri menecment qiymətləndirmələrinə əsaslanır:

- Şübhəli bordlar üzrə ehtiyat
- Amortizasiya metodu
- Aktivlərin dəyərsizləşməsi

Nümunə

Debitor borcu: 500 000 AZN

Şübhəli bordlar üzrə ehtiyat:

- 5% götürülsə 25 000 AZN
- 15% götürülsə 75 000 AZN

Bu fərq birbaşa kapital və mənfəət göstəricilərinə təsir edir.

Balans müəyyən dərəcədə menecment siyasətindən asılıdır.

9. 02 Balans bərabərliyinin hesablanmasına aid məsələni həll edin. Bir şirkətin maliyyə hesabatında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

• Qısamüddətli aktivlər – 100 000 AZN • Uzunmüddətli aktivlər – 200 000 AZN • Qısamüddətli öhdəliklər – 50 000 AZN

• Uzunmüddətli öhdəliklər – 120 000 AZN Tapşırıq: 1. Şirkətin ümumi aktivlərini hesablayın. 2. Şirkətin kapitalını müəyyən edin. 3. Balans bərabərliyini yoxlayın.

Mühasibat uçotunun fundamental tənliyi belədir:

Aktivlər = Öhdəliklər + Xüsusi Kapital

1. Şirkətin ümumi aktivlərinin hesablanması

Ümumi aktivlər qısamüddətli və uzunmüddətli aktivlərin cəmindən ibarətdir.

- Qısamüddətli aktivlər: 100 000 AZN
- Uzunmüddətli aktivlər: 200 000 AZN

Ümumi Aktivlər = 100,000 + 200,000 = 300,000 AZN

2. Şirkətin kapitalının müəyyən edilməsi

Kapitalı tapmaq üçün ümumi aktivlərdən ümumi öhdəlikləri çıxmaq lazımdır.

Əvvəlcə ümumi öhdəlikləri hesablayaq:

- Qısamüddətli öhdəliklər: 50 000 AZN
- Uzunmüddətli öhdəliklər: 120 000 AZN
- Ümumi Öhdəliklər = 50,000 + 120,000 = 170,000 AZN

İndi isə kapitalı hesablayaq:

Kapital = Ümumi Aktivlər – Ümumi Öhdəliklər

Kapital = 300,000 - 170,000 = 130,000 AZN

3. Balans bərabərliyinin yoxlanılması

Balansın hər iki tərəfinin bərabər olduğunu yoxlayaq:

- Aktivlər tərəfi: 300 000 AZN
- Pasivlər tərəfi (Öhdəliklər + Kapital): 170,000 + 130,000 = 300,000 AZN

10. 02 Mənfəət və zərər hesabatının tərtibinə aid məsələni həll edin. Aşağıdakı məlumatlar verilmişdir: Satışdan əldə edilən gəlir – 620 000 AZN Satılmış məhsulun maya dəyəri – 355 000 AZN

İnzibati xərclər – 72 000 AZN Satış və reklam xərcləri – 48 000 AZN

Faiz xərcləri – 18 000 AZN Tapşırıq: 1. Ümumi mənfəəti

hesablayın. 2. Əməliyyat mənfəətini müəyyən edin. 3. Vergidən əvvəl mənfəəti hesablayın. 4. Xalis mənfəəti müəyyən edin.

1. Ümumi mənfəətin (Gross Profit) hesablanması

Ümumi mənfəət satış gəlirləri ilə həmin satışın birbaşa maya dəyəri arasındakı fərkdir.

Satışdan gəlir: 620 000 AZN

Satılan məhsulun maya dəyəri: 355 000 AZN

Ümumi mənfəət = $620,000 - 355,000 = 265,000$ AZN

2. Əməliyyat mənfəətinin (Operating Profit / EBIT) müəyyən edilməsi

Əməliyyat mənfəətini tapmaq üçün ümumi mənfəətdən dövrün əməliyyat xərclərini (inzibati və satış xərcləri) çıxırıq.

İnzibati xərclər: 72 000 AZN

Satış və reklam xərcləri: 48 000 AZN

Cəmi əməliyyat xərcləri: $72,000 + 48,000 = 120,000$ AZN

Əməliyyat mənfəəti = $265,000 - 120,000 = 145,000$ AZN

3. Vergidən əvvəl mənfəətin (EBT) hesablanması

Bu mərhələdə əməliyyat mənfəətindən maliyyə xərcləri (faiz xərcləri) çıxılır.

Faiz xərcləri: 18 000 AZN

Vergidən əvvəl mənfəət = $145,000 - 18,000 = 127,000$ AZ

4. Xalis mənfəətin (Net Income) müəyyən edilməsi

Son mərhələdə vergi öhdəliyi hesablanır və vergidən əvvəlki mənfəətdən çıxılır.

Mənfəət vergisi (20%): $127,000 \cdot 0.20 = 25,400$ AZN

Xalis mənfəət = $127,000 - 25,400 = 101,600$ AZN

11. 02 Balans hesabatının qurulmasına aid məsələni həll edin. DEF şirkəti 31 dekabr 2025-ci il tarixinə maliyyə hesabatlarını (BMHS/ IAS 1 – “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı” prinsiplərinə uyğun) tərtib edir. Aşağıdakı məlumatlar təqdim olunmuşdur (məbləğlər ABŞ dolları ilə): Cari aktivlər • Nağd pul və nağd pul ekvivalentləri – 210 000 • Debitor borcları – 142 500 • Mal-material ehtiyatları – 465 000 • Əvvəlcədən ödənilmiş xərclər (prepaid expenses) – 28 000 Uzunmüddətli aktivlər • Əsas vəsaitlər (xalis) – 2 850 000 • Qeyri-maddi aktivlər – 1 120 000 • Digər uzunmüddətli aktivlər – 334 000 Cari öhdəliklər • Kreditor borcları – 318 000 •

Hesablanmış (yığılmış) öhdəliklər – 96 000 • Ödənilməli olan qısamüddətli notlar – 275 000 Uzunmüddətli öhdəliklər • Uzunmüddətli borc – 1 245 000 • Təxirə salınmış vergi öhdəliyi – 210 000 Kapital • Bölüşdürülməmiş mənfəət – 2 050 000 • Kapital ehtiyatı (rezerv) – 160 000 Tapşırıq: 1. Verilən məlumatlar əsasında ABC şirkətinin balans hesabatını tərtib edin. 2. Ümumi aktivlərin məbləğini hesablayın. 3. Ümumi öhdəlikləri müəyyən edin. 4. Səhmdar kapitalının ümumi məbləğini balans bərabərliyi əsasında hesablayın. 5. Şirkətin nizamnamə kapitalını müəyyən edin.

Maddələr	Məbləğ (USD)	Cəmi (USD)
AKTİVLƏR		
Cari Aktivlər:		
Nəfəs pul və nəfəs pul ekvivalentləri	210 000	
Debitor borcları	142 500	
Mal material ehtiyatları	165 000	
Əvvəlcədən ödənilmiş xərclər	28 000	
Cəmi cari aktivlər		545 500
Uzunmüddətli Aktivlər:		
Özəs vəsaitlər (xalis)	2 850 000	
Qeyri-maddi aktivlər	7 120 000	
Digər uzunmüddətli aktivlər	8 340 000	
Cəmi uzunmüddətli aktivlər		7 310 000
ÜMUMİ AKTİVLƏR (A)		8 155 500
ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL		
Cari Öhdəliklər:		
Kreditör borcları	818 000	
Hesablanmış (yığılmış) öhdəliklər	96 000	
Ödənilməli olan qısamüddətli notlar	275 000	
Cəmi cari öhdəliklər		609 000
Uzunmüddətli Öhdəliklər:		
Uzunmüddətli borc	1 245 000	
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi	210 000	
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər		1 455 000
ÜMUMİ ÖHDƏLİKLƏR (B)		2 144 000
XÜSUSİ KAPİTAL (C = A - B)		6 011 500
ÜMUMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL		8 155 500

Yekun cavab

Ümumi aktivlər: 8 155 500 ABŞ dolları

Ümumi öhdəliklər: 2 144 000 ABŞ dolları

Səhmdar kapitalı: 6 011 500 ABŞ dolları

Nizamnamə kapitalı: 3 801 500 ABŞ dolları

Səhmdar kapitalının ümumi məbləği

Səhmdar kapitalı = Ümumi aktivlər – Ümumi öhdəliklər

$6\,011\,500 = 8\,155\,500 - 2\,144\,000$

5. Nizamnamə kapitalının müəyyən edilməsi

Nizamnamə kapitalı = Səhmdar kapitalı – Bölüşdürülməmiş mənfəət – Kapital ehtiyatı

Nizamnamə kapitalı = $6\,011\,500 - 2\,050\,000 - 160\,000 = 3\,801\,500$ ABŞ dolları

12. 02 Akkumulyasiya (hesablama) prinsipi və pul prinsipi arasındakı fərqləri izah edin. Bu prinsiplərin maliyyə hesabatlarında gəlir və xərclərin tanınmasına təsirini nümunələrlə əsaslandırın.

Mənfəət və zərər haqqında hesabat aşağıdakı fundamental suallara cavab verir:

- Müəssisə hesabat dövründə nə qədər gəlir əldə etmişdir?
- Bu gəliri əldə etmək üçün hansı xərclər çəkilmişdir?
- Əməliyyat fəaliyyəti nə dərəcədə səmərəlidir?
- Yekunda xalis maliyyə nəticəsi nə qədərdir?

Bu hesabat akkumulyasiya (hesablama) prinsipi əsasında hazırlanır, yəni gəlirlər və xərclər pulun daxil olma və ya çıxış vaxtına görə deyil, iqtisadi əməliyyatın baş verdiyi dövr üzrə tanınır. Akkumulyasiya (hesablama) prinsipi (accrual basis of accounting) mühasibat uçotunun fundamental prinsiplərindən biridir. Bu prinsipə əsasən: Gəlirlər və xərclər pul vəsaitinin faktiki daxil olması və ya ödənilməsi vaxtına görə deyil, iqtisadi əməliyyatın baş verdiyi dövrdə tanınır.

Akkumulyasiya prinsipi müəssisənin real maliyyə nəticəsini göstərmək məqsədi daşıyır. Əgər yalnız pul hərəkətinə əsaslansaq:

- Kreditlə satış zamanı gəlir gecikərdi
- Qabaqcadan ödənilmiş xərclər yanlış dövrdə tanınardı
- Müəssisənin real rentabelliği təhrif olunardı

Bu prinsip gəlir və xərclərin müvafiq dövrə uyğunlaşdırılması (matching principle) ilə sıx bağlıdır.

Gəlir aşağıdakı şərtlər ödənildikdə tanınır:

1. Mallar və ya xidmətlər təqdim edilmişdir
2. İqtisadi faydanın daxil olması ehtimalı yüksəkdir
3. Məbləğ etibarlı ölçülə bilir

Pul prinsipi (cash basis of accounting) mühasibat uçotunda gəlir və xərclərin yalnız pul vəsaiti faktiki daxil olduqda və ya ödənildikdə tanınmasını nəzərdə tutur. Bu prinsipə görə:

Gəlir yalnız pul daxil olduqda tanınır, xərc isə pul ödənildikdə qeydə alınır. Pul

prinsipi əsasən kiçik müəssisələrdə, fərdi sahibkarlıq fəaliyyətində və sadələşdirilmiş uçot sistemlərində tətbiq olunur.

Nümunə 1: Kreditlə satış Şirkət dekabr ayında 100 000 AZN məbləğində məhsul satır. Müştəri ödənişi yanvarda edir.

Akkumulyasiya prinsipinə görə:

- Gəlir dekabr ayında tanınır
- Balansda debitor borcu yaranır

Əgər pul prinsipi tətbiq olunsaydı:

- Gəlir yanvarda tanınardı
- Dekabrın maliyyə nəticəsi aşağı görünərdi

Xərclərin tanınması mexanizmi

Xərclər gəlirin əldə olunmasına xidmət etdiyi dövrdə tanınmalıdır.

Nümunə 2: Əmək haqqı Dekabr ayının əmək haqqı 50 000 AZN-dir, lakin ödəniş yanvarda edilir.

Akkumulyasiya prinsipinə görə:

- Xərc dekabrda tanınır
- Balansda öhdəlik (əmək haqqı borcu) yaranır

Nümunə 3: Qabaqcadan ödənilmiş icarə

Şirkət 12 aylıq icarə haqqını əvvəlcədən 120 000 AZN ödəyir.

Pul prinsipi tətbiq olunsə:

- 120 000 AZN bir ayda xərc kimi tanınardı

Akkumulyasiya prinsipinə görə:

- Hər ay 10 000 AZN xərc kimi tanınır
- Qalan məbləğ balansda aktiv (qabaqcadan ödənilmiş xərc) kimi göstərilir

Mənfəət və zərər hesabatı aşağıdakı istiqamətlərdə istifadə olunur:

- İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi
- Səhmlərin dəyərləndirilməsi
- Dividend siyasətinin müəyyən edilməsi
- Kapital strukturunun optimallaşdırılması
- Kredit riskinin analizi

Bu hesabat olmadan şirkətin bazar dəyərinin hesablanması (məsələn, diskontlaşdırılmış pul axınları modeli) mümkün deyil.

13. 02 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın strukturu və əsas bölmələrini izah edin. Əməliyyat, investisiya və maliyyələşdirmə fəaliyyətləri üzrə pul axınlarının iqtisadi məzmununu şərh edin.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat maliyyə hesabatlarının başlıca formalarından biridir. Hesabatın bu formasında hesabat dövründə müəssisənin pul vəsaitlərinin mədaxil və məxaric olmaları haqqında informasiyalar cəmlənir. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat balans hesabatını, eləcə də mənfəət və zərərlər haqqında hesabatı tamamlayır.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında informasiyalar istifadəçilərə müəssisənin fəaliyyətinə qiymət vermək baxımından çox faydalıdır. Adı çəkilən hesabat formasının müəssisənin maliyyə yığcamlığına qiymət verilməsində də çox böyük əhəmiyyəti qeyd olunmalıdır.

Maliyyə yığcamlığı dedikdə, pul vəsaitlərinin xeyli hissəsinin müəssisə tərəfindən generasiyası başa düşülür. Daha dəqiq desək, həmin pul vəsaiti vasitəsilə ona olan gözlənilməz tələbatə vaxtında reaksiya verilməsi nəzərdə tutulur.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat həm daxili, həm də kənar istifadəçilər üçün maraq doğuran informasiyaların verilməsində çox böyük rol oynayır. Bilavasitə onun göstəricilərinin köməyi ilə aşağıdakılara qiymət vermək mümkündür:

- müəssisə pul vəsaitlərini necə yaradır və istifadə edir?
- müəssisə kifayət qədər pul vəsaitlərini qazanmağa qabildirmi?
- müəssisə malik olduğu pul vəsaitləri ilə özünün öhdəliklərini ödəyə biləirmi?
- müəssisə səhmdarların dividendlərini verə biləirmi?
- müəssisə özünün malik olduğu pul vəsaitləri ilə ilbəl dəyişən şəraitə uyğunlaşa biləirmi və s.?

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda pul daxilolmaları və ödənişləri üç əsas kateqoriyaya bölünür:

- əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri;
- investisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri;
- maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitləri.

Pul hərəkəti hesabatı aşağıdakı sahələrdə istifadə olunur:

- Diskontlaşdırılmış pul axını (DCF) modeli- Şirkətin dəyərini onun gələcəkdə yaradacağı pul axınlarının indiki dəyəri kimi hesablayır. Bu modeldə ən kritik girişlərdən biri azad pul axınıdır

- Borc ödəmə qabiliyyətinin analizi- Borc ödəmə qabiliyyəti (debt servicing capacity) şirkətin kredit faizlərini və əsas borcu pul ilə ödəyə bilib-bilməməsidir. Nə üçün pul hərəkəti hesabatı əsasdır? Çünki borc ödənişləri mənfəətlə deyil, nağd pulla edilir.

- Dividend siyasətinin müəyyən edilməsi- Dividend “mənfəətdən” elan olunsada, pul ilə ödənilir. Buna görə dividend siyasətində əsas sual: “Şirkət dividendi davamlı olaraq ödəyə biləcək qədər pul yaradırmı?”

- Kapital büdcələşdirilməsi- Kapital büdcələşdirilməsi layihələrin seçilməsidir: hansı investisiyaya pul qoyaq, hansını qoymayaq? Nə üçün pul hərəkəti hesabatı vacibdir? Çünki layihələr pul tələb edir və geri dönüş də pul şəklində olur.

Likvidlik riskinin qiymətləndirilməsi- Likvidlik riski — şirkətin qısamüddətli öhdəliklərini vaxtında ödəmək üçün kifayət qədər nağd vəsait tapa bilməməsi riskidir. Pul hərəkəti hesabatı burada nə verir?

- CFO-nun sabitliyi/volatilliyi: əməliyyat fəaliyyəti davamlı pul yaradırmı?

- Dövriyyə kapitalı dəyişiklikləri: debitor, ehtiyat, kreditorların pul yaratmaya təsiri.

- Nağd pulun artımı/azalması və dövr sonu pul qalığı.

14. 02 Maliyyə təhlilində istifadə olunan əsas maliyyə əmsallarını qruplaşdırın və onların iqtisadi məzmununu izah edin (likvidlik, maliyyə sabitliyi, rentabellik və işgüzar aktivlik göstəriciləri).

Maliyyə təhlilində çoxsaylı maliyyə əmsalları mövcuddur, ancaq adətən onlar beş qrupa bölmək olar:

Birinci qrupa təşkilatın tədiyyə qabiliyyətini və likvidliyini xarakterizə edən göstəricilər daxildir. Təşkilatın kifayət qədər yüksək tədiyyə qabiliyyətinə malik olması, həmin təşkilatın əlavə investisiyalar və kreditlər cəlb etməsi üçün

mühüm şərt sayılır.

İkinci qrupa göstəricilərə - maliyyə sabitliyi üzrə göstəricilər daxildir.

Üçüncü qrupa göstəricilərə - işgüzar aktivlik göstəricilər daxildir.

Dördüncü qrup göstəricilərə - rentabellik göstəricilərini aid etmək olar.

Beşinci qrup göstəricilərə - bazar aktivliyi göstəriciləri və qiymətli kağızlar haqqında vəziyyəti əks etdirən göstəricilər daxil edilə bilər.

Maliyyə əmsalları maliyyə hesabatı maddələri, məsələn, qısamüddətli aktivlərlə qısamüddətli öhdəliklər arasında, kapital ilə öhdəliklər arasında, satışdan olan mənfəət ilə, satışın həcmi arasında və sair maddələr arasında olan qarşılıqlı əlaqələri görməyə imkan verir.

Maliyyə əmsalları müxtəlif təşkilatların maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş mütləq göstəricilərdən asılı olmayaraq onların fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərini və nəticələrini müəyyən vaxt kəsiyində nisbi əmsallarla müqayisə etməyə imkan verir.

Likvidlik - şirkətin ayrı-ayrı aktivlərinin balans dəyərini itirmədən pul formasına çevrilməsi qabiliyyətidir.

Tədiyyə qabiliyyəti və likvidlik anlayışları məzmun etibarilə yaxın olsalar da oxşar deyildirlər. Şirkətin ən yüksək tədiyyə qabiliyyəti şəraitində onun maliyyə vəziyyəti stabil kimi xarakterizə edilir. Bununla belə tədiyyə qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi vəsaitlərin qısamüddətli aktivlərə qoyuluşunun səmərəli olduğuna dəlalət etmir. Xüsusən də mal-material qiymətlilərinin artıq ehtiyatları, ümitsiz debitor bordlarının mövcudluğu qısamüddətli aktivlərin likvidlik səviyyəsini aşağı salır.

Maliyyə sabitliyi göstəriciləri, onların hesablanması metodikası

Birinci qrup maliyyə sabitliyi göstəriciləridir. Bu göstəricilər şirkətlər tərəfindən istifadə olunan kapitalın strukturunu, yəni onun nə dərəcədə şəxsi vəsaitlərdən və nə dərəcədə bordlardan asılı olduğunu xarakterizə edir. Elmi ədəbiyyatda bu qrupu həmçinin kapitalın və tədiyyə qabiliyyətinin quruluşu göstəriciləri, ya da aktivlərin mənbələrinin idarə edilməsi əmsalları da adlandırırlar. Maliyyə sabitliyi göstəriciləri şirkətin uzunmüddətli öhdəliklərini ödəmək qabiliyyətini əks etdirdiyi üçün investorların və kreditorların qorunma səviyyəsini, yəni risklərini qiymətləndirməyə imkan verir. Əgər şirkətin şəxsi kapitalı bordlarından üstündürsə, onun xarici mənbələrdən asılılığı azalır və maliyyə vəziyyəti sabit hesab olunur.

İşgüzar aktivlik göstəriciləri

Bu göstəricilər şirkət tərəfindən mövcud resursların və aktivlərin nə dərəcədə səmərəli, sürətli və çevik istifadə edildiyini qiymətləndirməyə xidmət edir. Bu qrupu bəzən aktivlərin dövriyyəsinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri, aktivlərin idarə olunması əmsalları, eləcə də fəaliyyətin nəticələrinin

qiymətləndirilməsi göstəriciləri adlandırırlar. İşgüzar aktivlik göstəriciləri şirkətin aktivlərinin hansı tezliklə nağd vəsaitlərə çevrildiyini, yəni dövriyyə sürətini ölçür. Bunun sayəsində şirkətin istehsal potensialını, əmək resurslarından düzgün istifadə edilib-edilmədiyini, malların anbarda satılmadan qalma müddətini və müştərilərin borclarını nə qədər tez geri ödədiyini aydın görmək mümkündür.

Rentabellik göstəriciləri

Bu göstəricilər şirkətin sahib olduğu resurslardan istifadənin yekun intensivliyini, yəni onun birbaşa gəlir və mənfəət götürmək qabiliyyətini əks etdirir. Rentabellik həm şirkətin ümumi maliyyə vəziyyətinin, həm də təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyini göstərməklə yanaşı, mülkiyyətçilər tərəfindən qoyulmuş vəsaitlərin nə dərəcədə düzgün idarə olunduğunu nümayiş etdirir. Eynilə işgüzar aktivlik kimi, rentabellik göstəriciləri də maliyyə hesabatlarının bütün istifadəçilərini ən çox maraqlandıran qrupdur, çünki fəaliyyətin son iqtisadi nəticəsini ortaya qoyur.

15. 03 Aşağıda verilənlərə əsasən məsələni həll edin. GHI ASC şirkətinin adi səhmindən 1 ədəd saxlayan investor üçün 2025-ci maliyyə ili üzrə aşağıdakı göstəricilər məlumdur: • İlin əvvəlində 1 adi səhmin bazar qiyməti — 58 AZN • İlin sonunda 1 adi səhmin bazar qiyməti — 71 AZN • 1 səhm üzrə illik dividend— 3.8 AZN • 1 səhm üzrə mənfəət— 6.5 AZN Kapitalaşıdırılmış gəliri (KG) hesablayın. Dividend gəlirini (DG) hesablayın. Ümumi səhmdar gəlirliliyini (PQG) müəyyən edin. Qiymət/mənfəət əmsalını (PE) hesablayın.

1. Kapitalaşıdırılmış gəlir (KG)

Kapitalaşıdırılmış gəlir səhmin qiymət artımını göstərir.

Formula:

$$KG = P_1 - P_0$$

Burada:

- P_0 — ilin əvvəlində qiymət
- P_1 — ilin sonunda qiymət

$$KG = 71 - 58 = 13 \text{ AZN}$$

Cavab: KG = 13 AZN

Əgər faizlə göstərsək:

$$KG\% = \frac{71 - 58}{58} \times 100 = 22.41\%$$

Faizlə KG = 22.41%



2. Dividend gəliri (DG)

Dividend gəliri səhmin ilkin qiymətinə nisbətə alınan dividendin payını göstərir.

Formula:

$$DG = \frac{D}{P_0} \times 100$$

Burada:

- D — dividend
- P_0 — ilkin qiymət

$$DG = \frac{3.8}{58} \times 100 = 6.55\%$$

Cavab: DG = 6.55%

Dividendin məbləğ formasında dəyəri isə:

3.8 AZN

3. Ümumi səhmdar gəlirliliyi (PQG)

Bu göstərici həm qiymət artımını, həm də dividendi birlikdə nəzərə alır.

Formula:

$$PQG = \frac{(P_1 - P_0) + D}{P_0} \times 100$$

$$PQG = \frac{(71 - 58) + 3.8}{58} \times 100$$

$$PQG = \frac{16.8}{58} \times 100 = 28.97\%$$

Cavab: PQG = 28.97%

4. Qiymət/mənfəət əmsalı (PE)

PE əmsalı səhmin bazar qiymətinin 1 səhm üzrə mənfəətə nisbətidir.

Adətən ilin sonu bazar qiyməti ilə hesablanır.

Formula:

$$PE = \frac{\text{Səhmin bazar qiyməti}}{1 \text{ səhm üzrə mənfəət}}$$

$$PE = \frac{71}{6.5} = 10.92$$

Cavab: PE = 10.92 dəfə

16. 03 DuPont analizi modelini, mərhələlərini izah edin və ROE göstəricisinin komponentlərə bölünməsinin analitik üstünlüklərini izah edin.

DuPont sistemi (və ya DuPont analizi), bir şirkətin gəlirliliyini (mənfəətliliyini) təhlil etmək üçün istifadə edilən güclü bir maliyyə çərçivəsidir. Bu sistem,

şirkətin Kapitalın Gəlirliliyini (Return on Equity – ROE) təşkil edən əsas komponentlərə ayıraraq, maliyyə performansının altında yatan səbəbləri anlamağa kömək edir.

Sadə dillə desək, DuPont sistemi ROE-nin niyə yüksək və ya aşağı olduğunu göstərir. Məsələn, iki fərqli şirkət eyni ROE dəyərinə sahib ola bilər, lakin biri bunu yüksək satış həcmi ilə, digəri isə yüksək bordanma (maliyyə rıçaqı) ilə əldə edə bilər. DuPont analizi bu fərqi ortaya çıxarır.

Sistem 20-ci əsrin əvvəllərində Amerikanın DuPont Corporation şirkəti tərəfindən maliyyə idarəçiliyini yaxşılaşdırmaq məqsədilə hazırlanmışdır və bu səbəbdən onların adını daşıyır.

DuPont Sisteminin Formulları

DuPont analizi iki əsas versiyada təqdim olunur: 3 mərhələli və 5 mərhələli.

3 Mərhələli DuPont Analizi (Əsas Model)

Bu model ROE-ni üç əsas komponentə ayırır:

$ROE = \text{Xalis Mənfəət Marjası} \times \text{Aktiv Dövriyyəsi} \times \text{Maliyyə levereci}$

Bu komponentlər aşağıdakı suallara cavab verir:

1. Xalis Mənfəət Marjası (Net Profit Margin): "Hər satış dollarından nə qədər mənfəət əldə edirik?" (Mənfəətlilik)
o Formul: $\text{Xalis Mənfəət} / \text{Ümumi Satış (Gəlir)}$
2. Aktiv Dövriyyəsi (Asset Turnover): "Aktivlərimizdən (resurslardan) nə qədər səmərəli istifadə edərək satış yaradırıq?" (Səmərəlilik)
o Formul: $\text{Ümumi Satış (Gəlir)} / \text{Ümumi Aktivlər}$
3. Maliyyə Levereci (Financial Leverage): "Aktivləri maliyyələşdirmək üçün nə qədər borc istifadə edirik?" (Bordanma səviyyəsi)
o Formul: $\text{Ümumi Aktivlər} / \text{Ümumi Kapital (Owner's Equity)}$

Bu üç komponenti bir-birinə vurduqda ROE əldə edilir. Bu analiz sayəsində menecerlər və investorlar ROE-nin hansı amildən (yüksək mənfəət marjası, aktivlərdən səmərəli istifadə və ya yüksək bordanma) qaynaqlandığını görə bilirlər.

5 Mərhələli DuPont Analizi (Genişləndirilmiş Model)

Bu model daha detallıdır və Vergi və Faiz yükünün təsirini də nəzərə alır. O, ROE-ni 5 komponentə ayırır:

$ROE = \text{Vergi Yüku} \times \text{Faiz Yüku} \times \text{Əməliyyat Marjası} \times \text{Aktiv Dövriyyəsi} \times \text{levereci}$

Bu komponentlər aşağıdakı kimi hesablanır:

- Vergi Yüku: Vergi ödədikdən sonra mənfəətin nə qədər qaldığını göstərir (Vergidən Sonra Mənfəət / Vergidən Əvvəlki Mənfəət).
- Faiz Yüku: Faiz xərclərinin mənfəətə təsirini göstərir (Vergidən Əvvəlki Mənfəət / Əməliyyat Mənfəəti).
- Əməliyyat Marjası (EBIT Marjası): Şirkətin əsas fəaliyyətindən əldə

etdiyi mənfəət marjasıdır (Əməliyyat Mənfəəti / Satışlar).
Aktiv Dövriyyəsi və Maliyyə levereci isə 3 mərhələli modeldəki kimidir

17. 03 Bir səhm üzrə mənfəətin (EPS – Earnings per Share) hesablanmasına aid məsələni həll edin. JKL ASC şirkətinin 2025-ci il üzrə maliyyə nəticələri aşağıdakı kimidir: Xalis mənfəət (Net Income) – 156 000 AZN, İmtiyazlı səhmlər üzrə dividendlər – 24 000 AZN, Dövriyyədə olan adi səhmlərin orta çəkili sayı – 32 000 ədəd

EPS-in hesablanması

Bir səhm üzrə mənfəət (EPS) aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$EPS = \frac{\text{Xalis mənfəət} - \text{İmtiyazlı səhmlər üzrə dividendlər}}{\text{Adi səhmlərin orta çəkili sayı}}$$

Məlumatları düstura yerləşdirək:

$$EPS = \frac{156000 - 24000}{32000}$$
$$EPS = \frac{132000}{32000} = 4.125$$

18. 03 Müəssisənin likvidlik əmsallarının hesablanması və təhlilinə aid məsələni həll edin. Bir müəssisə üzrə hesabat dövrü üçün aşağıdakı maliyyə göstəriciləri verilmişdir: MNO MMC müəssisəsinin 31 dekabr 2025-ci il tarixinə qısamüddətli maliyyə vəziyyəti ilə bağlı məlumatlar (AZN) aşağıdakı kimidir: • Nağd pul və nağd pul ekvivalentləri – 180 000 • Debitor borcları (qısamüddətli) – 155 000 • Mal-material ehtiyatları – 265 000 • Digər cari aktivlər – 90 000 • Cari öhdəliklər – 520 000 Tələb olunur: 1. Cari likvidlik əmsalını (Current Ratio) hesablayın. 2. Sürətli likvidlik əmsalını (Quick Ratio) hesablayın. 3. Mütləq likvidlik əmsalını (Cash Ratio) hesablayın. Alınmış nəticələri müəssisənin qısamüddətli ödəmə qabiliyyəti baxımından qısa şəkildə şərh edin.

1. Cari likvidlik əmsalı (Current Ratio)

Əvvəlcə cari aktivləri hesablayaq:

$$Cari\ aktivlər = 180000 + 155000 + 265000 + 90000 = 690000$$

Cari likvidlik əmsalının düsturu:

$$Current\ Ratio = \frac{Cari\ aktivlər}{Cari\ öhdəliklər}$$
$$Current\ Ratio = \frac{690000}{520000} = 1.3269$$

Cari likvidlik əmsalı = 1.33

2. Sürətli likvidlik əmsalı (Quick Ratio)

Bu əmsal daha az likvid olan mal-material ehtiyatlarını çıxmaqla, müəssisənin təcili öhdəliklərini yerinə yetirmə imkanını ölçür.

$$Sürətli\ Likvidlik = \frac{Cari\ Aktivlər - Ehtiyatlar}{Cari\ Öhdəliklər}$$

- $(690\,000 - 265\,000) / 520\,000 = 425\,000 / 520\,000 \approx 0.82$

3. Mütləq likvidlik əmsalı (Cash Ratio)

$$Cash\ Ratio = \frac{Nağd\ pul\ və\ nağd\ pul\ ekvivalentləri}{Cari\ öhdəliklər}$$

$$Cash\ Ratio = \frac{180000}{520000} = 0.3462$$

Mütləq likvidlik əmsalı = 0.35

Müəssisənin qısamüddətli ödəmə qabiliyyəti haqqında aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:

- Cari likvidlik (1.33): Ümumilikdə vəziyyət qənaətbəxşdir (norma adətən

1.5–2.0 arasındır). Müəssisənin cari aktivləri öhdəliklərindən 33% çoxdur, yəni borclarını ödəmək üçün kifayət qədər resursu var.

- Sürətli likvidlik (0.82): Bu göstərici ideal sayılan 1.0 səviyyəsindən bir qədər aşağıdır. Bu o deməkdir ki, ehtiyatlar satılmasa, müəssisə cari borclarının 82%-ni dərhal bağlaya bilər. Debitor borclarının yığılması prosesi burada kritik rol oynayır.
- Mütləq likvidlik (0.35): Beynəlxalq təcrübədə bu göstəricinin 0.20-dən yuxarı olması müsbət hal kimi qiymətləndirilir. 0.35 nəticəsi göstərir ki, MNO MMC heç bir mal satmadan və borc yığmadan, əlindəki hazır nağd vəsaitlə qısamüddətli borclarının 35%-ni dərhal ödəyə bilər.

Müəssisənin likvidlik vəziyyəti stabildir. Lakin sürətli likvidliyin 1-dən aşağı olması göstərir ki, müəssisə ödəmə qabiliyyətini qorumaq üçün debitor borclarının vaxtında geri qaytarılmasına və ehtiyatların idarə edilməsinə diqqət yetirməlidir.

19. 03 Bazar dəyəri, bazar dəyərinə əlavə və iqtisadi əlavə dəyər (EVA) ilə əlaqəsi və onun müəssisənin investisiya cəlbəediciliyinin qiymətləndirilməsində rolunu nümunələr göstərməklə izah edin.

Bazar dəyəri

Bazar dəyəri (Market Value) bir aktivin, məhsulun və ya şirkətin bazarda təklif və tələb əsasında formalaşan qiymətini ifadə edən maliyyə terminidir. Bu, həmin aktivin bazarda alınıb-satılması zamanı real qiymətini, yəni potensial müştərilərin ödəməyə hazır olduğu məbləği göstərir.

Bazar dəyəri aktivə olan tələb və təklif səviyyəsinə görə dəyişir. Məsələn, bir şirkətin səhmlərinə yüksək tələb varsa, bazar dəyəri yüksəlir, əks halda azalır. Aktivin nominal qiyməti ilə eyni deyil. O, bazardakı real ticarət şərtlərini əks etdirir. Bazar şərtləri daim dəyişdiyi üçün bazar dəyəri də zaman-zaman dəyişir. Bu, iqtisadi vəziyyət, sektor xəbərləri, şirkət performansı və digər faktorlarla bağlıdır.

Bir şirkətin bazar dəyəri onun bütün səhmlərinin bazar qiymətinin cəminə bərabərdir. Şirkətin real bazar dəyəri investisiya qərarlarında əsas göstərici hesab olunur. Bazar dəyəri şirkətin böyüklüyünü və bazar mövqeyini müqayisə etmək üçün istifadə olunur.

Bazar dəyəri çox vaxt “ədalətli dəyər” (fair value) ilə sinonim kimi istifadə edilsə də, nəzəri fərq mövcuddur. Ədalətli dəyər xüsusi tərəflər arasında ədalətli qiyməti ifadə edərkən, bazar dəyəri daha ümumi və şəxssizdir.

Bazar qiyməti (market price) ilə bazar dəyəri də fərqlənir: bazar qiyməti tarixi faktıdır, müəyyən bir alıcı və satıcının razılaşdığı məbləğdir; bazar dəyəri isə

nəzəri bir konstruksiyadır və bazarın səmərəliliyi şəraitində bu iki anlayış üst-üstə düşür.

Bazar Dəyərində Əlavə (MVA)

Bazar Dəyərində Əlavə (MVA), 1980-1990-cı illərdə səhmdar dəyərinin maksimallaşdırılması fəlsəfəsinin yüksəlişi ilə populyarlaşan bir performans metrikiyasıdır.

MVA, şirkətin cari bazar dəyəri ilə onun investorları tərəfindən qoyulmuş ümumi kapital arasındakı fərqdır.

$$MVA = \text{Şirkətin Ümumi Bazar Dəyəri} - \text{İnvestisiya Olunmuş Kapital}$$

Burada:

- Şirkətin Ümumi Bazar Dəyəri: Adətən səhmlərin bazar kapitallaşması (bazar qiyməti $\times$ səhmlərin sayı) və borcların bazar dəyərinin cəmi kimi hesablanır.
- İnvestisiya Olunmuş Kapital: Səhmdarların və kreditorların şirkətə qoyduğu ümumi kapitaldır (səhmdar kapitalı + uzunmüddətli borclar).

Müsbət MVA şirkətin investisiya edilmiş kapitaldan daha çox dəyər yaratdığını, yəni səhmdar sərvətini artırdığını göstərir. Mənfi MVA isə şirkətin dəyər itirdiyini, investorların qoyduğu kapitalın bir hissəsinin məhv olduğunu ifadə edir. EVA (İqtisadi Əlavə Dəyər)

İqtisadi Əlavə Dəyər (Economic Value Added - EVA), bir şirkətin əməliyyat mənfəətindən istifadə etdiyi bütün kapitalın (həm borc, həm də öz kapitalı) dəyərini çıxıldıqdan sonra qalan artıq dəyəri ölçən bir performans metrikiyasıdır.

$$EVA = \text{Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)} - (\text{Invested Capital} \times \text{Weighted Average Cost of Capital (WACC)})$$

Bu düstur, əməliyyat mənfəətindən (NOPAT) istifadə edilən kapitalın (Invested Capital) fürsət dəyərini (WACC) çıxmaqla əldə edilir. Nəticədə müsbət bir rəqəm şirkətin dəyər yaratdığını, mənfi rəqəm isə dəyər itirdiyini göstərir.

20. 03 Maliyyə levereci nədir və əməliyyat levereci, maliyyə levereci və kombinə olunmuş leverecin təhlili haqqında məsələni həll et. PQR ASC şirkəti 2025-ci il üzrə satış həcmnin dəyişməsinin mənfəətə təsirini qiymətləndirmək üçün leverec göstəricilərini hesablayır. Şirkət üzrə aşağıdakı məlumatlar verilir (AZN): • Satış gəliri (Sales, S) — 1 800 000 • Dəyişən xərclər (Variable Costs, VC)

– 1 080 000 • Sabit əməliyyat xərcləri (Fixed Operating Costs, FC)
– 420 000 • Faiz xərcləri (Interest Expense, I) – 90 000 Tələb olunur: 1. Şirkətin əməliyyat mənfəətini (EBIT) hesablayın. 2. Əməliyyat leverecinin dərəcəsini (Degree of Operating Leverage – DOL) hesablayın. 3. Maliyyə leverecinin dərəcəsini (Degree of Financial Leverage – DFL) hesablayın. 4. Kombinə olunmuş levereci (Degree of Total Leverage – DTL) müəyyən edin. 5. Alınmış nəticələri qısa şəkildə iqtisadi baxımdan şərh edin.

Maliyyə Levereci (Financial Leverage)

Maliyyə levereci (financial leverage) – şirkətin fəaliyyətini maliyyələşdirmək üçün borcdan nə qədər istifadə etdiyini göstərən göstəricidir. Sadə desək, şirkət öz kapitalı ilə yox, borc vasitəsilə nə qədər “böyüyür”. Maliyyə levereci = Aktivlər / Səhm kapitalı Şirkətin kapital strukturunda borcun (istiqrazlar, bank kreditləri) nisbətini ifadə edir. Əsas diqqət, borc istifadəsinin mənfəətə olan təsiridir. Maliyyə leverecinin dərəcəsi (Degree of Financial Leverage - DFL), əməliyyat mənfəətindəki (EBIT) dəyişimin səhm başına mənfəətdə (EPS) necə daha böyük dəyişimə səbəb olduğunu ölçür

1. Əməliyyat mənfəətinin (EBIT) hesablanması

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) satış gəlirlərindən bütün əməliyyat xərclərini (həm dəyişən, həm sabit) çıxdıqdan sonra qalan məbləğdir.

- **Marjinal mənfəət (Contribution Margin)** = $S - VC = 1\,800\,000 - 1\,080\,000 = 720\,000$ AZN
- **EBIT** = Marjinal mənfəət – $FC = 720\,000 - 420\,000 = 300\,000$ AZN

2. Əməliyyat leverecinin dərəcəsi (DOL)

DOL satış həcmindəki 1%-lik dəyişikliyin əməliyyat mənfəətinə (EBIT) neçə faiz təsir edəcəyini göstərir. Bu göstərici sabit əməliyyat xərclərinin (FC) mövcudluğu ilə bağlıdır.

$$DOL = \frac{\text{Marjinal mənfəət}}{EBIT} = \frac{S - VC}{EBIT}$$

- $DOL = 720\,000 / 300\,000 = 2.4$

3. Maliyyə leverecinin dərəcəsi (DFL)

DFL əməliyyat mənfəətindəki (EBIT) 1%-lik dəyişikliyin xalis mənfəətə (və ya səhm başına düşən mənfəətə) neçə faiz təsir edəcəyini göstərir. Bu, şirkətin öhdəliyində olan sabit faiz xərclərindən (I) qaynaqlanır.

$$DFL = \frac{EBIT}{EBIT - I}$$

- $DFL = 300\,000 / (300\,000 - 90\,000) = 300\,000 / 210\,000 \approx 1.43$

4. Kombinə olunmuş leverec (DTL)

DTL şirkətin həm əməliyyat, həm də maliyyə risklərinin birləşmiş təsirini ifadə edir. O, satışlardakı 1%-lik dəyişikliyin son mənfəətə ümumi təsirini göstərir.

$$DTL = DOL \times DFL$$

- $DTL = 2.4 \times 1.43 \approx 3.43$

DOL (2.4): Şirkətin əməliyyat levereci kifayət qədər yüksəkdir. Bu o deməkdir ki, satışlar 10% artarsa, əməliyyat mənfəəti (EBIT) 24% ($10\% \times 2.4$) artacaq.

Lakin satışlar 10% azalarsa, mənfəət eyni sürətlə aşağı düşəcək. Bu, sabit xərclərin (420 000 AZN) strukturda əhəmiyyətli yer tutduğunu göstərir.

DFL (1.43): Şirkətin maliyyə riski orta səviyyədədir. Borc öhdəlikləri mənfəətin artım sürətini 1.43 dəfə sürətləndirir.

DTL (3.43): Bu ən mühüm göstəricidir. Satış gəlirlərindəki hər 1% dəyişiklik səhmdarların mənfəətində 3.43% dəyişikliyə səbəb olacaq.

PQR ASC-də "leverec effekti" güclüdür. Şirkət satışları artırarsa, mənfəət çox sürətlə yüksələcək, lakin satışların azalması halında mənfəətin itirilməsi riski də bir o qədər yüksəkdir.

21. 04 Pul axınının cari dəyərinin hesablanmasına aid məsələ. XYZ ASC şirkəti investisiya layihəsinin sonunda (müddətin bitdiyi tarixdə) terminal pul axını əldə etməyi planlaşdırır. Layihə bitdikdən 8 il sonra şirkətin 165 000 AZN məbləğində pul daxil olması (məsələn, avadanlığın satışından/likvidasiya dəyərindən) gözlənilir. Şirkətin bazar şərtlərinə uyğun illik diskont dərəcəsi 9% qəbul edilir.

1. Pul axınının cari dəyərinin (PV) hesablanması

Bu məsələdə gələcəkdə əldə olunacaq tək bir məbləğin bugünkü dəyərini tapırıq.

- **Verilənlər:** $FV = 165,000$ AZN, $n = 8$ il, $r = 9\%$ (0.09)
- **Düstur:** $PV = \frac{FV}{(1+r)^n}$

Həlli:

$$PV = \frac{165,000}{(1 + 0.09)^8} = \frac{165,000}{1.99256} \approx 82,807.91 \text{ AZN}$$

Nəticə: 8 il sonrakı 165,000 AZN-in bugünkü nəzəri dəyəri **82,807.91 AZN**-dir.

22. 04 Annuitetin gələcək dəyəri modelindən istifadə etməklə tələb olunan illik yığım məbləğinin hesablanmasına aid məsələ. Tələbə Təhsil Fondu yaratmaq istəyən ailə 5 il sonra övladının magistr təhsili üçün 550 000 AZN məbləğində vəsait toplamağı planlaşdırır. Vəsait hər ilin sonunda bərabər məbləğdə yatırılır və investisiya portfeli üzrə illik gəlirlilik (faiz dərəcəsi) 6% qəbul edilir.

2. Annuitetin gələcək dəyəri (Sinking Fund)

Burada məqsəd 5 ilin sonunda müəyyən məbləğə çatmaq üçün hər il nə qədər yatırım (A) edilməli olduğunu tapmaqdır.

- **Verilənlər:** $FV_{ann} = 550,000$ AZN, $n = 5$ il, $r = 6\%$ (0.06)
- **Düstur:** $A = \frac{FV_{ann}}{\frac{(1+r)^n - 1}{r}}$

Həlli:

1. Faktoru hesablayaq: $\frac{(1.06)^5 - 1}{0.06} = \frac{1.3382 - 1}{0.06} = 5.637$
2. Məbləği bölək: $A = \frac{550,000}{5.637} \approx 97,569.63$ AZN

Nəticə: Ailə hər ilin sonunda fonda **97,569.63 AZN** yatırmalıdır.

23. 04 Adi annuitetin cari dəyəri (Present Value of Ordinary Annuity) modelindən istifadə edərək məsələni həl edin. "Delta" ASC investora qarşı müqavilə öhdəliyi kimi 7 il müddətində, hər ilin sonunda 15 000 ABŞ dolları məbləğində sabit ödəniş etməlidir. Bazar üzrə uyğun illik diskont dərəcəsi 10% qəbul edilir.

3. Adi annuitetin cari dəyəri (PV of Ordinary Annuity)

Müqavilə üzrə hər il ödəniləcək sabit məbləğlərin bugünkü cəmini hesablayırıq.

- **Verilənlər:** $A = 15,000$ USD, $n = 7$ il, $r = 10\%$ (0.10)
- **Düstur:** $PV_{ann} = A \times \left[\frac{1-(1+r)^{-n}}{r} \right]$

Həlli:

1. Faktoru hesablayaq: $\frac{1-(1.10)^{-7}}{0.10} = \frac{1-0.5131}{0.10} = 4.8684$
2. Cari dəyəri tapaq: $PV_{ann} = 15,000 \times 4.8684 = 73,026$ USD

Nəticə: Bu ödəniş öhdəliyinin bugünkü dəyəri **73,026 USD** təşkil edir.

24. 04 Effektiv illik faiz dərəcəsinə hesablanmasına aid məsələni həll edin. Maliyyə bazarında təqdim olunan bir depozit/investisiya aləti üzrə nominal illik faiz dərəcəsi 9.6% -dir. Faizlərin hesablanması və kapitallaşdırılması aylıq əsasda (ildə 12 dəfə) həyata keçirilir.

4. Effektiv illik faiz dərəcəsi (EAR)

Nominal qiymətin aylıq kapitallaşma üzrə real gəlirliliyini hesablayırıq.

- **Verilənlər:** $r_{yox o m} = 9,6\%$ (0.096), $m = 12$ (aylıq)
- **Düstur:** $E A R = (1 + \frac{r_{yox o m}}{m})^m - 1$

Həlli:

$$E A R = (1 + \frac{0.096}{12})^{12} - 1 = (1 + 0.008)^{12} - 1$$

$$E A R = (1.008)^{12} - 1 = 1.1003 - 1 = 0.1003 \text{ və ya } 10.03\%$$

Nəticə: Effektiv illik faiz dərəcəsi **10.03%** -dir.

25. 04 Pul axınının gələcək dəyərinin hesablanmasına aid məsələni həll edin. Bir investor bank depozit hesabına müxtəlif vaxtlarda vəsait yatırır. Yatırımların hamısı illik mürəkkəb faiz prinsipi ilə 8% dərəcə üzrə kapitallaşdırılır. Investor: • indiki dövrdə ($t=0$) — 3 500 ABŞ dolları, • 1-ci ilin sonunda ($t=1$) — 2 000 ABŞ dolları, • 3-cü ilin sonunda ($t=3$) — 4 000 ABŞ dolları məbləğində depozit yerləşdirir. Tələb olunur: Bu yatırımların hamısının 5-ci ilin sonunda ($t=5$) gələcək dəyərini (FV) hesablayın.

5. Pul axınının gələcək dəyəri (FV)

Müxtəlif vaxtlarda qoyulan vəsaitlərin 5-ci ilin sonunda cəmini tapırıq.

- **Verilənlər:** $r = 8\%$. Müddətlər: $t = 0$ (5 il qalır), $t = 1$ (4 il qalır), $t = 3$ (2 il qalır).

Həlli:

1. $t = 0$ üçün: $3,500 \times (1.08)^5 = 3,500 \times 1.4693 = 5,142.55$
 2. $t = 1$ üçün: $2,000 \times (1.08)^4 = 2,000 \times 1.3605 = 2,721.00$
 3. $t = 3$ üçün: $4,000 \times (1.08)^2 = 4,000 \times 1.1664 = 4,665.60$
 4. **Cəm (FV total):** $5,142.55 + 2,721.00 + 4,665.60 = 12,529.15$ ABŞ dolları
- Nəticə:** 5-ci ilin sonunda depozitdə **12,529.15 USD** vəsait olacaq.

26. 04 Pul axınının cari və annuitet-perpetuitet dəyərinin hesablanmasına aid məsələni həll edin. “Omega Finance” institutu uzunmüddətli müqavilə təklif edir: • Müqavilə iştirakçısı ilk 12 il ərzində hər ilin sonunda 350 AZN ödəyir ($t=1, \dots, 12$) • Bunun müqabilində, 13-cü ilin sonundan başlayaraq (yəni $t=13$ dən etibarən) iştirakçı ömürlük hər ilin sonunda 420 AZN alır ($t=13, \dots, \infty$) • Bazar üzrə uyğun illik diskont dərəcəsi 7.5% -dir ($r=0.075$).

Burada həm ödənişlərin, həm də daxilolmaların bugünkü dəyərini ($t=0$ anına) hesablayıb ölçmə et lazımdır.

A) Ödənişlərin cari dəyəri (12 illik annuitet):

- $A = 350, n = 12, r = 0.075$
- $PV_{out} = 350 \times \left[\frac{1 - (1.075)^{-12}}{0.075} \right] = 350 \times 7.735 = 2,707.25$ AZN

B) Ömürlük daxilolmaların (Perpetuitet) avtomobil dəyəri:

1. Xahiş edirik nəzərə alın:

$$PV_{12} = \frac{A}{r} = \frac{420}{0.075} = 5,600 \text{ AZN}$$

2. İndi isə bu 5,600 AZN-i $t=0$ anına diskontlaşmaq:

$$PV_{qında} = \frac{5,600}{(1.075)^{12}} = \frac{5,600}{2.3818} \approx 2,351.16 \text{ AZN}$$

C) Müqavilənin xalis cari dəyəri (NPV):

$$NPV = PV_{qında} - PV_{out} = 2,351.16 - 2,707.25 = -356.09 \text{ AZN}$$

Nəticə: İştirakçının ödənişlərinin bugünkü dəyəri (2,707.25), alacağı vəsaitlərin bugünkü dəyərindən (2,351.16) idarə. Müqavilə istifadə etmək üçün **356.09 AZN** dəyərindədir (yəni iqtisadi qazanc əlverişsizdir).

27. 05 İstiqrazın cari bazar qiymətini hesablanmasına aid məsələni həll edin. “Kappa” ASC tərəfindən buraxılmış istiqrazın parametrləri aşağıdakılardır: • Nominal dəyər (FV) = 2 000 AZN • İllik kupon dərəcəsi = 8.5% • Tədavül müddəti (nnn) = 7 il • Kupon ödənişləri: ildə 1 dəfə, hər ilin sonunda • Bazarın tələb etdiyi illik gəlirlilik (YTM, r) = 9.2%

2. "Kappa" ASC istiqrazının bazar qiymətinin hesablanması

- **FV:** 2,000 AZN | **Kupon:** 2000-ci il $\times 8,5\% = 170$ AZN | **n:** 7 il | **r:** 9,2% (0,092)

$$\text{Düstur: } P = \text{Kupon} \times \left[\frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r} \right] + \frac{FV}{(1 + r)^n}$$

Həlli:

1. Kuponların cari dəyəri: $170 \times \left[\frac{1 - (1,092)^{-7}}{0,092} \right] = 170 \times 4,9818 \approx 846,91$ AZN
2. Nominalın cari dəyəri: $\frac{2000 - \text{ci il}}{(1,092)^7} = \frac{2000 - \text{ci il}}{1,8432} \approx 1,085,07$ AZN
3. **Cəmi Qiymət:** $846,91 + 1,085,07 = 1,931,98$ AZN

Nəticə: İstiqrazın bazar qiyməti **1,931.98 AZN** -dir (Kupon aşağı bazardan aşağı olduğu üçün istiqraz diskontla satılır).

28. 05 İstiqraz nədir? İstiqrazı xarakterizə edən göstəricilər. Zamanı bitənə qədər gəlirliliklə istiqrazın qiymətinin əlaqəsini izah edin.

İstiqraz – şirkət və ya dövlət orqanı tərəfindən alınan borcu təsdiq edir. İstiqrazlar maliyyə bazarının ən mühüm borc alətlərindən biridir: onlar investorun emitentə (dövlət, bank və ya şirkət) verdiyi borcu təmsil edir və sabit gəlir təmin edir. Əsas xüsusiyyətləri nominal dəyər, faiz (kupon) ödənişləri və müddət bitdikdə əsas məbləğin geri qaytarılmasıdır. İstiqrazların növləri isə emitent, gəlir forması, müddət və konvertasiya imkanlarına görə fərqlənir. İstiqrazlar (bonds) müasir maliyyə sistemində həm dövlət, həm də korporativ sektor üçün ən mühüm maliyyələşmə alətlərindən biridir. İstiqraz, emitent (borc alan) və investor (borc verən) arasında bağlanan və müəyyən müddətdən sonra əsas məbləğin qaytarılmasını və adətən dövri faiz ödənişlərini nəzərdə tutan borc öhdəliyidir.

İstiqrazın əsas xüsusiyyətləri:

İstiqrazın dəyərini və risk profilini müəyyən edən dörd əsas komponent mövcuddur:

- **Nominal dəyər (Face Value / Par Value):** İstiqrazın üzərində qeyd olunan və müddətin sonunda investora geri ödəniləcək məbləğdir. İstiqrazın müddət sonunda qaytarılan əsas məbləği. Qiymətləndirmədə baza rolunu oynayır. Azərbaycanda bu rəqəm adətən 100 və ya 1000 vahid (AZN/USD) olur.
- **Kupon dərəcəsi (Coupon Rate):** Investora ödənilən illik faiz dərəcəsidir. Bu dərəcə nominal dəyərə nisbətə hesablanır. Məsələn, nominalı 1000 AZN, kuponu 8% olan istiqraz illik 80 AZN gəlir gətirir. Kupon dərəcəsi: nominala tətbiq edilən illik faiz (%).

Kupon ödənişi: faktiki periodik ödəniş (illik, yarımillik, rüblük).

Kuponlu istiqrazlarda investor gəliri iki mənbədən formalaşır: kupon axınları + kapital gəliri/zərəri.

- Tədavül müddəti (Maturity): İstiqrazın "ömrüdür". Bu müddət bitdikdə emitent borcunu tam bağlamalıdır.
- Gəlirlilik (Yield): Investorun faktiki qazancıdır. İstiqrazın bazar qiyməti dəyişdikcə gəlirlilik də dəyişir. Burada Cari Gəlirlilik və Ödənişədən Gəlirlilik (Yield to Maturity - YTM) anlayışları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İstiqrazın bazar qiyməti (P) ilə gəlirlilik arasında ümumi əlaqə tərs mütənəsibdir:

faiz dərəcələri ! istiqraz qiyməti ∇

faiz dərəcələri ∇ istiqraz qiyməti !

Müddətə qədər gəlirlilik (YTM): bütün kuponlar və nominalın diskontlanması ilə tapılan daxili gəlirlilik norması Kupon dərəcəsi, istiqrazın nominal dəyərinə nisbətdə emitentin hər il ödəməyi öhdəsinə götürdüyü faizdir. Bu dərəcə istiqrazın tərtib edildiyi anda müəyyən edilir və ödəmə tarixinə qədər sabit qalır Kupon dərəcəsi istiqrazın buraxılış zamanı bazar tələb etdiyi gəlirlilik dərəcəsinə (YTM) bərabər olduqda, istiqraz nominal dəyərdə (par) satılır.

Təsnifatı (Kupon dərəcəsinin YTM ilə müqayisəsi)

- Əgər Kupon dərəcəsi > YTM: İstiqraz mükafatla (premium) satılır (Qiymət > Nominal).
- Əgər Kupon dərəcəsi = YTM: İstiqraz nominalda (par) satılır.
- Əgər Kupon dərəcəsi < YTM: İstiqraz endirimlə (discount) satılır (Qiymət < Nominal).

Bu əlaqə istiqrazın dəyərləndirilməsinin fundamental əsasını təşkil edir: bazar faiz dərəcələri qalxdıqca, mövcud sabit kuponlu istiqrazların qiyməti düşür.

29. 06 İstiqrazın (real) bazar dəyərinin hesablanmasına aid məsələni həll edin. Bazar faiz dərəcəsinin illik 9% olduğu şəraitdə nominal dəyəri 3 000 AZN, illik kupon dərəcəsi 11% olan və ödəmə müddəti 6 il olan korporativ istiqraz buraxılmışdır. Həll üçün göstəriş: İllər üzrə ödəniş cədvəlini qurmaq məqsədəuyğundur.

3. Korporativ istiqrazın ödəniş cədvəli ilə həlli

- **FV:** 3,000 AZN | **Kupon:** 11% (330 AZN) | **n:** 6 il | **r:** 9%

il	Pul Axını (AZN)	Endirim faktoru ($1/(1.09^n)$)	Cari Dəyər (PV)
1	330	0.9174	302.74
2	330	0.8417	277.76
3	330	0.7722	254.83
4	330	0.7084	233.77
5	330	0.6499	214.47
6	330 + 3000	0.5963	1,985.68
Cami			3,269.25 AZN

30. 05 Faiz dərəcəsinin dəyişməsi nəticəsində istiqrazın dəyərinin hesablanmasına aid məsələni həll edin. “Zeta” ASC tərəfindən buraxılmış istiqrazın şərtləri: Nominal dəyər (FV) = 2 500 AZN illik kupon dərəcəsi = 6.5% Kupon ödənişi: ildə 1 dəfə, ilin sonunda Müddət = 9 il Hazırda bazarda tələb olunan gəlirlilik: 9.5% Bir müddət sonra faiz dərəcəsi 5 faiz bəndi artaraq 14.5% -ə yüksəlir.

4. “Zeta” ASC: Faiz dəyişməsinin dəyişməsinin təsiri

- **FV:** 2500 AZN | **Kupon:** $2500 \times 6,5\% = 162.5 \text{ AZN}$ | **n:** 9 il

Vəziyyət A (r = 9.5%):

$$P_1 = 162.5 \times \left[\frac{1 - (1.095)^{-9}}{0.095} \right] + \frac{2500}{(1.095)^9} = 952.12 + 1,104.60 = 2,056.72 \text{ AZN}$$

Vəziyyət B (r = 14.5%):

$$P_2 = 162.5 \times \left[\frac{1 - (1.145)^{-9}}{0.145} \right] + \frac{2500}{(1.145)^9} = 794.62 + 740.94 = 1,535.56 \text{ AZN}$$

Nəticə: Faiz dəyəri 5 bənd artıb istiqrazın qiyməti **2.056.72 AZN** -dən **1.535.56 AZN** -ə düşür.

Bu, investor üçün **521.16 AZN** dəyər itkisi etmək.

31. 05 İstiqrazın nəzəri (real) bazar dəyərinin hesablanmasına aid məsələni həll edin. “Epsilon” İnkişaf Fondu tərəfindən müddətsiz (perpetual) istiqraz buraxılmışdır. İstiqraz: hər ilin sonunda sabit 450 ABŞ dolları kupon (faiz gəliri) ödəyir; investorların tələb etdiyi illik gəlirlilik dərəcəsi (bazar faiz dərəcəsi) 7.5% təşkil edir.

5. "Epsilon" Fondu: Müddətsiz (Əbədi) istiqraz

Müddətsiz istiqrazların (konsolların) son ödəniş tarixi olmadığı üçün onların sabit kuponun bazar faizinə bölünməsi ilə tapılır.

- **İllik kupon (C):** 450 USD
- **Bazar faiz dərəcəsi (r):** 7.5% (0.075)

Həlli:

$$P = \frac{C}{r}$$

$$P = \frac{450}{0.075} = 6,000 \text{ ABŞ dolları}$$

Nəticə: "Epsilon" İnkişaf idarəsizliyinin nəzəri bazar dəyəri **6,000 USD** təşkil edir.

32. 06 İmtiyazlı səhm nədir? İmtiyazlı səhmin bazar dəyərinin hesablanmasına aid məsələni həll edin. "CaspianCapital" ASC tərəfindən buraxılmış imtiyazlı səhmlər üzrə investor hər ilin sonunda sabit 7.2 AZN dividend alır. Bu tip imtiyazlı səhmlər üzrə bazarda tələb olunan gəlirlilik dərəcəsi 9% səviyyəsində qiymətləndirilir. İmtiyazlı səhmlərin ödəmə müddəti yoxdur (müddətsizdir).

Şirkət səhmlər buraxmaqla investorların vəsaitlərini cəlb edir, investor isə bunun müqabilində müəssisənin kapitalında pay, gəlir əldə etmək hüququ və müəyyən hallarda idarəetmədə iştirak imkanı qazanır. Bu xüsusiyyət səhmləri borc alətlərindən, xüsusilə istiqrazlardan fərqləndirir. Səhmlərin ən fundamental təsnifatı onların sahibinə verdiyi hüquqlara görə aparılır. Bu baxımdan iki əsas növ fərqləndirilir:

- adi səhmlər;
- imtiyazlı səhmlər.

İmtiyazlı səhmlər

İmtiyazlı səhmlər səhmdara müəyyən üstün hüquqlar verən, lakin adətən idarəetmə hüququ baxımından məhdud olan qiymətli kağızlardır.

İmtiyazlı səhmlər adətən aşağıdakı üstünlükləri təmin edir:

- əvvəlcədən müəyyən edilmiş və ya sabit dividend;
- ləğvetmə zamanı adi səhmlərlə müqayisədə üstün hüquq;
- bəzi hallarda əlavə təminatlar.

Bununla yanaşı, imtiyazlı səhmlər üzrə səsvermə hüququ ya olmur, ya da yalnız xüsusi hallarda yaranır.

İqtisadi xarakteri-İmtiyazlı səhmlər borc alətləri ilə səhmdar kapitalı arasında

aralıq mövqedədir. Onlar hüquqi baxımdan öz kapitalına aid edilsə də, gəlir mexanizminin sabitliyi onları istiqrazlara yaxınlaşdırır.

Üstünlükləri

- sabit və proqnozlaşdırıla bilən dividend;
- ləğvetmə zamanı üstün mövqe;
- riskin adi səhmlərlə müqayisədə aşağı olması.

Çatışmazlıqları

- idarəetmədə iştirak imkanının zəif olması;
- qiymət artımı potensialının məhdudluğu;

bəzi hallarda şirkətin dividend qərarından asılılıq

Müddətsiz imtiyazlı səhmin bazar dəyəri belə hesablanır:

$$P = \frac{D}{r}$$

Burada:

- P — imtiyazlı səhmin bazar dəyəri
- D — illik dividend
- r — tələb olunan gəlirlilik dərəcəsi

Verilənləri formulda yerinə yazaq:

$$P = \frac{7.2}{0.09}$$
$$P = 80$$

33. 06 Səhmin bazar qiymətini hesablanmasına aid məsələni həll edin. "CaspianSoft" ASC-nin adi səhmləri üzrə son ödənilmiş dividend $D_0 = 7.50$ AZN olmuşdur. Şirkətin dividend siyasətinə uyğun proqnoz: • 1-ci və 2-ci illərdə dividend artımı: 12% (illik), • 3-cü ildə dividend artımı: 9%, • 3-cü ildən sonra şirkət sabit böyümə mərhələsinə keçir və dividend artımı hər il 5.5% olur. Bu səhmlər üçün investorların tələb etdiyi gəlirlilik dərəcəsi: 13%. Səhmin bazar qiymətini hesablayın. Həll prosesində dividendlərin diskontlaşdırılması modelindən istifadə edin və cavabınızı əsaslandırın.

- **1-ci il (D_1):** Artım 12%

$$D_1 = 7.50 \times (1 + 0.12) = 8.40 \text{ AZN}$$

$$PV_1 = \frac{8.40}{(1.13)^1} = \mathbf{7.43 \text{ AZN}}$$

- **2-ci il (D_2):** Artım 12%

$$D_2 = 8.40 \times (1 + 0.12) = 9.408 \text{ AZN}$$

$$PV_2 = \frac{9.408}{(1.13)^2} = \mathbf{7.37 \text{ AZN}}$$

- **3-cü il (D_3):** Artım 9%

$$D_3 = 9.408 \times (1 + 0.09) = 10.2547 \text{ AZN}$$

$$PV_3 = \frac{10.2547}{(1.13)^3} = \mathbf{7.11 \text{ AZN}}$$

İlk 3 ilin dividendlərinin cəmi PV-si:

$$7.43 + 7.37 + 7.11 = \mathbf{21.91 \text{ AZN}}$$

3-cü ildən sonra artım dərəcəsi sabit 5.5% ($g = 0.055$) olur. Bu mərhələdə səhmin 3-cü ilin sonundakı dəyərini (P_3) Qordon artım modeli ilə hesablayırıq:

- **4-cü ilin dividendi (D_4):**

$$D_4 = D_3 \times (1 + 0.055) = 10.2547 \times 1.055 = 10.8187 \text{ AZN}$$

- **3-cü ilin sonuna səhmin dəyəri (P_3):**

$$P_3 = \frac{D_4}{k-g} = \frac{10.8187}{0.13-0.055} = \frac{10.8187}{0.075} = \mathbf{144.25 \text{ AZN}}$$

- **P_3 -ün bugünkü dəyəri (PV_{P_3}):**

$$PV_{P_3} = \frac{144.25}{(1.13)^3} = \mathbf{100.00 \text{ AZN}}$$

Səhmin cari bazar qiyməti qeyri-sabit dövrün dividendlərinin PV-si ilə terminal dəyərin PV-sinin cəmidir:

$$P_0 = 21.91 \text{ (Dividendlərin PV)} + 100.00 \text{ (Terminal dəyərin PV)}$$

$$P_0 = 121.91 \text{ AZN}$$

34. 06 Səhmin bazar qiymətini hesablanmasına aid məsələni həll edin. “CaspianLogistics” ASC şirkətinin idarə heyəti növbəti maliyyə ili üçün səhm başına dividendin $D_1 = 6.20 = \text{AZN}$ olacağını elan etmişdir. Şirkətin uzunmüddətli dividend siyasətinə əsasən dividendlərin hər il sabit $g = 4\%$ artacağı proqnozlaşdırılır. Bu risk sinfinə aid səhmlər üçün investorların tələb etdiyi gəlirlilik dərəcəsi (kapitalın dəyəri) $r = 12.5\%$ təşkil edir.

Həll

Səhmin bazar qiyməti düsturla hesablanır:

$$P_0 = \frac{D_1}{r - g}$$

Verilənləri yerinə yazaq:

$$P_0 = \frac{6.20}{0.125 - 0.04}$$

$$P_0 = \frac{6.20}{0.085} = 72.94$$

35. 07 Xalis Cari Dəyərin hesablanmasına aid məsələni həll edin. “AzMetal” MMC yeni istehsal xəttinə investisiya etməyi planlaşdırır.

- Avadanlıq üçün ilkin investisiya: 1 100 000 AZN
- Layihənin başlanğıcında tələb olunan dövriyyə kapitalı 150 000 AZN (Layihə bitdikdə tam geri qaytarılacaq.)
- Layihənin istismar müddəti: 5 il

Proqnozlaşdırılan illik xalis əməliyyat pul axınları (AZN): o 1-ci il: 320 000 o 2-ci il: 360 000 o 3-cü il: 420 000 o 4-cü il: 470 000 o 5-ci il: 520 000 • Şirkətin diskont dərəcəsi (alternativ xərc): 11% Layihənin Xalis Cari Dəyərini (Net Present Value - NPV) hesablayın.

- 5-ci ilin sonunda avadanlığın qalıq (satış) dəyəri: 600 000 AZN

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0$$

Burada:

- CF_t – t ilindəki xalis pul axını
- r – diskont dərəcəsi (11% və ya 0.11)
- I_0 – ilkin investisiya

1) Başlanğıc investisiya

- Avadanlıq: 1 100 000 AZN
- Dövriyyə kapitalı: 150 000 AZN

$$I_0 = 1\,100\,000 + 150\,000 = 1\,250\,000$$

2) 5-ci ilin pul axınına əlavə olunacaq məbləğlər

5-ci ilin sonunda əlavə olaraq:

- Avadanlığın qalıq dəyəri: 600 000 AZN
- Dövriyyə kapitalının geri qaytarılması: 150 000 AZN

Deməli 5-ci ilin ümumi pul axını:

$$520\,000 + 600\,000 + 150\,000 = 1\,270\,000$$

3) Hər ilin diskontlaşdırılmış pul axını

1-ci il

$$PV_1 = \frac{320\,000}{(1.11)^1} = 288\,288.29$$

2-ci il

$$PV_2 = \frac{360\,000}{(1.11)^2} = 292\,184.57$$

3-cü il

$$PV_3 = \frac{420\,000}{(1.11)^3} = 307\,183.27$$

4-cü il

$$PV_4 = \frac{470\,000}{(1.11)^4} = 309\,697.48$$

5-ci il

$$PV_5 = \frac{1\,270\,000}{(1.11)^5} = 753\,715.15$$

4) Diskontlaşdırılmış daxilolmaların cəmi

$$\sum PV = 288\,288.29 + 292\,184.57 + 307\,183.27 + 309\,697.48 + 753\,715.15$$

$$\sum PV = 1\,951\,068.76$$

5) NPV hesablanması

$$NPV = 1\,951\,068.76 - 1\,250\,000$$

$$NPV = 701\,068.76$$

Cavab

Layihənin Xalis Cari Dəyəri (NPV) = 701 068.76 AZN

36.Xalis cari dəyər metodunun kapital büdcələşdirilməsi qərarlarında əsas meyar hesab olunmasının nəzəri əsaslarını izah edin.

Kapital büdcələşdirilməsi qərarları, yəni uzunmüddətli investisiya layihələrinin seçilməsi prosesi, korporativ maliyyənin ən mühüm sahələrindən

biridir. Bu zaman layihənin gələcək pul axınları, risk səviyyəsi, kapitalın alternativ dəyəri və layihənin firmanın ümumi strategiyasına uyğunluğu nəzərə alınır.

Bu baxımdan layihənin gələcəkdə yaradacağı pul axınlarının bu gün üçün nə qədər dəyər ifadə etdiyini müəyyən etmək xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Məhz buna görə cari dəyər və xalis cari dəyər anlayışları investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsində əsas metodoloji alətlərdən hesab olunur.

Layihənin cari dəyərinin hesablanması gələcək pul daxilolmalarının zaman amili və risk nəzərə alınmaqla diskontlaşdırılması prosesidir. Başqa sözlə, bu metod pulun zaman dəyəri prinsipinə əsaslanır: bu gün əldə olunan 1 manat gələcəkdə əldə olunacaq 1 manatdan daha dəyərlidir.

İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi üçün ən geniş istifadə olunan meyarlar aşağıdakılardır:

- xalis cari dəyər (Net Present Value – NPV)
- daxili gəlir dərəcəsi (Internal Rate of Return – IRR)
- mənfəətlilik indeksi (Profitability Index – PI)
- xərcini ödəmə müddəti (Payback Period)
- diskontlaşdırılmış xərcini ödəmə müddəti
- rəqabətli layihələrin seçilməsində cari dəyər qaydası

Bu meyarların hər biri layihənin müxtəlif tərəflərini qiymətləndirsə də, korporativ maliyyə nəzəriyyəsində əsas üstünlük adətən xalis cari dəyər meyarına verilir. Bunun səbəbi NPV-nin birbaşa olaraq firmanın dəyərinə təsiri ölçməsidir.

Xalis cari dəyər layihədən gözlənilən bütün gələcək pul axınlarının cari dəyərlərinin cəmi ilə ilkin investisiya xərci arasındakı fərkdir.

$$NPV = \sum [CF_t / (1 + r)^t] - C_0, \quad t = 1 \dots n$$

Burada: NPV – xalis cari dəyər; CF_t – t-ci ildə xalis pul axını; r – tələb olunan gəlirlilik norması və ya kapitalın dəyəri; C_0 – ilkin investisiya; n – layihənin müddətidir.

1.3. NPV qərar qaydası

- Əgər $NPV > 0$, layihə qəbul edilir.
- Əgər $NPV < 0$, layihə rədd edilir.
- Əgər $NPV = 0$, layihə firmanın dəyərini dəyişmir; qərar əlavə amillərdən

asılı olur.

Bu qaydanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müsbət NPV layihəsi firmanın bazar dəyərini artırır. NPV-nin iqtisadi mənası

NPV göstəricisi layihənin investorlar və ya səhmdarlar üçün nə qədər əlavə sərvət yaratdığını göstərir. Məsələn, əgər bir layihənin NPV-si 50 000 manatdırsa, bu, layihənin firmanın bazar dəyərini nəzəri olaraq 50 000 manat artırdığını ifadə edir.

37. Mənfəətlilik indeksinin layihə seçimində rolunu izah edin və verilənlərə əsasən (PI) indeksinin hesablanmasına aid məsələni həll edin. "Alpha Logistics" şirkəti parkını yeniləmək məqsədilə yeni yükdaşıma texnikasının alınmasını planlaşdırır. Layihə ilə bağlı maliyyə göstəriciləri aşağıdakı kimidir: İlkin investisiya xərcləri : 250 000 AZN. Gələcək pul axınlarının cari dəyəri: 312 500 AZN. Layihənin Mənfəətlilik İndeksini (PI) hesablayın. Alınmış nəticəni investisiya

qərarı baxımından əsaslandırın və layihənin qəbul edilib-edilməməsi barədə rəy verin.

Mənfəətlilik indeksi (Profitability Index, PI) layihənin gələcək pul axınlarının cari dəyərinin ilkin investisiya məbləğinə nisbətini göstərir. Bu göstərici layihənin nisbi səmərəliliyini ölçür və xüsusilə kapitalın məhdud olduğu şəraitdə layihələrin prioritetləşdirilməsində faydalıdır. Mənfəətlilik indeksi layihəyə qoyulan 1 manat investisiyanın neçə manat diskontlaşdırılmış dəyər yaratdığını göstərir.

Əgər layihənin gələcək pul axınlarının cari dəyəri ilkin investisiyadan yüksəkdirsə, layihə iqtisadi cəhətdən məqsəduyğun sayılır. Əksinə, gələcək faydaların cari dəyəri ilkin qoyuluşdan aşağıdırsa, layihə müəssisə dəyərini azaltmış olur.

$$PI = \frac{PV \text{ of future cash inflows}}{Initial \text{ investment}}$$

$$PI = 312500 : 250000 = 1.25$$

- Əgər $PI > 1$, layihə qəbul edilir.
- Əgər $PI < 1$, layihə rədd edilir.

Əgər $PI = 1$, layihə sərhəd vəziyyətindədir

$PI > 1$ olduqda, layihənin diskontlaşdırılmış gəlirləri ilkin xərclərdən çoxdur;

$PI = 1$ olduqda, layihə yalnız öz xərcini kompensasiya edir;

$PI < 1$ olduqda, layihə qoyulan kapitalı tam ödəyə bilmir.

Hesablamamıza əsasən, layihənin Mənfəətlilik İndeksi 1.25-ə bərabərdir ($1.25 > 1$). Bu o deməkdir ki, "Alpha Logistics" şirkətinin bu layihəyə yatıracağı hər 1 AZN ilkin investisiya şirkətə 1.25 AZN cari dəyər qazandıracaq (yəni 0.25 AZN xalis mənfəət gətirəcək). Layihənin Xalis Cari Dəyəri də müsbətdir ($312\,500 - 250\,000 = 62\,500$ AZN).

38. Sadə geri ödənilmə müddətinin hesablanmasına aid məsələni həll edin. "Texno-Innovasiya" ASC istehsalat prosesini avtomatlaşdırmaq üçün Layihə A-nı nəzərdən keçirir. Layihə üzrə ilkin investisiya xərcləri 150 000 AZN təşkil edir. Layihə üzrə proqnozlaşdırılan illik xalis pul daxilolmaları (azn) aşağıdakı kimi verilmişdir: 1-ci il 40 000, 2-ci il 50 000, 3-cü il 60 000, 4-cü il 70 000. Müəssisənin daxili idarəetmə siyasətinə görə, qəbul edilən maksimum geri ödənilmə müddəti 2.8 il olaraq təsdiq edilmişdir. Layihə üçün sadə geri ödənilmə müddətini hesablayın. Alınmış nəticəni müəssisənin daxili investisiya kriteriyası ilə müqayisə edin və layihənin reallaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu barədə əsaslandırılmış rəy verin.

Hər il gələn xalis pulları üst-üstə gələrək nə vaxt 150 000 AZN-ə çatacağımıza baxırıq:

- 1-ci ilin sonu: 40 000 AZN yığılıb.
- 2-ci ilin sonu: $40\,000 + 50\,000 = 90\,000$ AZN yığılıb. (Hələ ki 150 000-ə çatmamışıq).
- 3-cü ilin sonu: $90\,000 + 60\,000 = 150\,000$ AZN yığılıb.

3-cü ilin tamamında yığılan pul (150 000 AZN) bizim ilkin investisiyamıza (150 000 AZN) dəqiq və tam bərabər oldu.

Addım 2: Qalan məbləğin tapılması

3-cü ilin sonuna tam hədəfimizə çatdığımız üçün növbəti ilə heç bir borcumuz qalmır:

Qalan məbləğ = $150\,000 - 150\,000 = 0$ AZN

Addım 3: Ödənmə müddətinin hesablanması

Qalan məbləğ 0 olduğu üçün növbəti 4-cü ilin pul axınına (70 000 AZN) bölməyə ehtiyac qalmır (kəsr hissə 0-dır).

$O'dəmə\ müddəti = 3\ il + 70\ 0000 = 3.0\ il$

Yəni layihənin geri ödəniş müddəti təxmini yox, dəqiq 3 il (bütöv 36 ay) edir.

Addım 4: Şirkətin kriteriyası ilə müqayisə və rəy

- Şirkətin təsdiq etdiyi maksimum müddət: 2.8 il (yəni 2 il 9.6 ay)
- Layihənin faktiki geri ödənmə müddəti: 3.0 il

Nəticə: Layihənin pulu tam geri qaytarma müddəti (3 il), şirkətin daxili siyasətinin icazə verdiyi limitdən (2.8 il) daha uzundur ($3 > 2.8$).

Şirkət pulun daha tez qaytarmasını tələb etdiyi üçün bu kriteriyaya əsasən layihənin reallaşdırılması məqsədəuyğun deyil və rədd edilməlidir.

Qərar qaydası:

- Əgər layihənin ödəmə müddəti normativ müddətdən azdırsa, layihə qəbul edilir;
- Əgər layihənin ödəmə müddəti normativ müddətə bərabərdirsə, layihə sərhəd hal kimi qiymətləndirilir;
- Əgər layihənin ödəmə müddəti normativ müddətdən çoxdursa, layihə rədd edilir.

39. Xalis cari dəyərin (NPV) hesablanmasına aid məsələni həll edin. "Global Logistics" şirkəti xidmət keyfiyyətini artırmaq və əməliyyat xərclərini azaltmaq məqsədilə yeni avtomatlaşdırılmış anbar sisteminin tətbiqini planlaşdırır. Layihənin maliyyə göstəriciləri aşağıdakı kimidir: İlkin investisiya xərcləri: 220 000 AZN (avadanlıqların alışı və quraşdırılması daxil olmaqla). Layihənin ömrü: 4 il. İllər üzrə proqnozlaşdırılan xalis pul daxilolmaları: 1-ci il: 70 000 AZN

2-ci il: 85 000 AZN

3-cü il: 90 000 AZN

4-cü il: 65 000 AZN

Kapitalın orta çəkili dəyəri (WACC) / Diskont dərəcəsi: illik 10%.

Layihənin xalis cari dəyərini (NPV) hesablayın. Alınmış nəticəyə əsasən layihənin maliyyə cəhətdən səmərəliliyini qiymətləndirin.

Müəssisə üçün bu layihənin qəbul edilməsinin məqsədəuyğunluğu

barədə yekun
qərarı əsaslandırın.

1. Hər ilin pul axınlarının cari dəyərinin hesablanması

1-ci il:

$$PV_1 = \frac{70\,000}{(1 + 0.10)^1} = \frac{70\,000}{1.10} = 63\,636.36$$

2-ci il:

$$PV_2 = \frac{85\,000}{(1.10)^2} = \frac{85\,000}{1.21} = 70\,247.93$$

3-cü il:

$$PV_3 = \frac{90\,000}{(1.10)^3} = \frac{90\,000}{1.331} = 67\,618.33$$

4-cü il:

$$PV_4 = \frac{65\,000}{(1.10)^4} = \frac{65\,000}{1.4641} = 44\,395.87$$

2. Cari dəyərlərin cəmi

$$\sum PV = 63\,636.36 + 70\,247.93 + 67\,618.33 + 44\,395.87$$

$$\sum PV = 245\,898.49 \text{ AZN}$$

3. NPV-nin hesablanması

$$NPV = 245\,898.49 - 220\,000$$

$$NPV = 25\,898.49 \text{ AZN}$$

Nəticə

Layihənin xalis cari dəyəri (NPV):

$NPV \approx 25\,898.49 \text{ AZN}$

3. Maliyyə Səmərəliliyinin Qiymətləndirilməsi və Yekun Qərar

Maliyyə menecmentində NPV qaydasına görə:

- Əgər $NPV > 0$ olarsa, layihə şirkətə dəyər qazandırır və qəbul edilməlidir.

Əsaslandırılmış Rəy: Layihənin Xalis Cari Dəyəri (NPV) müsbətdir və 25 898.49 AZN təşkil edir. Bu o deməkdir ki, layihə investorların tələb etdiyi 10%-lik minimal gəlirlilik normasını (kapitalın dəyərini) tamamilə qarşılıyır və bundan əlavə müəssisəyə bugünkü pulla bütövlükdə 25 898.49 AZN xalis qazanc (dəyər) gətirir.

Yekun Qərar: Layihə maliyyə cəhətdən tamamilə səmərəlidir. Müəssisə üçün bu layihənin qəbul edilməsi və reallaşdırılması məqsədəuyğundur.

- Əgər $NPV > 0$, layihə qəbul edilir.
- Əgər $NPV < 0$, layihə rədd edilir.
- Əgər $NPV = 0$, layihə firmanın dəyərini dəyişmir; qərar əlavə amillərdən asılı olur.

40. IRR üzrə qərarvermənin hesablanmasına aid məsələni həll edin. "Universal Trading" MMC yeni anbar sisteminin qurulması üçün 100 000 AZN həcmində ilkin investisiya tələb edən layihəni nəzərdən keçirir. Layihənin 3 il üzrə proqnozlaşdırılan pul daxilolmaları müvafiq olaraq 40 000 AZN, 45 000 AZN və 50 000 AZN təşkil edir. Əgər müəssisənin tələb olunan gəlirlilik norması 14% -dirsə. Tələb olunur: Layihənin NPV-sini müsbət və mənfi edən iki ixtiyari diskont dərəcəsi seçərək IRR-i hesablayın. Layihənin rentabelliyini müəssisənin maliyyə hədəfləri baxımından şərh edin. IRR metodunun NPV metodu ilə müqayisədə əsas üstünlüyünü və çatışmazlığını qısaca qeyd edin.

İlkin şərtlər:

- İlkin investisiya (I₀): 100 000 AZN
- 1-ci il: 40 000 AZN
- 2-ci il: 45 000 AZN
- 3-cü il: 50 000 AZN
- Tələb olunan gəlirlilik norması: 14%

1. NPV-ni Müsbət və Mənfi Edən Diskont Dərəcələrinin Seçilməsi və Hesablanması

Sınaq 1: $r_1 = 10\%$ seçək (Gözlənilən müsbət NPV üçün)

$$NPV = \frac{40\,000}{(1.10)^1} + \frac{45\,000}{(1.10)^2} + \frac{50\,000}{(1.10)^3} - 100\,000$$

$$NPV = 36\,363.64 + 37\,190.08 + 37\,565.74 - 100\,000$$

$$NPV_{musbet} = 111\,119.46 - 100\,000 = +11\,119.46 \text{ AZN}$$

Sınaq 2: $r_2 = 20\%$ seçək (Gözlənilən mənfi NPV üçün)

$$NPV = \frac{40\,000}{(1.20)^1} + \frac{45\,000}{(1.20)^2} + \frac{50\,000}{(1.20)^3} - 100\,000$$

$$NPV = 33\,333.33 + 31\,250.00 + 28\,935.19 - 100\,000$$

$$NPV_{menfi} = 93\,518.52 - 100\,000 = -6\,481.48 \text{ AZN}$$

2. IRR-in İnterpolyasiya Formulu ilə Hesablanması

İnterpolyasiya formulası aşağıdakı kimidir:

$$IRR = r_1 + \left[\frac{NPV_{musbet}}{NPV_{musbet} - NPV_{menfi}} \times (r_2 - r_1) \right]$$

Rəqəmləri yerinə qoyaq:

$$IRR = 10\% + \left[\frac{11\,119.46}{11\,119.46 - (-6\,481.48)} \times (20\% - 10\%) \right]$$

$$IRR = 10\% + \left[\frac{11\,119.46}{17\,600.94} \times 10\% \right]$$

$$IRR = 10\% + [0.6318 \times 10\%] = 10\% + 6.32\% = 16.32\%$$

3. Layihənin Rentabelliyyənin Şərhi

Maliyyə qaydalarına görə, əgər $IRR > \text{Tələb olunan gəlirlilik norması}$ olarsa, layihə qəbul edilir.

- Layihənin IRR-i: 16.32%
- Müəssisənin tələb etdiyi norma: 14%

Şərh: Layihənin daxili gəlirlilik norması (16.32%), müəssisənin hədəflədiyi minimal gəlirlilik baryerindən (14%) yüksəkdir. Bu o deməkdir ki, anbar layihəsi şirkətin kapital xərclərini tamamilə örtür və əlavə iqtisadi mənfəət yaradır. Layihə maliyyə baxımından rentabellidir və qəbul edilməlidir.

- $r < IRR$ olduqda, $NPV > 0$;
- $r = IRR$ olduqda, $NPV = 0$;
- $r > IRR$ olduqda, $NPV < 0$.

IRR metodunun üstünlükləri

- intuitivdir və faizlə ifadə olunur;
- menecerlər üçün başa düşülməsi asandır;
- layihənin nisbi gəlirliliyini göstərir;
- investisiyaların müqayisəsində geniş istifadə edilir.

IRR metodunun çatışmazlıqları

- Çoxsaylı IRR problemi: pul axınlarının işarəsi bir neçə dəfə dəyişirsə, bir neçə IRR mövcud ola bilər.
- Yenidəninvestisiya fərziyyəsi: aralıq pul axınlarının eyni IRR səviyyəsində yenidən investisiya edildiyini fərz edir.
- Rəqabətli layihələrdə ziddiyyət: müxtəlif ölçülü və ya vaxt bölgüsü fərqli layihələrdə IRR ilə NPV ziddiyyətli nəticələr verə bilər.

41. Layihənin Diskontlaşdırılmış Geri Ödənilmə Müddətinin (DPP)

müəyyən edilməsinə aid məsələni həll edin."Bakı İnşaat Servis" ASC yeni bir layihəyə 180 000 AZN investisiya qoymağı planlaşdırır. Layihənin 5 il ərzində hər il 50 000 AZN xalis pul axını yaradacağı gözlənilir. Müəssisənin tələb etdiyi minimum gəlirlik norması 12% -dir.

Tələb olunur:

1. Pulun zaman dəyərini nəzərə alaraq, hər il üzrə diskontlaşdırılmış pul axınlarını hesablayın.
2. Layihənin Diskontlaşdırılmış Geri Ödənilmə Müddətini (DPP) müəyyən edin.
3. Sadə geri ödənilmə müddəti ilə diskontlaşdırılmış geri ödənilmə müddəti arasındakı fərqi iqtisadi baxımdan izah edin.

Diskontlaşdırılmış pul axını formulu:

$$DCF_t = \frac{CF_t}{(1 + r)^t}$$

Burada:

CF_t — illik pul axını

r — diskont dərəcəsi

t — il

- 1-ci il: $PV_1 = \frac{50\,000}{(1+0.12)^1} = \frac{50\,000}{1.12} = 44\,642.86$ AZN
- 2-ci il: $PV_2 = \frac{50\,000}{(1+0.12)^2} = \frac{50\,000}{1.2544} = 39\,859.69$ AZN
- 3-cü il: $PV_3 = \frac{50\,000}{(1+0.12)^3} = \frac{50\,000}{1.404928} = 35\,589.01$ AZN
- 4-cü il: $PV_4 = \frac{50\,000}{(1+0.12)^4} = \frac{50\,000}{1.573519} = 31\,775.90$ AZ n
- 5-ci il: $PV_5 = \frac{50\,000}{(1+0.12)^5} = \frac{50\,000}{1.762342} = 28\,371.34$ AZN

il	Xalis pul axını	Diskont əmsalı, 12%	Diskontlaşdırılmış pul axını	Yığılmış diskontlaşdırılmış pul axını
1-ci il	50 000 AZN	0.8929	44 642.86 AZN	44 642.86 AZN
2-ci il	50 000 AZN	0.7972	39 859.69 AZN	84 502.55 AZN
3-cü il	50 000 AZN	0.7118	35 589.01 AZN	120 091.56 AZN
4-cü il	50 000 AZN	0.6355	31 775.90 AZN	151 867.47 AZN
5-ci il	50 000 AZN	0.5674	28 371.34 AZN	180 238.81 AZN

Diskontlaşdırılmış geri ödənilmə müddətinin hesablanması 4-cü ilin sonunda yığılmış diskontlaşdırılmış pul axını: 151867.47 AZN
 İlk investisiyanın hələ geri ödənilməmiş hissəsi: $180000 - 151867.47 = 28132.53$ AZN
 5-ci ilin diskontlaşdırılmış pul axını: 28371.34 AZN
 Deməli, investisiya 5-ci il ərzində geri ödənilir.
 $DPP = 4 + 28132.53 / 28371.34$
 $DPP = 4 + 0.99 = 4.99$ il Nəticə: $DPP \approx 4.99$ il

3. Sadə geri ödənilmə müddəti ilə DPP arasındakı fərq

Sadə geri ödənilmə müddəti (Payback Period)

Pulun zaman dəyəri nəzərə alınmır

$$PP = \frac{180\,000}{50\,000} = 3,6 \text{ il}$$

Nəticə:

$$PP = 3,6 \text{ il}$$

İqtisadi izah

- Sadə geri ödənilmə müddəti gələcək pul axınlarının bugünkü dəyərdən daha aşağı olmasını nəzərə almır.
- DPP isə pulun zaman dəyərini nəzərə aldığı üçün daha real və etibarlı nəticə verir.
- Bu layihədə sadə üsul investisiyanın 3,6 ilə, diskontlaşdırılmış üsul isə

təxminən 5 ilə geri qayıtdığını göstərir.

- Buna görə investisiya qərarlarında DPP daha düzgün risk və gəlirlilik qiymətləndirməsi təmin edir.

42. İnkremental pul axını anlayışını izah edin. “Layihə qəbul edilərsə” və “layihə qəbul edilməzsə” ssenariləri arasındakı fərqi investisiya qərarında rolunu əsaslandırın.

Müasir korporativ maliyyədə investisiya qərarlarının düzgün verilməsi müəssisənin bazar dəyərinin artırılması baxımından həlledici əhəmiyyət daşıyır. İnkremental pul axını anlayışında ilk və ən vacib mərhələlərdən biri yeni layihənin inkremental, yəni əlavə pul axınlarının müəyyən edilməsidir. Əgər pul axınları düzgün müəyyən edilməzsə, sonrakı mərhələlərdə Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI) kimi göstəricilər də yanlış hesablanacaq və nəticədə investisiya qərarı səhv veriləcəkdir.

1. İnkremental pul axını anlayışı və onun mahiyyəti

İnkremental pul axını layihənin qəbul edilməsi ilə müəssisənin ümumi pul axınlarında baş verən əlavə dəyişiklikdir. Başqa sözlə, layihə qəbul edilərsə və edilməzsə, şirkətin pul axınları arasındakı fərq inkremental pul axınıni təşkil edir.

Riyazi şəkildə:

$$\text{İnkremental Pul Axını} = \text{Pul Axını}_{\text{layihə ilə}} - \text{Pul Axını}_{\text{layihəsiz}}$$

Bu ifadədən göründüyü kimi, təhlilin obyektini layihənin ümumi gəliri deyil, onun müəssisəyə gətirdiyi xalis əlavə təsirdir. Korporativ maliyyədə qərarlar müəssisənin dəyərinin artırılması məqsədinə xidmət edir. Yeni layihə yalnız o halda dəyər yaradır ki, o, müəssisənin mövcud vəziyyətinə nisbətən əlavə pul vəsaiti yaratsın. Əgər layihə sadəcə mövcud fəaliyyətin strukturunu dəyişir, lakin əlavə iqtisadi fayda yaratmırsa, o halda investisiya əsaslandırılmış sayılmır.

Buna görə də:

- ümumi satış həcmi yox,
- mühasibat mənfəəti yox,

layihənin yaratdığı əlavə sərbəst pul axınları qiymətləndirilir.

DCF təhlilində layihənin dəyəri aşağıdakı məntiq üzrə müəyyən olunur:

1. Layihənin gələcəkdə yaradacağı pul axınları proqnozlaşdırılır.
2. Bu pul axınları risk və kapital dəyəri nəzərə alınmaqla diskontlaşdırılır.
3. Əldə olunan bugünkü dəyərlərin cəmi ilkin investisiya ilə müqayisə olunur.

Burada ən həssas mərhələ məhz birinci mərhələdir, çünki:

- yanlış proqnozlaşdırılmış pul axını
- yanlış diskont dərəcəsi daha ciddi səhvə səbəb ola bilər.

İnkremental pul axınının düzgün təhlili NPV metodunun etibarlılığını təmin edir.

43. Maliyyə hesabatlarından pul axınlarının transformasiyası prosesinin məqsədlərini izah edin.

İnvestisiya analitiki və ya maliyyə meneceri üçün əsas vəzifələrdən biri bu hesabatlardan istifadə etməklə dəyər qiymətləndirilməsi üçün uyğun pul axınlarını transformasiya etməkdir. Bu transformasiya prosesi sadə texniki düzəliş deyil; o, mühasibat məlumatlarının iqtisadi məzmununu açmağı, qeyri-nağd maddələri ayırmağı, dövriyyə kapitalı dəyişikliklərini müəyyən etməyi, kapital qoyuluşlarını hesablamağı və nəticədə sərbəst pul axınlarını formalaşdırmağı tələb edir. Müəssisənin maliyyə hesabatlarında təqdim edilən mənfəət göstəriciləri investisiya qərarları üçün birbaşa istifadə edilə bilməz. Bunun bir neçə səbəbi vardır:

Birinci səbəb: mühasibat uçotu hesablama prinsipi əsasında qurulur

Mənfəət və zərər haqqında hesabatda gəlir və xərclər pulun daxil olub-olmamasından asılı olmayaraq tanınır. Yəni:

- satış olub, lakin pul hələ alınmayıbsa gəlir tanınır;
- xərc yaranıb, lakin ödəniş hələ edilməyibsə xərc tanınır.

İkinci səbəb: qeyri-nağd maddələr mövcuddur

Amortizasiya, dəyərsizləşmə, ehtiyat yaradılması, yenidən qiymətləndirmə kimi maddələr mənfəətə təsir göstərir, lakin birbaşa pul çıxışı yaratmır.

Üçüncü səbəb: kapital qoyuluşları mənfəət hesabatında tam görünür

Əsas vəsaitlərin alınması birbaşa xərclərə deyil, aktivlərə yazılır və sonradan amortizasiya edilir. Buna görə yalnız mənfəət hesabatına baxmaqla müəssisənin real investisiya yükünü görmək olmur.

Dördüncü səbəb: dövriyyə kapitalı dəyişiklikləri nəzərə alınmalıdır

Debitor bordlarının artması, ehtiyatların böyüməsi və kreditor bordlarının dəyişməsi şirkətin əməliyyat pul axınlarına ciddi təsir edir.

Bu səbəblərə görə maliyyə hesabatlarında təqdim olunan məlumatlar transformasiya edilərək investisiya təhlili üçün uyğun formaya salınmalıdır.

Pul axınlarının transformasiyası – müəssisənin maliyyə hesabatlarında əks olunan mühasibat göstəricilərinin iqtisadi məzmun baxımından təhlil edilərək, investisiya və dəyər qiymətləndirilməsi məqsədi ilə nağd pul axınları formasına çevrilməsi prosesidir. Transformasiya prosesinin əsas məqsədləri bunlardır:

- mühasibat mənfəətini iqtisadi pul axınına çevirmək;
- dəyər yaradan göstəricini müəyyən etmək;
- layihə və ya şirkət üzrə diskontlaşdırılacaq baza yaratmaq;
- NPV, IRR, şirkət dəyəri, səhmdar dəyəri kimi göstəricilərin hesablanması mümkün etmək;
- investisiya qərarını daha obyektiv və elmi əsaslarla vermək.

Pul axınlarının transformasiyası başa düşülməsi üçün maliyyə hesabatları arasındakı funksional əlaqəni aydın bilmək vacibdir.

44. Layihə üzrə gözlənilən mənfəətin və pul axınlarının hesablanması aid məsələni həll edin. "Eko-Sistem" ASC tullantıların təkrar emalı layihəsi çərçivəsində illik 350 000 AZN satış gəliri proqnozlaşdırır. Layihənin reallaşdırılması üçün çəkilən illik nağd xərclər satış gəlirlərinin 60% -ni təşkil edir. Avadanlıqların illik amortizasiya xərci 40 000 AZN, mənfəət vergisi dərəcəsi isə 20% -dir. Tələb olunur:

Layihənin Vergi və faizdən əvvəlki mənfəətini (EBIT) hesablayın. Vergi öhdəliyi ödənildikdən sonra müəssisənin sərəncamında qalan Xalis Əməliyyat Mənfəətini (NOPAT) müəyyən edin. Əməliyyat Pul Axını (OCF) hesablayın və nəticəni əsaslandırın. İllik nağd xərclərin hesablanması $350000 \times 60\% = 210000$ AZN

2. EBIT-in hesablanması

EBIT — faiz və vergidən əvvəlki mənfəətdir.

$$EBIT = \text{Satış gəliri} - \text{Nağd xərclər} - \text{Amortizasiya}$$

$$EBIT = 350\,000 - 210\,000 - 40\,000$$

$$EBIT = 100\,000 \text{ AZN}$$

Nəticə:

Layihənin EBIT-i 100 000 AZN təşkil edir.

3. NOPAT-in hesablanması

NOPAT — vergi ödənildikdən sonra müəssisənin sərəncamında qalan xalis əməliyyat mənfəətidir.

Əvvəlcə vergi məbləğini hesablayaq:

$$\text{Vergi} = EBIT \times 20\%$$

$$\text{Vergi} = 100\,000 \times 20\% = 20\,000 \text{ AZN}$$

$$NOPAT = EBIT - \text{Vergi}$$

$$NOPAT = 100\,000 - 20\,000 = 80\,000 \text{ AZN}$$

Nəticə:

Layihə üzrə NOPAT 80 000 AZN təşkil edir.

4. Əməliyyat pul axınının hesablanması

Əməliyyat pul axını belə hesablanır:

$$OCF = NOPAT + \text{Amortizasiya}$$

$$OCF = 80\,000 + 40\,000$$

$$OCF = 120\,000 \text{ AZN}$$

Nəticə:

Layihə üzrə Əməliyyat Pul Axını (OCF) 120 000 AZN təşkil edir.

İqtisadi əsaslandırma

Amortizasiya xərc kimi mənfəətdən çıxılır və vergitutma bazasını azaldır. Lakin amortizasiya real pul çıxışı yaratmadığı üçün OCF hesablanarkən NOPAT-a yenidən əlavə olunur.

Beləliklə, "Eko-Sistem" ASC-nin tullantıların təkrar emalı layihəsi üzrə illik əməliyyat pul axını 120 000 AZN-dir. Bu göstərici layihənin əsas əməliyyat fəaliyyətindən yaratdığı real pul vəsaitini əks etdirir.

45. Amortizasiya və Vergi qalxanının hesablanmasına aid məsələni həll edin.

"Global Tech" MMC elmi-tədqiqat laboratoriyası üçün 240 000 AZN dəyərində yüksək texnologiyalı server avadanlıqları əldə etmişdir. Şirkətin mühasibat siyasətinə əsasən, bu avadanlıqlar üçün

aşağıdakı şərtlər qüvvədədir:

Kapital qoyuluşu: 240 000 AZN Faydalı istismar müddəti: 8 il

Amortizasiya metodu: Düzxətli Təxmini qalıq dəyəri: 0 AZN

Mənfəət vergisi dərəcəsi: 20% Tapın:

a) illik amortizasiya məbləği;

b) illik amortizasiya-vergi qalxanı;

c) amortizasiyanın niyə real pul çıxışı hesab edilmədiyini izah edin.

a) illik amortizasiya məbləği

Düzxətli amortizasiya formulu:

$$\text{İllik amortizasiya} = \frac{\text{Aktivin ilkin dəyəri} - \text{Qalıq dəyəri}}{\text{Faydalı istismar müddəti}}$$
$$\text{İllik amortizasiya} = \frac{240\,000 - 0}{8} = 30\,000 \text{ AZN}$$

b) illik amortizasiya-vergi qalxanı

Amortizasiya-vergi qalxanı formulu:

$$\text{Vergi qalxanı} = \text{Amortizasiya} \times \text{Vergi dərəcəsi}$$
$$\text{Vergi qalxanı} = 30\,000 \times 20\% = 6\,000 \text{ AZN}$$

Nəticə:

İllik amortizasiya-vergi qalxanı 6 000 AZN təşkil edir.

c) Amortizasiya niyə real pul çıxışı hesab edilmir?

Amortizasiya mühasibat uçotunda xərc kimi tanınır, lakin həmin il müəssisədən faktiki pul çıxışı yaratmır.

Çünki pul çıxışı aktiv alınarkən, yəni server avadanlığı əldə edilən zaman baş verir. Sonrakı illərdə isə amortizasiya yalnız bu aktivin dəyərinin faydalı istifadə müddəti ərzində mərhələli şəkildə xərcə silinməsinə göstərir.

Amortizasiyanın əsas maliyyə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, vergiyə cəlb olunan mənfəəti azaldır. Bu halda "Global Tech" MMC hər il amortizasiya hesabına 6 000 AZN daha az vergi ödəyir. Buna görə amortizasiya real pul çıxışı olmasa da, vergi qənaəti yaratdığı üçün müəssisənin pul axınına müsbət təsir göstərir.

46. Layihə üzrə NPV və gözlənilən pul axınlarının hesablanmasına aid məsələni həll edin.

"Techno-Global" MMC yeni məlumat mərkəzinin qurulması layihəsini qiymətləndirir. Layihə ilə bağlı məlumatlar aşağıdakı kimidir:

İlkin xərclər: Serverlərin qiyməti 500 000 AZN, sazlama xərcləri 50 000 AZN.

NWC ehtiyacı: Başlanğıcda 60 000 AZN (layihənin sonunda geri qayıdır).

İstismar müddəti: 3 il.

Amortizasiya: 3 il, düzxətli üsul (qalıq dəyər hesablamada nəzərə alınmır).

Terminal dəyər: 3-cü ilin sonunda avadanlıqların 80 000 AZN-ə satılacağı gözlənilir.

Vergi və Diskont: Vergi dərəcəsi 20%, diskont dərəcəsi 12%.

Göstərici	1-ci il	2-ci il	3-cü il
Satış gəlirləri	400 000	450 000	480 000
Nəgd əməliyyat xərcləri	200 000	220 000	230 000

Tapın

- ilkin investisiya məbləğini;
- illik amortizasiya məbləğini;
- hər il üzrə EBIT;
- hər il üzrə OCF;
- 3-cü ildə qalıq dəyər və NWC bərpası daxil olmaqla yekun FCF;
- layihənin NPV göstəricisini;
- investisiyanın səmərəliliyi barədə yekun qərarı əsaslandırın.

a) İlkin investisiya məbləği

$$\text{İlkin investisiya} = \text{Serverlərin qiyməti} + \text{Sazlama xərcləri} + \text{NWC}$$

$$\text{İlkin investisiya} = 500\,000 + 50\,000 + 60\,000 = 610\,000$$

İlkin investisiya məbləği: 610 000 AZN

b) illik amortizasiya məbləği

Amortizasiya serverlərin qiyməti və sazlama xərcləri üzrə hesablanır. NWC amortizasiya olunmur.

$$Amortizasiya = \frac{500\,000 + 50\,000}{3}$$

$$Amortizasiya = \frac{550\,000}{3} = 183\,333.33$$

İllik amortizasiya məbləği: 183 333.33 AZN

c/Hər il üzrə EBIT=Satış gəliri–Nağd əməliyyat xərcləri–Amortizasiya

il	Satış gəliri	Nağd əməliyyat xərcləri	Amortizasiya	EBIT
1-ci il	400 000	200 000	183 333.33	16 666.67
2-ci il	450 000	220 000	183 333.33	46 666.67
3-cü il	480 000	230 000	183 333.33	66 666.67

d) Hər il üzrə OCF

$$OCF = EBIT(1 - T) + Amortizasiya$$

1-ci il

$$OCF_1 = 16\,666.67(1 - 0.20) + 183\,333.33$$

$$OCF_1 = 13\,333.34 + 183\,333.33 = 196\,666.67$$

2-ci il

$$OCF_2 = 46\,666.67(1 - 0.20) + 183\,333.33$$

$$OCF_2 = 37\,333.34 + 183\,333.33 = 220\,666.67$$

3-cü il

$$OCF_3 = 66\,666.67(1 - 0.20) + 183\,333.33$$

$$OCF_3 = 53\,333.34 + 183\,333.33 = 236\,666.67$$

e) 3-cü ildə qalıq dəyər və NWC bərpası daxil olmaqla yekun FCF

Avadanlıqlar 3-cü ilin sonunda 80 000 AZN-ə satılır.

Amortizasiya 3 il ərzində tam hesablandığı üçün balans dəyəri 0 AZN qəbul edilir. Bu halda satışdan əldə olunan 80 000 AZN vergi tutulan gəlir kimi nəzərə alınır.

$$Vergi = 80\,000 \times 20\% = 16\,000$$

$$Vergidən sonra terminal dəyər = 80\,000 - 16\,000 = 64\,000$$

NWC layihənin sonunda geri qaydır:

$$NWC \text{ bərpası} = 60\,000$$

3-cü ilin yekun FCF-i:

$$FCF_3 = OCF_3 + Vergidən sonra terminal dəyər + NWC \text{ bərpası}$$

$$FCF_3 = 236\,666.67 + 64\,000 + 60\,000$$

$$FCF_3 = 360\,666.67$$

3-cü ilin yekun FCF-i: 360 666.67 AZN

f) Layihənin NPV göstəricisi

$$NPV = -610\,000 + \frac{196\,666.67}{(1.12)^1} + \frac{220\,666.67}{(1.12)^2} + \frac{360\,666.67}{(1.12)^3} \quad \text{Layihənin NPV-si: -1\,775.24 AZN}$$

47. Layihə üzrə gözlənilən mənfəətin və pul axınlarının hesablanmasına aid məsələni həll edin. "Global Logistics" şirkəti fəaliyyət göstərdiyi bazarda rəqabət üstünlüyü qazanmaq üçün yeni paylama mərkəzi layihəsinin pul axınlarını proqnozlaşdırır.

Layihə üzrə verilən illik məlumatlar:

Proqnozlaşdırılan EBIT: 250 000 AZN

Vergi dərəcəsi: 20%

Amortizasiya (Qeyri-nağd xərc): 50 000 AZN

Yeni texnikaya investisiya (CapEx): 90 000 AZN

İşçi kapitalına əlavə ehtiyac (NWC): 25 000 AZN Tələb olunur:

Layihənin Vergi sonrası əməliyyat mənfəətini (NOPAT) hesablayın.

Verilmiş məlumatlar əsasında Layihənin Azad Pul Axınlarını (FCF) müəyyən edin.

Azad Pul Axınının (FCF) mənfəət göstəricisindən (məsələn, Xalis Mənfəətdən) əsas fərqlərini və investisiya qərarlarında niyə mühüm göstərici hesab olunduğunu iqtisadi baxımdan şərh edin.

NOPAT — vergi sonrası əməliyyat mənfəətidir.

$$NOPAT = EBIT \times (1 - \text{Vergi dərəcəsi})$$

$$NOPAT = 250\,000 \times (1 - 0.20)$$

$$NOPAT = 250\,000 \times 0.80 = 200\,000$$

2. Layihənin Azad Pul Axınının hesablanması

Azad pul axını formulu:

$$FCF = NOPAT + \text{Amortizasiya} - \text{CapEx} - \Delta NWC$$

$$FCF = 200\,000 + 50\,000 - 90\,000 - 25\,000$$

$$FCF = 135\,000 \text{ AZN}$$

Xalis mənfəət mühasibat uçotu əsasında hesablanan göstəricidir. O, gəlir və xərcləri əks etdirir, lakin bəzi hallarda müəssisənin real pul vəziyyətini tam göstərmir. Məsələn, amortizasiya xərci mənfəəti azaldır, lakin real pul çıxışı yaratmır. Azad pul axını (FCF) isə layihənin real olaraq yaratdığı və müəssisənin sərəncamında qalan pul vəsaitini göstərir. FCF hesablanarkən: amortizasiya geri əlavə olunur, çünki qeyri-nağd xərcdir; yeni texnikaya investisiya, yəni CapEx çıxılır; işçi kapitalına əlavə ehtiyac çıxılır, çünki bu vəsait layihədə bağlanır. FCF investisiya qərarlarında mühüm göstəricidir, çünki layihənin real pul yaratmaq qabiliyyətini qiymətləndirir. Müəssisə kredit ödənişlərini, dividend siyasətini, yeni investisiyaları və əməliyyat ehtiyadlarını məhz real pul axınları hesabına maliyyələşdirir.

48. Layihə üzrə ilkin investisiyanın və xərclərin (batmış və alternativ) hesablanmasına aid məsələni həll edin.

"AzTech" texnologiya şirkəti yeni bir proqram təminatı mərkəzi qurmağı planlaşdırır. Bu məqsədlə şirkət aşağıdakı resursları və xərcləri təhlil edir:

1. Mövcud Avadanlıq: Şirkətin 2 il əvvəl 120 000 AZN-ə aldığı bir server sistemi var. Bu sistemin hazırkı balans dəyəri 60 000 AZN-dir. Əgər layihə icra olunmasa, bu server bu gün bazarda 70 000 AZN-ə satıla bilər.

2. Torpaq Sahəsi: Şirkətin balansında 5 il əvvəl 200 000 AZN-ə alınmış torpaq sahəsi mövcuddur. Torpağın hazırkı bazar qiyməti 450 000 AZN-dir.

3. Məsləhətçi Xərcləri: Şirkət ötən ay layihənin mümkünlüyünü yoxlamaq üçün xarici ekspertlərə 10 000 AZN ödəniş etmişdir.

4. Maliyyə Göstəriciləri: Mənfəət vergisi dərəcəsi 20% təşkil edir. Tələb olunur:

1. Verilmiş elementlərdən hansıların "Batmış xərc", hansıların isə "Alternativ imkan xərci" olduğunu müəyyən edərək qruplaşdırın.

2. Server sisteminin layihəyə cəlb edilməsi ilə bağlı yaranan vergi sonrası alternativ imkan xərcini hesablayın.

3. Torpaq sahəsinin satışından mənfəət vergisi tutulmadığını fərz edərək, layihənin ilkin investisiya məbləğinə daxil ediləcək ümumi alternativ imkan xərcini müəyyən edin.

Element	Məbləğ	Xərcin növü	İzah
Serverin 2 il əvvəl alınma dəyəri	120 000 AZN	Batmış xərc	Artıq çəkilməmiş xərcdir və bugünkü qərardan asılı deyil.
Serverin hazırkı balans dəyəri	60 000 AZN	Birbaşa pul xərci deyil	Vergi hesablamasında istifadə olunur.
Serverin bugünkü satış qiyməti	70 000 AZN	Alternativ imkan xərci	Layihədə istifadə edilərsə, şirkət serveri satmaq imkanından imtina edir.
Torpağın 5 il əvvəl alınma dəyəri	200 000 AZN	Batmış xərc	Keçmişdə çəkilməmiş xərcdir və qərar üçün əsas götürülmür.
Torpağın hazırkı bazar qiyməti	450 000 AZN	Alternativ imkan xərci	Torpaq layihədə istifadə edilərsə, şirkət onu satmaq imkanından imtina edir.
Məsləhətçi xərci	10 000 AZN	Batmış xərc	Artıq ödənilmişdir və layihənin qəbul edilib-edilməməsindən asılı deyil.

Vergi Sonrası Xalis Satış Gəliri= Bazar Qiyməti - Vergi

70000 - 2 000 = 68000 azn

Ümumi Alternativ Xərc = Serverin Vergi Sonrası Alternativ Xərci}+
Torpağın Alternativ Xərci

Ümumi Alternativ Xərc= 68000 AZN + 450000 AZN = 518000

Satışdan yaranan kapital mənfəəti: \$70 000 - 60 000 = 10 000 AZN

Ödəniləcək mənfəət vergisi (20%): 10000 * 0.20 = 2000 AZN

49. Korporativ maliyyədə investisiya prosesinin əsas mərhələlərini izah edin

Korporativ maliyyədə investisiya prosesi müəssisənin uzunmüddətli real aktivlərə, texnologiyaya, genişlənməyə, modernləşməyə və strateji təşəbbüslərə kapital yönəltməsi ilə bağlı qərarlar sistemidir. Bu prosesin fundamental məntiqi ondan ibarətdir ki, şirkət yalnız o layihələrə vəsait yönəltməlidir ki, həmin layihələr investorların alternativ bazar imkanları ilə müqayisədə daha yüksək dəyər yaratsın. İnvestisiya prosesinin mərhələləri

1. Layihənin identifikasiyası və ilkin seçim

İnvestisiya prosesi adətən firmanın strategiyasından doğan ehtiyacın müəyyənləşdirilməsi ilə başlayır. Bu ehtiyac bazar payının artırılması, istehsal gücünün genişləndirilməsi, xərclərin azaldılması, texnoloji yenilənmə, rəqəmsallaşma, ekoloji standartlara uyğunlaşma və ya yeni bazara daxilolma ola bilər. Korporativ müstəvidə bu mərhələnin məqsədi bütün ideyaları avtomatik maliyyələşdirmək deyil, yalnız firmanın strategiyasına, resurs imkanlarına və risk profilinə uyğun təşəbbüsləri növbəti mərhələyə keçirməkdir. Deməli, ilkin seçim mərhələsi həm də təşkilati intizam funksiyası daşıyır: kapitalın məhdud olduğu şəraitdə yalnız prioritet layihələr dərin təhlilə buraxılır.

2. Texniki-iqtisadi əsaslandırma və qiymətləndirmə (layihənin ilkin təhlili)

İlkin seçimdən sonra layihə ətraflı əsaslandırılmalıdır. Bu, investisiya prosesinin təşkili baxımından vacibdir: eyni layihə investor, kreditor, tənzimləyici və menecment üçün eyni şəkildə təqdim olunmur. Bu mərhələdə ən azı aşağıdakılar təhlil olunmalıdır: bazar və kommertiya aspektləri, marketinq planının məntiqi, texniki həllin istehsal qabiliyyəti, ekoloji uyğunluq, institusional və menecerial potensial, kadr təminatı, likvidlik, gəlirlilik və risk səviyyəsi. Başqa sözlə, investisiya prosesinin təşkili yalnız maliyyə modeli qurmaq demək deyil; bu, layihənin bazar, texnologiya, idarəetmə və mühit uyğunluğunu eyni vaxtda yoxlamaqdır.

3. Maliyyə qiymətləndirilməsi

Korporativ maliyyə yanaşmasında layihənin qəbulunun əsas meyarı dəyər yaratmasıdır. NPV və IRR-ni ayrı-ayrı layihələrin qiymətləndirilməsində əsas alətlərlərdir;

Kapitalın alternativ dəyəri layihənin minimal qəbul olunan gəlirlilik həddini təşkil edir.

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0$$

$$IRR: NPV = 0 \text{ edən } r$$

Düzgün qərar yalnız formulun hesablanmasıdan asılı deyil. Layihə qiymətləndirilməsindən əvvəl pul axınları vergidən sonrakı əsasda qurulmalı, təkrarlanan hesablamadan qaçılmalı və layihənin firmanın digər segmentlərinə təsiri də nəzərə alınmalıdır. Yəni, "saf layihə pul axını" anlayışı təşkilati düzgünlük qədər metodoloji düzgünlük də tələb edir.

4. İqtisadi qiymətləndirmə

Layihə analizi yalnız firmanın perspektivindən aparılan maliyyə təhlili ilə məhdudlaşmır. Dünya Bankının metodologiyasına görə maliyyə təhlili layihəni icra edən subyektin pul axınları və öhdəlikləri prizmasından baxır, iqtisadi təhlil isə layihənin ölkə və ya cəmiyyət üçün ümumi alternativ xərclərini və faydalarını qiymətləndirir. Bu fərq xüsusən iri, strateji və ya xarici təsirləri güclü olan layihələrdə əhəmiyyət daşıyır.

Xərclərin və faydaların düzgün müəyyən edilməsi birinci və ən mühüm addımdır; sonrakı addımlar onların kəmiyyətləşdirilməsi və pul ifadəsində qiymətləndirilməsidir. Buradan nəticə çıxır ki, investisiya prosesinin təşkili zamanı "layihə ilə" və "layihəsiz" ssenarilər müqayisə olunmalı, yalnız inkremental təsirlər nəzərə alınmalı, xarici təsirlər, opportunity cost və resursların alternativ istifadəsi unudulmamalıdır. Layihənin birbaşa və dolaylı təsirləri, o cümlədən məşğulluq, xarici valyuta mövqeyi, əlaqəli sahələrə təsir və bəzi hallarda sosial faydalar da nəzərə alınmalıdır. Bu baxımdan investisiya prosesinin təşkili korporativ səviyyədə olsa da, strateji layihələrdə makroiqtisadi və institusional kontekst ayrıca təhlil obyektinə çevrilir.

5. Risk təhlili və həssaslıq analizi

Həç bir investisiya qərarı qeyri-müəyyənlikdən kənarda qəbul edilmir. Həssaslıq təhlilinin layihənin NPV və ya IRR göstəricilərinə daha çox təsir edən dəyişənləri müəyyən etdiyini və bunun riskin qiymətləndirilməsinə xidmət etdiyini göstərir. Xüsusilə switching value- Keçid (kritik) dəyər yanaşması dəyişənin hansı həddə qədər pisləşməsi nəticəsində NPV-nin sıfıra düşəcəyini göstərir. Korporativ praktikada bu o deməkdir ki, satış həcmi, satış qiyməti, xammal dəyəri, tikinti xərcləri, işə düşmə gecikməsi, valyuta kursu və diskont dərəcəsi kimi əsas dəyişənlər üzrə ssenari və həssaslıq təhlili aparılmadan layihənin təsdiqi metodoloji baxımdan zəif sayılır. Risk təhlili "əlavə bölmə" deyil, investisiya prosesinin ayrılmaz hissəsidir.

6. Qərarın təsdiqi və maliyyələşdirmə

Bu, korporativ müəssisələr üçün də mühüm analoji mesaj verir: investisiya qərarı texniki heyətin deyil, səlahiyyətli idarəetmə səviyyələrinin təsdiqlədiyi rəsmi qərar olmalıdır; şərtlər, kovenantlar, monitoring öhdəlikləri və maliyyələşdirmə strukturu əvvəlcədən dəqiq müəyyənləşdirilməlidir.

Burada əsas təşkilati məsələ səlahiyyət bölgüsüdür. Kiçik layihələr menecment səviyyəsində, böyük və strateji layihələr isə direktorlar şurası və ya investisiya

komitəsi tərəfindən təsdiqlənməlidir. Qərarvermə mexanizmi əvvəlcədən yazılı prosedur, səlahiyyət limiti və standart sənəd dövrüyyəsi ilə tənzimlənmədikdə subyektivlik, agentlik problemi və resurs israfı artır. OECD və IFC-nin korporativ idarəetmə yanaşması məhz bu nöqtədə əhəmiyyət qazanır.

7. İcra, monitoring və post-investisiya qiymətləndirmə

Investisiya prosesinin təşkili layihənin təsdiqi ilə bitmir. Vəsaitlərin ayrılması çox vaxt mərhələli şəkildə və müəyyən şərtlərin yerinə yetirilməsi əsasında aparılır; sonrakı mərhələdə isə layihənin maliyyə, sosial və ekoloji göstəriciləri üzrə daimi monitoring həyata keçirilir, inkişaf nəticələri başlanğıcda müəyyən edilmiş indikatorlarla müqayisə olunur və layihə sonradan ayrıca qiymətləndirilir. Korporativ maliyyə baxımından bu mərhələ “post-audit” və ya “post-investment review” funksiyasına uyğundur. Onun məqsədi proqnozlaşdırılmış və faktiki pul axınları, xərclər, gecikmələr, risk hadisələri və dəyər yaratma nəticələri arasında fərqləri müəyyən etməkdir. Bu mərhələ olmadan təşkilat öz investisiya qərarlarından öyrənə bilmir və eyni metodoloji səhvləri təkrar edir.

50. Layihələrin qiymətləndirilməsi üçün obyektiv məlumatların əldə edilməsinin zəruriliyini izah edin

Layihə qiymətləndirilməsi baxımından obyektiv məlumat dedikdə yalnız “çoxlu məlumat” deyil, doğru qərar verməyə yararlı məlumat nəzərdə tutulur. OECD korporativ idarəetmə prinsiplərində şirkət haqqında bütün mühüm məsələlər üzrə “vaxtında və dəqiq açıqlama”nın zəruri olduğunu vurğulayır, həmçinin direktorlar şurasının öz vəzifələrini yerinə yetirməsi üçün “dəqiq, relevant və vaxtında informasiyaya” çıxışını tələb edir. Bu yanaşmanı layihə təhlilinə tətbiq etdikdə obyektiv məlumatın ən azı dörd əsas xüsusiyyəti görünür: dəqiqlik, relevantlik, vaxtlılıq və maddilik.

Buraya əlavə olaraq yoxlanıla bilmə və müqayisə oluna bilmə xüsusiyyətləri də daxildir. Çünki eyni layihə üzrə verilən proqnozun bazar araşdırması, texniki əsaslandırma, audit izi, müqavilə sənədləri və əvvəlki dövr faktiki göstəriciləri ilə təsdiqlənməsi mümkün deyilsə, həmin proqnoz maliyyə modelində rəqəm kimi görünə bilər, amma qərar üçün etibarlı baza sayıla bilməz.

Obyektiv məlumatların əldə edilməsinin zəruriliyi

İlk səbəb ondan ibarətdir ki, layihənin iqtisadi dəyəri yalnız düzgün müəyyən edilmiş xərc və fayda axınları əsasında qiymətləndirilə bilər. Dünya Bankının iqtisadi təhlil metodologiyası açıq şəkildə bildirir ki, xərclərin və

faydaların identifikasiyası iqtisadi təhlilin “birinci və ən mühüm addımıdır”. Əgər bu mərhələdə məlumat natamam və ya qərəzli olarsa, sonradan qurulan bütün NPV, IRR, fayda-xərc nisbəti və ssenari hesablamaları metodoloji baxımdan zəifləyir.

İkinci səbəb budur ki, layihələr qeyri-müəyyən gələcəyə bağlıdır. Dünya Bankı göstərir ki, layihə nəticələri giriş və çıxış qiymətləri, həcmələr, məhsuldarlıq və digər dəyişənlərin qeyri-müəyyənliyi ilə şərtlənir; buna görə risk qiymətləndirməsi həssaslıq analizi, switching value- (Keçid (kritik) dəyər) və digər vasitələr tələb edir. Eyni mənbə xüsusi olaraq qeyd edir ki, həssaslıq təhlili bəzi dəyişənlər üzrə əlavə məlumat əldə etməyə ehtiyacı da üzə çıxara bilər. Bu, obyektiv məlumatın “öncədən toplansın” tipli formal tələb yox, riskin idarə olunmasının ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərir.

Üçüncü səbəb agentlik problemi və davranışsal qərəzlərlə bağlıdır. CFA Institute kapital bölgüsünün davranışsal və koqnitiv səhvlərə meyilli olduğunu, bu risklərin isə tarixi və müqayisəli maliyyə təhlili, korporativ idarəetmə və menecmentin stimullaşdırma siyasəti vasitəsilə üzə çıxarıla biləcəyini vurğulayır. Brealey–Myers–Allen xəttində də layihə təhlili bölməsi “qərəzli proqnozlar” və “postaudit” ilə əlaqələndirilir. Başqa sözlə, obyektiv məlumat yalnız bazar reallığını yoxlamaq üçün deyil, həm də menecment nikbinliyini və daxili təzyiqləri neytrallaşdırmaq üçün lazımdır.

Dördüncü səbəb korporativ idarəetmə ilə bağlıdır. OECD-yə görə direktorlar şurası düzgün qərar vermək üçün dəqiq, relevant və vaxtında məlumat almalıdır. Layihə təsdiqi səlahiyyətinin menecmentdən investisiya komitəsinə və ya direktorlar şurasına keçdiyi nöqtədə məlumatın obyektivliyi daha da vacibləşir, çünki qərar verən orqan çox vaxt layihəni şəxsən hazırlamır və yalnız təqdim olunan informasiya paketinə əsaslanır. Deməli, zəif informasiya eyni zamanda zəif idarəetmədir.

Beşinci səbəb layihənin yalnız maliyyə deyil, həm də hüquqi, institusional, sosial və ESG ölçülərinin olmasıdır. IFC-nin investisiya dövriyyəsi modelində qiymətləndirmə (layihənin ilkin təhlili) mərhələsi layihənin maliyyə və iqtisadi sağlamlığını, sosial və ekoloji standartlara uyğunluğunu, əvvəlki dərslərin nəzərə alınmasını və zəruri açıqlama tələblərinin yerinə yetirilməsini bir yerdə yoxlayır. Bu isə göstərir ki, obyektiv məlumat təkcə satış proqnozu və xərc cədvəli ilə məhdudlaşmır; o, uyğunluq, risk və dayanıqlılıq bloklarını da əhatə etməlidir.

51. Həssaslıq analizi, ssenari analizi və tarazlıq analizinin mahiyyətini müqayisəli şəkildə izah edin. Bu metodların investisiya

layihəsinin qeyri-müəyyənlik və risk şəraitində dəyərləndirilməsində bir-birini necə tamamladığını əsaslandırın.

Korporativ maliyyədə layihə qərarı baza ssenaridə hesablanmış bircə NPV göstəricisinə əsaslanma bilməz. Çünki layihənin pul axınları satış həcmi, satış qiyməti, dəyişən və sabit xərclər, investisiya həcmi, tikinti gecikməsi, diskont dərəcəsi, vergi yükü və makroiqtisadi dəyişənlərdən asılıdır. Buna görə Layihə analizi mövzusunda həssaslıq, ssenari və tarazlıq analizinin ayrıca verilməsi təsadüfi deyil; bu, kapital büdcələşdirməsinin risk ölçüsünü göstərir. Dünya Bankı da layihə nəticələrinin qeyri-müəyyən gələcək hadisələrdən asılı olduğunu, bu səbəbdən risk və həssaslıq analizinin qiymətləndirmə (layihənin ilkin təhlili) prosesinin ayrılmaz hissəsi olduğunu vurğulayır.

Həssaslıq analizinin mahiyyəti

Həssaslıq analizi layihənin səmərəlilik göstəricisinin — məsələn, NPV, IRR və ya başqa meyarın — ayrı-ayrı dəyişənlərdəki dəyişikliklərə necə reaksiya verdiyini göstərir. Dünya Bankı isə həssaslıq analizinin layihənin xalis faydalarına ən çox təsir edən dəyişənləri müəyyən etdiyini və bu təsirin ölçüsünü kəmiyyətləşdirdiyini qeyd edir.

Metodoloji baxımdan həssaslıq analizinin əsas məntiqi belədir: baza halı qurulur, sonra yalnız bir kritik dəyişən müəyyən faiz intervalında dəyişdirilir, digər dəyişənlər isə sabit saxlanılır. Ssenari analizinin mahiyyəti

Ssenari analizi həssaslıq analizinin genişləndirilmiş formasıdır. Standart həssaslıq analizində hər dəyişənin təsiri ayrıca yoxlanılır, ssenari analizində isə kritik dəyişənlərin müəyyən edilmiş dəyərlər kombinasiyasının layihənin maliyyə və iqtisadi göstəricilərinə birgə təsiri öyrənilir. Yəni burada artıq təkcə “qiymət azalarsa nə olar?” deyil, “qiymət azalarsa, eyni zamanda tələbat zəifləyərsə və investisiya xərci artarsa nə baş verər?” sualı qoyulur.

Adətən üç ssenari qurulur: optimist, baza və pessimist. Optimist ssenaridə satışlar yüksək, xərclər aşağı, gecikmələr minimal götürülür; pessimist ssenaridə isə əksinə, qiymət və həcm zəifləyir, xərclər artır, layihənin işə düşməsi ləngiyir. Bu yanaşma təkcə fərdi həssaslığı deyil, uyğun və real hadisələr toplusu altında layihənin necə davrandığını göstərir. Akademik baxımdan ssenari analizini iki səviyyədə düşünmək faydalıdır. Birinci səviyyə risk ssenariləridir: optimist, baza, pessimist, stress ssenarisi və s. İkinci səviyyə isə qiymətləndirmə (layihənin ilkin təhlili) məntiqində “layihə ilə” və “layihəsiz” ssenariləridir. Bu, ssenari anlayışının yalnız risk testi deyil, həm də düzgün müqayisə bazasının qurulması demək olduğunu göstərir.

Tarazlıq analizinin mahiyyəti

Tarazlıq analizi və ya zərərsizləşdirmə təhlili layihənin hansı fəaliyyət səviyyəsində xərclərini ödəyib “sıfır nəticə” nöqtəsinə çatdığını göstərir. Tarazlıq analizini qeyri-müəyyənlik təhlilində ilk addım kimi təqdim edir, sonra həssaslıq və daha sonra ehtimal analizinə keçməyi tövsiyə edir. Eyni mənbədə göstərilir ki, zərərsizləşdirmə təhlili point istehsal ilində layihə gəlirləri ilə xərclərin tarazlaşdığı nöqtəni ölçərək layihənin gəlir dəyişmələrinə uyğunlaşma və riskə davamlılıq qabiliyyətini qiymətləndirməyə kömək edir. Bu üç alətin əsas fərqi belədir. Həssaslıq analizi “hansı dəyişən daha kritikdir?” sualına cavab verir. Ssenari analizi “bir neçə kritik dəyişən eyni vaxtda dəyişərsə nə baş verər?” sualını cavablandırır. Tarazlıq analizi isə “layihənin qəbul edilən minimum fəaliyyət həddi nədir?” sualını qoyur. Buna görə onlar alternativ yox, tamamlayıcı alətlərdir. Qeyri-müəyyənlik analizi ardıcılığında da əvvəl break-even, sonra həssaslıq Qiymətləndirmə (layihənin ilkin təhlili), daha sonra Ehtimal analizi gəlməsi bu tamamlayıcılığı göstərir.

52. Layihənin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı məlumatlar təqdim olunmuşdur. a) obyektiv məlumatları seçin;

b) qeyri-obyektiv və riskli məlumatları müəyyən edin;

c) qeyri-obyektiv məlumatların layihənin NPV nəticəsinə necə təsir edə biləcəyini izah edin.

Məlumat	Təsvir
1	Müstəqil bazar araşdırması nəticəsində müəyyən edilən tələb proqnozu
2	Menecerin şəxsi nikbin gözləntisinə əsaslanan satış həcmi
3	Təchizatçıdan alınmış rəsmi avadanlıq qiymət təklifi
4	Keçmişdə oxşar layihələrdə yaranmış faktiki xərc göstəriciləri
5	Heç bir bazar araşdırması olmadan qəbul edilən yüksək satış qiyməti
6	Audit olunmuş maliyyə hesabatlarından götürülən xərc məlumatları

Nº	Məlumat	Təsnifat	Səbəb
1	Müstəqil bazar araşdırması nəticəsində müəyyən edilən tələb proqnozu	Nisbətən obyektiv	Müstəqil araşdırmaya əsaslanır, analitik məlumatlarla dəstəklənir.
2	Menecerin şəxsi nikbin gözləntisinə əsaslanan satış həcmi	Qeyri-obyektiv və riskli	Şəxsi fikir və optimizmə əsaslanır, sübutlarla təsdiqlənmir.
3	Təchizatçıdan alınmış rəsmi avadanlıq qiymət təklifi	Obyektiv	Rəsmi sənəd və bazar qiymətinə əsaslanan məlumatdır.
4	Keçmişdə oxşar layihələrdə yaranmış faktiki xərc göstəriciləri	Obyektiv	Tarixi və faktiki məlumatlardır.
5	Heç bir bazar araşdırması olmadan qəbul edilən yüksək satış qiyməti	Qeyri-obyektiv və riskli	Bazar məlumatı ilə əsaslandırılmır, fərziyyəyə söykənir.
6	Audit olunmuş maliyyə hesabatlarından götürülən xərc məlumatları	Obyektiv	Yoxlanılmış və etibarlı maliyyə məlumatıdır.

a) Obyektiv məlumatlar

- 1. Müstəqil bazar araşdırması nəticəsində müəyyən edilən tələb proqnozu
- 3. Təchizatçıdan alınmış rəsmi avadanlıq qiymət təklifi
- 4. Keçmişdə oxşar layihələrdə yaranmış faktiki xərc göstəriciləri
- 6. Audit olunmuş maliyyə hesabatlarından götürülən xərc məlumatları

b) Qeyri-obyektiv və riskli məlumatlar

- 2. Menecerin şəxsi nikbin gözləntisinə əsaslanan satış həcmi
- 5. Heç bir bazar araşdırması olmadan qəbul edilən yüksək satış qiyməti

c) Qeyri-obyektiv məlumatların NPV-yə təsiri

Məlumat 2: Menecerin nikbin satış proqnozu

- Satış həcmi olduğundan yüksək proqnozlaşdırıla bilər.
- Gələcək pul daxilolmaları şişirdilər.
- Nəticədə NPV süni şəkildə yüksək hesablanır.
- Layihə əslində sərfəli olmadığı halda sərfəli görünə bilər.

Məlumat 5: Əsaslandırılmamış yüksək satış qiyməti

- Gəlirlər həddindən artıq yüksək qiymətləndirilər.

- Pul axınları realıqdan çox göstərilər.
- NPV olduğundan yüksək çıxar.
- Layihənin risk səviyyəsi gizlədilə bilər.

53. Layihə üzrə NPV-nin hesablanmasına və həssaslıq analizinə aid məsələni həll edin.

"TexnoMold" ASC avtomatlaşdırılmış polimer tökmə xəttinin quraşdırılması layihəsini qiymətləndirir. Maliyyə departamentinin təqdim etdiyi məlumatlar aşağıdakı kimidir:

İlkin kapital qoyuluşu: 800 000 AZN

Satış qiyməti (vahid üçün): 40 AZN

Dəyişən xərc (vahid üçün): 22 AZN

İllik sabit xərclər: 80 000 AZN

İllik satış həcmi: 35 000 vahid

Layihə müddəti: 4 il

Diskont dərəcəsi: 10%

Tələb olunur:

1. Layihənin NPV-sini hesablayın.
2. Həssaslıq Analizi: Əgər illik satış həcmi gözləniləndən 15% aşağı olarsa, layihə hələ də gəlirli hesab edilə bilərmi? Həssaslığı cədvəl şəklində göstərin.
3. Diskont dərəcəsi 10%-dən 15%-ə artsa NPV-ni hesablayın.
4. Switching value (keçid kritik dəyəri) analizinə əsasən: satış qiyməti minimum hansı səviyyəyə düşsə layihə qeyri-səmərəli olur?

Satış qiyməti: 40 AZN
Dəyişən xərc: 22 AZN
Vahid üzrə marjinal gəlir:

$$40 - 22 = 18 \text{ AZN}$$

İllik satış həcmi: 35 000 vahid

$$\text{İllik marjinal gəlir} = 18 \times 35\,000 = 630\,000$$

İllik sabit xərclər:

$$80\,000 \text{ AZN}$$

İllik pul axını:

$$CF = 630\,000 - 80\,000 = 550\,000$$

Layihə 4 il davam edir və diskont dərəcəsi 10%-dir.

$$NPV = -800\,000 + \frac{550\,000}{1.10} + \frac{550\,000}{1.10^2} + \frac{550\,000}{1.10^3} + \frac{550\,000}{1.10^4}$$

$$NPV = -800\,000 + 1\,743\,426$$

$$NPV = 943\,426 \text{ AZN}$$

2. Həssaslıq analizi: satış həcmi 15% azalarsa

Satış həcmi 15% azalarsa:

$$35\,000 \times 85\% = 29\,750 \text{ vahid}$$

Yeni illik marjinal gəlir:

$$18 \times 29\,750 = 535\,500$$

Yeni illik pul axını:

$$CF = 535\,500 - 80\,000 = 455\,500$$

NPV:

$$NPV = -800\,000 + \frac{455\,500}{1.10} + \frac{455\,500}{1.10^2} + \frac{455\,500}{1.10^3} + \frac{455\,500}{1.10^4}$$

$$NPV = 643\,874 \text{ AZN}$$

3. Diskont dərəcəsi 15%-ə yüksəlsə NPV

Bu halda illik pul axını baza ssenaridə olduğu kimi 550 000 AZN götürülür.

$$NPV = -800\,000 + \frac{550\,000}{1.15} + \frac{550\,000}{1.15^2} + \frac{550\,000}{1.15^3} + \frac{550\,000}{1.15^4}$$

$$NPV = -800\,000 + 1\,570\,238$$

$$NPV = 770\,238 \text{ AZN}$$

4. Switching value: satış qiymətinin kritik həddi

Switching value layihənin NPV-sini sıfıra bərabər edən kritik göstəricidir.

Əvvəlcə NPV-nin sıfır olması üçün tələb olunan illik pul axınını hesablayaq:

$$800\,000 = CF \times \frac{1 - (1 + 0.10)^{-4}}{0.10}$$

10% diskont dərəcəsi və 4 il üçün annuitet əmsali:

$$CF = \frac{800\,000}{3.1699} = 252\,376.64$$

İndi satış qiymətinin kritik həddini tapaq:

$$\begin{aligned} CF &= (P - 22) \times 35\,000 - 80\,000 \\ 252\,376.64 &= (P - 22) \times 35\,000 - 80\,000 \\ 332\,376.64 &= (P - 22) \times 35\,000 \\ P - 22 &= 9.4965 \\ P &= 31.50 \text{ AZN} \end{aligned}$$

54. Korporativ maliyyədə risk və gözlənilən gəlir arasındakı əlaqəni izah edin. Niyə investorlar daha yüksək risk daşıyan aktivlərdən daha yüksək gəlir tələb edirlər? Riskin yalnız itki ehtimalı deyil, faktiki gəlirin gözlənilən gəlirdən yayınması kimi izah olunmasını əsaslandırın.

Maliyyə nəzəriyyəsinə görə investorlar daha yüksək risk üçün daha yüksək gözlənilən gəlir tələb edirlər. Lakin burada vacib məqam odur ki, bazar bütün riskləri deyil, əsasən diversifikasiya ilə aradan qaldırıla bilməyən sistemə riski mükafatlandırır. Yaxşı diversifikasiya olunmuş investor üçün əsas risk bazar və ya diversifikasiya olunmayan riskdir. Korporativ maliyyədə risk və gözlənilən gəlir arasında müsbət əlaqə mövcuddur. Risk səviyyəsi qalxdıqca investorlar daha yüksək gözlənilən gəlir tələb edirlər. Çünki yüksək

risk gəlirlərin daha qeyri-müəyyən olmasına səbəb olur və investor əlavə riskə görə kompensasiya almaq istəyir. Gözlənilən gəlir isə mückün gəlirlərin ehtimallarla çəkilmiş orta qiymətidir.

Risk faktiki gəlirin gözlənilən gəlirdən yayınması ehtimalıdır. Bu yayınma həm mənfə, həm də müsbət istiqamətdə ola bilər. Risk təhlilini üç mərhələdə izah edir: əvvəlcə gəlirlərin gözlənilən gəlir ətrafında paylanması, sonra spesifik risklə geniş bazar riskinin ayrılması, daha sonra isə bu bazar riskini ölçən modellərin tətbiqi. Bu yanaşmaya görə investisiya qərarı verən menecər yalnız layihənin mümkün gəlirini deyil, həmin gəlirin hansı risk mənbələrindən asılı olduğunu da müəyyən etməlidir. Əgər risk şirkətin özünə xasdırsa, bu risk portfeldə diversifikasiya ilə azaldıla bilər. Əgər risk bütün bazara təsir edən makroiqtisadi amillərdən qaynaqlanırsa, onu tam aradan qaldırmaq mümkün deyil.

Maliyyə nəzəriyyəsində risk yalnız itki ehtimalı kimi deyil, həm də faktiki gəlirin gözlənilən gəlirdən yayınması kimi qiymətləndirilir. risk və gəlir modelləri üzrə materiallarında CAPM-in faktiki gəlirlərin gözlənilən gəlir ətrafında dəyişməsinə, yəni dispersiyanı risk ölçüsü kimi istifadə etdiyi göstərilir.

55. Diversifikasiyanın portfel riskinə təsirini izah edin. Qeyri sistemətik riskin diversifikasiya yolu ilə azaldıla bilməsi, lakin sistemətik riskin tam aradan qaldırıla bilməməsi fikrini şərh edin.

Diversifikasiya investisiya vəsaitlərinin bir aktivə deyil, müxtəlif aktivlərə, sahələrə, bazarlara və maliyyə alətlərinə bölüşdürülməsidir. Onun əsas məqsədi gəlirdən imtina etmədən və ya gəliri nisbətən qoruyaraq portfelin ümumi riskini azaltmaqdır.

Sadə şəkildə desək, diversifikasiya “bütün yumurtaları bir səbətə qoymamaq” prinsipinin maliyyə nəzəriyyəsində statistik və analitik ifadəsidir. Lakin magistr səviyyəsində bu anlayış yalnız sadə risk yayılması kimi yox, aktivlərə arası kovariasiya və korrelyasiya əsasında riskin azaldılması mexanizmi kimi başa düşülməlidir.

Diversifikasiya o halda effektiv olur ki, portfelə daxil edilən aktivlərin gəlirləri

bir-biri ilə tam müsbət əlaqəli olmasın. Yeni aktivlərin hamısı eyni zamanda eyni istiqamətdə və eyni gücdə hərəkət etmirsə, portfel riski azala bilər.

Diversifikasiyanın portfel riskinə ümumi təsiri

Aktivlərin sayı artdıqca portfeldəki qeyri-sistematik risk azalır. Lakin sistematik risk bazar amillərindən qaynaqlandığı üçün tam aradan qalxmır.

Aşağıdakı konseptual əlaqə bunu göstərir:

Portfeldə aktivlərin sayı	Qeyri-sistematik risk	Sistematik risk	Ümumi risk
1 aktiv	Çox yüksək	Mövcuddur	Çox yüksək
5 aktiv	Azalmağa başlayır	Mövcuddur	Yüksək
15–20 aktiv	Əhəmiyyətli dərəcədə azalır	Mövcuddur	Orta
Geniş diversifikasiya olunmuş portfel	Minimum səviyyəyə yaxın	Qalır	Əsasən sistematik riskdən ibarət olur

Kapital bazarları nəzəriyyəsinə görə rasional investorlar qeyri-sistematik riski diversifikasiya yolu ilə azalda bildikləri üçün bazar bu riskə görə əlavə gəlir ödəməyə məcbur deyil. Bu fikir korporativ maliyyə qərarları üçün çox vacibdir. Şirkətin investisiya layihəsinin riskini qiymətləndirərkən menecer yalnız layihənin özünün dəyişkənliyinə deyil, onun səhmdarların diversifikasiya olunmuş portfelinə əlavə etdiyi sistematik riskə də baxmalıdır. Korporativ maliyyənin əsas prinsipi səhmdar dəyərinin maksimumlaşdırılmasıdır. Əgər investorlar kapital bazarında özləri ucuz və səmərəli şəkildə diversifikasiya edə bilirlərsə, şirkətin yalnız "risk yaymaq" məqsədi ilə müxtəlif sahələrə daxil olması mütləq dəyər yaratmır.

Qeyri-sistematik risk konkret şirkətə və ya sahəyə aid risklərdən yarandığı üçün müxtəlif aktivlərə investisiya etməklə azaldıla bilər. Sistematik risk isə faiz dərəcələri, inflyasiya, iqtisadi böhranlar və digər bazar amillərindən qaynaqlandığı üçün bütün aktivlərə təsir edir və diversifikasiya ilə tam aradan qaldırıla bilmir.

56. Qiymətli kağızın gözlənilən gəlirinin hesablanmasına aid məsələni həll edin

CAPM (Capital Asset Pricing Model) nədir? Investor portfelinə yeni bir "B" qrupu səhmi əlavə etmək istəyir. Analitiklər növbəti il üçün

bazarın vəziyyətini aşağıdakı kimi proqnozlaşdırırlar: Nikbin ssenari: Ehtimal 25%, Gəlirlilik 30%
Ehtimal olunan ssenari: Ehtimal 60%, Gəlirlilik 10% Bədbin ssenari: Ehtimal 15%, Gəlirlilik -15%

Tapın:

- a) qiymətli kağızın gözlənilən gəlirlini;
- b) nəticəni investor baxımından şərh edin.

CAPM investorun və ya şirkətin müəyyən aktiv üzrə tələb etdiyi gəlirlilik normasını hesablamaq üçün istifadə olunan modeldir. CAPM modelinə görə investorun tələb etdiyi gəlirlilik üç əsas komponentdən ibarətdir: risksiz gəlirlilik, bazar risk mü kafatı və aktivin beta əmsalı CAPM-də kapitalın dəyərini “risksiz faiz dərəcəsi + beta × səhm risk mü kafatı” kimi təqdim edilir

CAPM-in ümumi formulu belədir:

$$R_i = R_f + \beta_i(R_m - R_f)$$

Burada:

R_i — qiymətli kağızın tələb olunan gəlirliliyi
 R_f — risksiz gəlirlilik dərəcəsi
 β_i — qiymətli kağızın bazar riskinə həssaslığı
 R_m — bazarın gözlənilən gəlirliliyi

Bu məsələdə isə CAPM düsturundan deyil, ehtimallar əsasında gözlənilən gəlirlilik hesablanır.

a) Qiymətli kağızın gözlənilən gəlirinin hesablanması

Gözlənilən gəlirlilik formulu:

$$E(R) = \sum P_i \times R_i$$

Ssenari	Ehtimal	Gəlirlilik	Hesablama
Nikbin ssenari	25%	30%	$0.25 \times 30\% = 7.5\%$
Ehtimal olunan ssenari	60%	10%	$0.60 \times 10\% = 6.0\%$
Bədbin ssenari	15%	-15%	$0.15 \times (-15\%) = -2.25\%$

$$E(R) = 7.5\% + 6.0\% - 2.25\%$$

$$E(R) = 11.25\%$$

b) Nəticənin investor baxımından şərh

- Hesablamalara görə "B" qrupu səhminin növbəti il üçün gözlənilən gəlirliliyi 11,25% təşkil edir.
- Bu göstərici bütün mümkün bazar vəziyyətlərinin ehtimalları nəzərə alınmaqla əldə edilmiş orta gəlirdir.
- Səhmin gəliri sabit deyil: nikbin ssenaridə 30% qazanc əldə etmək mümkün olduğu halda, bədbin ssenaridə 15% zərər riski mövcuddur.
- Investor bu səhmi portfelə əlavə edərkən həm 11,25%-lik gözlənilən gəliri, həm də zərər ehtimalını nəzərə almalıdır.

57. Qiymətli kağızlar bazarı xəttinin — SML-in mahiyyətini izah edin. SML üzərində, SML-dən yuxarıda və SML-dən aşağıda yerləşən aktivlərin investisiya baxımından necə qiymətləndirildiyini əsaslandırın.

Qiymətli Kağızlar Bazarı Xətti — SML kapital bazarında qiymətli kağızın və ya investisiya layihəsinin sistemə risk səviyyəsi ilə həmin aktiv üzrə tələb olunan gəlirlilik norması arasındakı xətti əlaqəni göstərir.

Qiymətli kağızın SML-ə görə qiymətləndirilməsi

SML aktivin ədalətli, aşağı və ya yüksək qiymətləndirilməsini təhlil etməyə imkan verir.

Aktivin	Şərh	İnvestisiya nəticəsi

mövqəvi	Gözlənilən gəlir tələb olunan gəlirə bərabərdir	Ədalətli qiymətləndirilmiş aktiv
SML-dən yuxarıda	Gözlənilən gəlir riskinə görə tələb olunandan yüksəkdir	Aşağı qiymətləndirilmiş aktiv
SML-dən aşağıda	Gözlənilən gəlir riskinə görə tələb olunandan aşağıdır	Yüksək qiymətləndirilmiş aktiv

SML ilə Kapital Bazarı Xəttini — CML fərqləndirmək vacibdir.

Meyar	SML	CML
Əsas model	CAPM	Effektiv portfel nəzəriyyəsi
Risk ölçüsü	Beta	Standart kənarlaşma
Tətbiq sahəsi	Fərdi aktivlər və portfeller	Yalnız effektiv portfeller
Şaquli ox	Gözlənilən/tələb olunan gəlir	Gözlənilən gəlir
Üfüqi ox	Sistematik risk	Ümumi portfel riski

Tutaq ki:

Risksiz gəlir: 5%

Bazar risk mükafatı: 7%

Aktiv	Beta	CAPM üzrə tələb olunan gəlir	Faktiki gözlənilən gəlir	SML üzrə nəticə
A	0.8	$(5\% + 0.8(7\%)) = 10.6\%$	11.5%	Cəlbedici
B	1.0	$(5\% + 1.0(7\%)) = 12.0\%$	12.0%	Ədalətli
C	1.5	$(5\% + 1.5(7\%)) = 15.5\%$	14.0%	Cəlbedici deyil

Şərh:

- A aktivini tələb olunan gəlirdən yüksək gəlir vəd etdiyi üçün SML-in yuxarısında yerləşir.
- B aktivini SML üzərindədir və ədalətli qiymətləndirilmiş hesab olunur.
- C aktivini yüksək beta daşısa da, tələb olunan gəliri təmin etmir və SML-in aşağısında yerləşir.

Bu nümunə göstərir ki, yüksək gözlənilən gəlir həmişə yaxşı investisiya demək deyil. Əsas məsələ həmin gəlirin riskə görə kifayət edib-etməməsidir.

SML sabit xətt deyil. Bazardakı makroiqtisadi və maliyyə dəyişiklikləri onun mövqeyinə və meylinə təsir edə bilər.

58. CAPM (Capital Asset Pricing Model) nədir? CAPM modelinin tənliyini tətbiq edərək, aktiv üzrə tələb olunan gəlirlilik dərəcəsinin hesablanmasına aid məsələni həll edin.

Investor portfelini şaxələndirmək məqsədilə nisbətən aşağı riskli, "defensiv" xüsusiyyətli bir səhmi təhlil edir. Layihə üzrə verilən maliyyə parametrləri aşağıdakı kimidir:

Risksiz faiz dərəcəsi (R_f): 4%

Bazarın gözlənilən gəlirliliyi (R_m): 11%

Səhmin Beta əmsalı (beta): 0.75 Tələb olunur:

1. Aktivin Risk Mükafatını hesablayın.

2. CAPM modelinə əsasən investorun bu səhm üzrə minimal gözlənilən gəlirlilik tələbini tapın.

3. $\beta = 0.75$ göstəricisini bazarın ümumi risk səviyyəsi ilə müqayisəli şəkildə şərh edin.

Bu aktivin "defensiv" yoxsa "agressiv" investisiya aləti olduğunu əsaslandırın.

CAPM investorun və ya şirkətin müəyyən aktiv üzrə tələb etdiyi gəlirlilik normasını hesablamaq üçün istifadə olunan modeldir. CAPM modelinə görə investorun tələb etdiyi gəlirlilik üç əsas komponentdən ibarətdir: risksiz gəlirlilik, bazar risk mükafatı və aktivin beta əmsalı CAPM-də kapitalın dəyərini "risksiz faiz dərəcəsi + $\beta \times$ səhm risk mükafatı" kimi təqdim edilir

1. Aktivin risk mükafatının hesablanması

Əvvəlcə bazar risk mükafatını hesablayaq:

$$R_m - R_f = 11\% - 4\% = 7\%$$

Aktivin beta ilə tənzimlənmiş risk mükafatı:

$$\beta(R_m - R_f) = 0.75 \times 7\%$$

$$\beta(R_m - R_f) = 5.25\%$$

2. CAPM modelinə əsasən tələb olunan gəlirlilik dərəcəsi

$$R_i = R_f + \beta(R_m - R_f)$$

$$R_i = 4\% + 0.75(11\% - 4\%)$$

$$R_i = 4\% + 0.75 \times 7\%$$

$$R_i = 4\% + 5.25\%$$

$$R_i = 9.25\%$$

Beta əmsalının 1-dən kiçik olması bu səhmin bazar dəyişikliklərinə daha az həssas olduğunu göstərir. Buna görə də bu aktiv defensiv investisiya aləti hesab olunur.

59. Aktivlərin gəlirlilik dərəcələri əsasında dispersiya və standart kənarlaşmanı hesablayın. "Global Portfolio" idarəetmə şirkəti "B" qrupu istiqrazlarının son 4 illik gəlirliliyini tədqiq edir. İstiqrazın gəlirliliyi illər üzrə aşağıdakı kimi olmuşdur:

1- ci il: 5%

2- ci il: 12%

3- ci il: 2%

4- ci il: 9% Tələb olunur:

- a) orta illik gəliri;
- b) tarixi dispersiyanı;
- c) standart kənarlaşmanı;
- d) gəlirlərin dəyişkənliyini şərh edin.

a) Orta illik gəlirin hesablanması

$$\bar{R} = \frac{5\% + 12\% + 2\% + 9\%}{4}$$

$$\bar{R} = \frac{28\%}{4} = 7\%$$

b) Tarixi dispersiyanın hesablanması

Əvvəlcə hər ilin gəlirliliyinin orta gəlirdən fərqi hesablayaq:

il	Gəlirlilik	Orta gəlir	Fərq	Fərqin kvadratı
1-ci il	5%	7%	-2%	4
2-ci il	12%	7%	5%	25
3-cü il	2%	7%	-5%	25
4-cü il	9%	7%	2%	4

Kvadrat fərqlərin cəmi:

$$4 + 25 + 25 + 4 = 58$$

Tarixi dispersiya adətən seçmə dispersiya kimi hesablanır:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (R_i - \bar{R})^2}{n - 1}$$

$$\sigma^2 = \frac{58}{4 - 1}$$

$$\sigma^2 = 19.33$$

c) Standart kənarlaşmanın hesablanması

$$\sigma = \sqrt{19.33}$$

$$\sigma = 4.40\%$$

Riskin Səviyyəsi: Korporativ maliyyədə standart kənarlaşma aktivin volatilliyini (dəyişkənliyini) və deməli, onun risk dərəcəsini göstərir. Tapdığımız 4.40 göstəricisi onu ifadə edir ki, hər hansı bir ildə bu istiqrazın gəlirliyi özünün tarixi ortasından 7 % orta hesabla 4.40% diapazonunda uzaqlaşa bilər.

Investor Baxımından: "B" qrupu aktivi bir istiqraz olduğu üçün onun standart

kənarlaşması (risk səviyyəsi) səhmlərə nisbətən adətən daha aşağı və mühafizəkardır. Orta illik 7% gəlir fonunda 4.40%-lik risk sabit və proqnozlaşdırıla bilən pul axını axtaran, riskdən qaçan investorlar üçün olduqca cəlbedici və məqbul bir göstərici sayıla bilər.

Gəlirlilik göstəriciləri 2% ilə 12% arasında dəyişmişdir. Bu, istiqrazın gəlirlərində müəyyən dəyişkənlik olduğunu göstərir, lakin səhmlərlə müqayisədə belə dəyişkənlik adətən daha aşağı risk səviyyəsi kimi qiymətləndirilə bilər.

60. CAPM-ə görə tələb olunan aktivlərin gəlirliliyinin hesablanması və SML-ə görə aktivlərin mövqeyinin müəyyən edilməsinə aid məsələni həll edin

Analitik mərkəz bazarda tarazlıq vəziyyətini yoxlamaq üçün aşağıdakı verilənlər əsasında aktivləri tədqiq edir.

Risksiz gəlirlilik dərəcəsi (R_f): 4%

Bazarın risk mükafatı ($R_m - R_f$): 10%

Aktiv	Beta	Faktiki gözlənilən gəlir
A	0.6	10%
B	1.2	12%
C	1.8	16%

Tapın:

- hər aktiv üzrə CAPM-ə görə tələb olunan gəlirliliyi;
- aktivlərin SML-ə görə mövqeyini müəyyən edin;
- hansı aktivin aşağı qiymətləndirildiyini, hansının yüksək qiymətləndirildiyini izah edin.

CAPM düsturu:

$$R_i = R_f + \beta_i(R_m - R_f)$$

a) Hər aktiv üzrə CAPM-ə görə tələb olunan gəlirlilik

Aktiv	Beta	Faktiki gözlənilən gəlir	CAPM-ə görə tələb olunan gəlir
A	0.6	10%	$4\% + 0.6 \times 10\% = 10\%$
B	1.2	12%	$4\% + 1.2 \times 10\% = 16\%$
C	1.8	16%	$4\% + 1.8 \times 10\% = 22\%$

b) Aktivlərin SML-ə görə mövqeyi

SML — Security Market Line, yəni Qiymətli Kağızlar Bazarı Xəttidir. Bu xətt aktivin beta riskinə uyğun olaraq tələb olunan gəlirlilik səviyyəsini göstərir.

Aktiv	Faktiki gözlənilən gəlir	Tələb olunan gəlir	SML üzrə mövqe
A	10%	10%	SML üzərindədir
B	12%	16%	SML-dən aşağıdadır
C	16%	22%	SML-dən aşağıdadır

c) Aktivlərin qiymətləndirilməsi

Aktiv A

$$\text{Faktiki gəlir} = \text{Tələb olunan gəlir}$$
$$10\% = 10\%$$

Aktiv A ədalətli qiymətləndirilmişdir. Çünki investorun bu aktivdən gözlədiyi gəlir onun risk səviyyəsinə tam uyğundur.

Aktiv B

$$\text{Faktiki gəlir} < \text{Tələb olunan gəlir}$$
$$12\% < 16\%$$

Aktiv B-nin faktiki gözlənilən gəliri onun beta riskinə görə tələb olunan gəlirdən aşağıdır. Bu o deməkdir ki, investor bu aktiv üzrə daşdığı riskə uyğun kifayət qədər gəlir əldə etmir.

Nəticə: Aktiv B yüksək qiymətləndirilmişdir.

Aktiv C

$$\text{Faktiki gəlir} < \text{Tələb olunan gəlir}$$
$$16\% < 22\%$$

Aktiv C yüksək beta əmsalına malikdir və bazardan daha risklidir. Lakin onun faktiki gözlənilən gəliri bu risk səviyyəsini kompensasiya etmir.

Nəticə: Aktiv C də yüksək qiymətləndirilmişdir.

61. Aktiv üzrə variasiya əmsalının hesablanmasına aid məsələni həll edin.

İnvestisiya məsləhətçisi müştərisi üçün iki fərqli sahə üzrə səhm paketlərini (X və Y) analiz edir. Analiz zamanı aşağıdakı proqnozlar əldə edilmişdir:

X Səhm Paketi: Gözlənilən gəlir 12%, Standart meyletmə 9%.

Y Səhm Paketi: Gözlənilən gəlir 20%, Standart meyletmə 15%.

- a) hər iki aktiv üzrə variasiya əmsalını;
- b) hər gəlir vahidinə düşən risk baxımından hansı aktivin daha üstün olduğunu;
- c) riskdən yayınan investor üçün seçimi əsaslandırın.

Variasiya əmsalı hər bir gəlir vahidinə düşən risk səviyyəsini göstərir.

$$CV = \frac{\sigma}{E(R)}$$

a) Hər iki aktiv üzrə variasiya əmsalı

X səhm paketi üzrə

$$CV_X = \frac{9\%}{12\%} = 0.75$$

X aktivinin variasiya əmsalı: 0.75

Y səhm paketi üzrə

$$CV_Y = \frac{15\%}{20\%} = 0.75$$

Y aktivinin variasiya əmsalı: 0.75

b) Hər gəlir vahidinə düşən risk baxımından müqayisə

Aktiv	Gözlənilən gəlir	Standart meylətmə	Variasiya əmsalı
X	12%	9%	0.75
Y	20%	15%	0.75

Hər iki aktiv üzrə variasiya əmsalı 0.75-dir. Bu o deməkdir ki, hər iki səhm paketi hər 1 vahid gözlənilən gəlirə görə eyni səviyyədə risk daşıyır.

Bu baxımdan X və Y aktivləri risk-gəlir nisbətinə görə bərabər səviyyədədir.

c) Riskdən yayınan investor üçün seçim

Riskdən yayınan investor adətən daha aşağı ümumi riskə malik aktivləri seçməyə üstünlük verir. Hər iki aktivin variasiya əmsalı eyni olsa da, X səhm paketinin standart meylətməsi daha aşağıdır:

$$9\% < 15\%$$

Bu isə X aktivinin gəlirlərinin Y aktivinə nisbətən daha az dəyişkən olduğunu göstərir.

62. İnvestor portfelindəki riski minimuma endirmək üçün iki fərqli səhmdən birini seçməlidir:

Səhm K: Standart kənarlaşma 15%, Bazarla korrelyasiya 0.90.

Səhm L: Standart kənarlaşma 18%, Bazarla korrelyasiya 0.15.

Tapın:

- fərdi risk baxımından hansı səhm daha risklidir;
- portfel diversifikasiyası baxımından hansı səhm daha faydalı ola bilər;
- yalnız standart kənarlaşmaya əsaslanaraq qərar verməyin niyə kifayət etmədiyini izah edin.

a) Fərdi risk baxımından hansı səhm daha risklidir?

Fərdi riskin əsas göstəricilərindən biri **standart kənarlaşmadır** (σ).

- Səhm K: 15%
- Səhm L: 18%

Standart kənarlaşma nə qədər yüksəkdirsə, gəlirlərin dəyişkənliyi və risk də bir o qədər yüksək olur.

Beləliklə:

$$18\% > 15\%$$

Cavab

Səhm L daha risklidir

Çünki onun standart kənarlaşması daha böyükdür.

b) Portfel diversifikasiyası baxımından hansı səhm daha faydalıdır?

Diversifikasiya zamanı əsas məsələ aktivin bazar və ya portfeldəki digər aktivlərlə necə hərəkət etməsidir.

- K səhminin korrelyasiyası = 0.90
- L səhminin korrelyasiyası = 0.15

Korrelyasiya nə qədər aşağıdırsa, aktiv portfel riskini azaltmağa bir o qədər çox kömək edir.

Səhm L bazarla zəif əlaqəlidir və bazar dəyişikliklərini tam təkrarlamır.

Cavab

Səhm L portfel diversifikasiyası üçün daha faydalıdır

Çünki onun bazarla korrelyasiyası çox aşağıdır (0.15).

c) Niyə yalnız standart kənarlaşmaya əsaslanaraq qərar vermək kifayət etmir?

Standart kənarlaşma yalnız aktivin **öz fərdi riskini** göstərir.

Lakin portfel idarəetməsində vacib olan:

- aktivin digər aktivlərlə əlaqəsi;
- korrelyasiya səviyyəsi;
- portfel riskinə təsiri.

Bu səbəbdən daha yüksək standart kənarlaşmaya malik olan bir səhm belə, aşağı korrelyasiya sayəsində ümumi portfel riskini azalda bilər.

Məsələmizdə:

- Səhm L fərdi baxımdan daha risklidir (18%).
- Ancaq bazarla korrelyasiyası çox aşağıdır (0.15).
- Buna görə portfelə əlavə edildikdə ümumi riskin azalmasına kömək edə bilər.

İqtisadi izah

Müasir Portfel Nəzəriyyəsinə görə risk yalnız aktivin ayrıca dəyişkənliyi ilə deyil, onun digər aktivlərlə birlikdə necə hərəkət etməsi ilə qiymətləndirilməlidir. Buna görə investisiya qərarları verildikdə həm **standart kənarlaşma**, həm də **korrelyasiya** nəzərə alınmalıdır.

63. Kapitalın orta çəkili dəyəri — WACC anlayışını izah edin. WACC-in investisiya qərarlarında diskont dərəcəsi kimi istifadə edilməsinin iqtisadi məntiqini əsaslandırın.

Korporasiyada kapitalın orta çəkili dəyəri (Weighted Average Cost of Capital, WACC) şirkətin istifadə etdiyi maliyyələşmə mənbələrinin - adi səhm kapitalının, borc kapitalının və lazım gəldikdə imtiyazlı səhmlərin - bazar dəyəri üzrə çəkiləndirilmiş tələb olunan gəlirlilik göstəricisidir. Korporativ maliyyədə bu göstərici investisiya layihələrinin diskontlaşdırılmasında, firmanın dəyərinin qiymətləndirilməsində, kapital strukturu siyasətinin formalaşdırılmasında və səhmdar sərvətinin artırılması məqsədinin ölçülməsində mərkəzi rol oynayır. Əgər şirkət yalnız bir biznes istiqamətində fəaliyyət göstərsə və layihənin riski şirkətin mövcud aktivlərinin riskinə bənzəyirsə, WACC layihənin diskont dərəcəsi kimi istifadə edilə bilər. Lakin diversifikasiya olunmuş holdingdə və ya risk profili fərqli layihələrdə vahid korporativ WACC-dən istifadə səhv qərara gətirə bilər. Məsələn, sabit kommunal xidmətlər biznesi ilə texnologiya startapı eyni şirkət daxilindədirsə, hər iki layihə üçün eyni WACC tətbiqi riskli layihələri yanlış olaraq cəlbədicə, təhlükəsiz layihələri isə yanlış olaraq zəif göstərə bilər.

Firma cari kapital strukturunu deyil, optimallaşdırılmış (hədəf) kapital strukturunu WACC-a əsas götürməlidir. Əgər firma hazırda 60% borc, 40% səhmlə maliyyələşirsə, amma strateji hədəfi 40% borc, 60% səhm qurmaqsa, WACC hesablamasında hədəf strukturundan istifadə edilməlidir.

Bu fərq çox əhəmiyyətlidir: Cari struktur ilə WACC $\neq$ Hədəf struktur ilə WACC.

Kapitalizasiya qərarlarını cari struktura əsaslandırmaq firmaya zərər verə bilər.

Praktiki nümunə 4: Tam WACC hesablaması

Tutaq ki, "ArazTech" şirkətinin bazar dəyərləri belədir: adi səhm kapitalı 60 milyon manat, faizli borc 40 milyon manat. İmtiyazlı səhm yoxdur. CAPM əsasında $r_E = 13,2\%$, istiqraz gəlirliliyi əsasında $r_D = 9,23\%$, vergi dərəcəsi isə 20% götürülür. Ümumi bazar dəyəri $V = 100$ milyon manatdır. Çəkilər $E/V = 60\%$, $D/V = 40\%$ -dir. Vergi sonrası borc xərci $9,23\% \times 0,80 = 7,38\%$ -dir.

Beləliklə:

Element	Hesablama
Səhm komponenti	$0,60 \times 13,2\% = 7,92\%$
Borc komponenti	$0,40 \times 7,38\% = 2,95\%$
WACC	$7,92\% + 2,95\% = 10,87\%$

Bu nəticənin iqtisadi şərhə belədir: ArazTech mövcud risk profilinə bənzər aktivlərə investisiya etdikdə, bu aktivlər ən azı $10,87\%$ gəlirlilik yaratmalıdır ki, şirkətin kapital təminatçıları tələb etdikləri gəliri alsınlar. Əgər layihənin gözlənilən gəlirliliyi 12% -dirsə və risk mövcud bizneslə eynidirsə, layihə ilkin olaraq qəbul edilə bilər. Əgər layihə daha risklidirsə və riskə uyğun diskont dərəcəsi 13% -ə qaldırılmalıdırsa, eyni layihə rədd edilə bilər.

64. Dividend artımı modeli haqqında məlumat verin və məsələni həll edin.

Şirkətin səhminin cari bazar qiyməti 30 AZN-dir. Növbəti il üçün gözlənilən dividend 5 AZN, dividendlərin illik sabit artım tempi isə 4% -dir.

Tapın:

a) səhm kapitalının xərcini;

b) nəticənin iqtisadi mənasını izah edin.

Dividend artımı modeli Gordon modeli kimi də tanınır. Modelin məntiqi belədir: səhm qiyməti gələcək dividendlərin cari dəyərində bərabərdir. Əgər dividendlərin sabit g tempi ilə artacağı fərz edilirsə, adi səhm kapitalının xərci aşağıdakı kimi tapılır:

Model	Formula
-------	---------

Dividend artımı modeli	$Re = D1 / P0 + g$
D1	Növbəti ilin gözlənilən dividendi
P0	Səhmin hazırkı bazar qiyməti
g	Dividendlərin uzunmüddətli sabit artım tempi

Verilənlər

- Cari səhm qiyməti $P_0 = 30$ AZN
- Növbəti il gözlənilən dividend $D_1 = 5$ AZN
- Dividendlərin sabit artım tempi $g = 4\% = 0.04$

a) Səhm kapitalının xərcinin hesablanması

Formula:

$$r_e = \frac{D_1}{P_0} + g$$

Hesablayaq:

$$r_e = \frac{5}{30} + 0.04$$

$$r_e = 0.1667 + 0.04$$

$$r_e = 0.2067$$

$$r_e \approx 20.67\%$$

Nəticə: Səhm kapitalının xərci (Cost of Equity) təxminən **20,67%**-dir.

b) Nəticənin iqtisadi mənası

20,67%-lik səhm kapitalı xərci o deməkdir ki, şirkətin səhmdarları bu şirkətə investisiya etdiklərinə görə illik orta hesabla 20,67% gəlirlilik tələb edirlər.

Bu göstərici:

- Şirkətin səhmdarlar qarşısındakı kapital dəyərini ifadə edir;
- Yeni layihələrin qiymətləndirilməsində diskont dərəcəsi kimi istifadə oluna bilər (əgər layihənin riski şirkətin mövcud fəaliyyət riskinə

yaxındırsa);

- Şirkət yalnız gözlənilən gəlirliliyi 20,67% -dən yüksək olan layihələrə investisiya etməklə səhmdarlar üçün dəyər yarada bilər.

Əgər layihənin gözlənilən gəlirliliyi:

- 20,67% -dən yüksəkdirsə layihə səhmdar dəyərini artırır;
- 20,67% -dən aşağıdırsa layihə kapitalın alternativ xərcini ödəmir və dəyər məhv edə bilər.

65. CAPM və dividend artımı modeli əsasında səhm kapitalının xərcinin hesablanması müqayisə edin. Hər iki metodun üstünlüklərini və məhdudiyyətlərini izah edin.

Səhm kapitalının xərci üç geniş yanaşma ilə qiymətləndirilir: dividend artımı modeli, CAPM və müqayisəli bazar yanaşmaları. Hər bir metodun üstünlüyü və məhdudiyyəti vardır. Dividend artımı modeli sabit dividend ödəyən yetkin şirkətlər üçün daha uyğundur. CAPM isə sistemə risk, bazar risk müqafatı və beta anlayışları əsasında işləyir. Müqayisəli yanaşma oxşar şirkətlərin gəlirlilik gözləntilərini və risk profilini nəzərə alır.

Dividend artımı modeli

Dividend artımı modeli Gordon modeli kimi də tanınır. Modelin məntiqi belədir: səhm qiyməti gələcək dividendlərin cari dəyərinə bərabərdir. Əgər dividendlərin sabit g tempi ilə artacağı fərz edildisə, adi səhm kapitalının xərci aşağıdakı kimi tapılır:

Model	Formula
Dividend artımı modeli	$Re = D1 / P0 + g$
D1	Növbəti ilin gözlənilən dividendi
P0	Səhmin hazırkı bazar qiyməti
g	Dividendlərin uzunmüddətli sabit artım tempi

Tutaq ki, "Xəzər Enerji" ASC-nin səhmi bazarda 25 manatdır. Şirkətin növbəti il

üçün gözlənilən dividendi 1,50 manatdır. Analitiklər dividendlərin uzunmüddətli illik artım tempini 4% qiymətləndirirlər. Bu halda səhm kapitalının xərci belədir: $Re = 1,50 / 25 + 0,04 = 0,06 + 0,04 = 0,10$, yəni 10%. Bu nəticə o deməkdir ki, investorlar həmin risk profilli adi səhmə sahib olmaq üçün təxminən 10% illik gəlir tələb edirlər.

Modelin üstünlüyü sadəliyidir. Lakin bu model dividend ödəməyən və ya yüksək böyümə mərhələsində olan şirkətlər üçün problem yaradır. Əgər artım tempi r_E göstəricisinə yaxın və ya ondan yüksək götürülərsə, model iqtisadi cəhətdən qeyri-sabit nəticə verir. Bundan başqa, g parametrinin kiçik dəyişməsi nəticəyə güclü təsir göstərir. Bu modeli mexaniki formula kimi deyil, sabit dividend siyasəti olan şirkətlər üçün xüsusi qiymətləndirmə aləti kimi görülməlidir

CAPM yanaşması

Kapital aktivlərinin qiymətləndirilməsi modeli (Capital Asset Pricing Model, CAPM) səhm kapitalının xərcini sistemətik risk əsasında izah edir. Modelin əsas ideyası belədir: investor diversifikasiya yolu ilə şirkətə xas spesifik riskin bir hissəsini azalda bilər; bazar investorları yalnız diversifikasiya ilə aradan qaldırıla bilməyən sistemətik riskə görə mükafat tələb edirlər. Bu sistemətik risk beta əmsalı ilə ölçülür.

Model	Formula
CAPM	$Re = R_f + \beta_E \times (R_m - R_f)$
R_f	Risksiz gəlirlilik dərəcəsi
β_E	Səhmin bazara həssaslığını göstərən levered beta
$R_m - R_f$	Bazar risk mükafatı

Praktiki nümunə 2: CAPM ilə səhm kapitalının xərci

Tutaq ki, risksiz gəlirlilik 5%, bazar risk mükafatı 6%, şirkətin levered betası isə 1,25-dir. Bu halda $r_E = 5\% + 1,25 \times 6\% = 12,5\%$. Nəticə dividend modelindən alınan 10% göstəricisindən fərqlənə bilər. Belə fərq real praktikada normaldır, çünki metodlar müxtəlif fərziyyələrə əsaslanır. Maliyyə meneceri bir nəticəni kor-koranə seçməməli, şirkətin dividend siyasəti, bazar likvidliyi, beta sabitliyi və makroiqtisadi şərait barədə peşəkar mühakimə yürütməlidir.

CAPM-in akademik üstünlüyü risk-gəlir əlaqəsini aydın şəkildə göstərməsidir. Lakin modelin praktiki problemləri də vardır. Risksiz dərəcə hansı valyutada və hansı müddət üzrə götürülməlidir? Bazar risk mükafatı tarixi məlumatla, gözlənilən məlumatla, yoxsa analitik konsensusla hesablanmalıdır? Beta neçə illik məlumatla ölçülməlidir və şirkətin gələcək kapital strukturu dəyişdikdə beta necə düzəldilməlidir? Bu suallar WACC hesablamaq istəyən analitik üçün kritikedir.

66. Təxmini YTM göstəricisinin hesablanmasına aid məsələni həll edin

Baku Steel Company" ASC investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün emissiya etdiyi korporativ istiqrazların cari maliyyə yükünü təhlil edir. İstiqraz üzrə parametrlər aşağıdakı kəmiyyət matrisində əks olunmuşdur: Nominal dəyər (F): 1 000 AZN Kupon dərəcəsi (C): illik 9% (ödənişlər ildə bir dəfə həyata keçirilir) Cari bazar qiyməti (P): 950 AZN Ödəmə müddətinə qalan vaxt (n): 5 il Mənfəət vergisi dərəcəsi (T): 20%

Tapın

- a) illik kupon ödənişini;
- b) təxmini YTM göstəricisini;
- c) borcun vergi sonrası xərcini.

a) illik kupon ödənişi

Kupon ödənişi:

$C = F \times \text{Kupon dərəcəsi}$

$C = 1000 \times 0.09$

$C = 90 \text{ Azn}$

Təxmini YTM formulu:

$$YTM \approx \frac{C + \frac{F-P}{n}}{\frac{F+P}{2}}$$

Burada:

C — illik kupon ödənişi

F — nominal dəyər

P — cari bazar qiyməti

n — ödəmə müddətinə qalan illərin sayı

$$YTM \approx \frac{90 + \frac{1000-950}{5}}{\frac{1000+950}{2}}$$

Əvvəlcə illik kapital qazancını hesablayaq:

$$\frac{1000 - 950}{5} = 10$$

$$YTM \approx \frac{90 + 10}{975}$$

$$YTM \approx \frac{100}{975} = 0.1026$$

$$YTM \approx 10.26\%$$

Borcun vergi sonrası xərci formulu:

$$K_d(1 - T)$$

$$K_d(1 - T) = 10.26\% \times (1 - 0.20)$$

$$K_d(1 - T) = 10.26\% \times 0.80$$

$$K_d(1 - T) = 8.21\%$$

67. Layihə üzrə WACC göstəricisinin, CAPM əsasında səhm kapitalının xərcinin, NPV-nin, kapital çəkirlərinin hesablanmasına aid məsələni həll edin

"Innovation-Tech" MMC logistika mərkəzinin avtomatlaşdırılması layihəsini planlaşdırır.

Göstəricilər:

Səhmlərin bazar dəyəri: 120 mln AZN; Borcun bazar dəyəri: 80 mln AZN. Risksiz dərəcə: 4%;

Bazar risk mükafatı: 7%;

Beta: 1.10.

Borcun faiz dərəcəsi: 12%; Vergi: 20%.

İlkin investisiya: 30 mln AZN.

İllik sabit pul axını: 10 mln AZN; Müddət: 4 il. Tələb olunur:

- CAPM əsasında səhm kapitalının xərcini;
- borcun vergi sonrası xərcini;
- kapital çəkilərini;
- WACC göstəricisini;
- layihənin NPV-sini;
- layihənin qəbul və ya rədd edilməsi barədə qərar verin.

CAPM əsasında səhm kapitalının xərci

$$R_e = R_f + \beta(R_m - R_f)$$

$$R_e = 4\% + 1.10 \times 7\%$$

$$R_e = 4\% + 7.7\% = 11.7\%$$

b) Borcun vergi sonrası xərci

$$R_d(1 - T) = 12\%(1 - 0.20)$$

$$R_d(1 - T) = 12\% \times 0.80 = 9.6\%$$

c) Kapital çəkilərinin hesablanması

Ümumi kapitalın bazar dəyəri:

$$V = E + D$$

$$V = 120 + 80 = 200 \text{ mln AZN}$$

Səhm kapitalının çəkisi:

$$W_E = \frac{120}{200} = 0.60 = 60\%$$

Borc kapitalının çəkisi:

$$W_D = \frac{80}{200} = 0.40 = 40\%$$

d) WACC göstəricisinin hesablanması

$$WACC = W_E \times R_e + W_D \times R_d(1 - T)$$

$$WACC = 0.60 \times 11.7\% + 0.40 \times 9.6\%$$

$$WACC = 7.02\% + 3.84\%$$

$$WACC = 10.86\%$$

e) Layihənin NPV-sinin hesablanması

Layihə 4 il ərzində hər il 10 mln AZN sabit pul axını yaradır. Diskont dərəcəsi kimi WACC = 10.86% götürülür.

$$NPV = -30 + \frac{10}{(1.1086)^1} + \frac{10}{(1.1086)^2} + \frac{10}{(1.1086)^3} + \frac{10}{(1.1086)^4}$$

Annuitet əmsali:

$$AF = \frac{1 - (1 + 0.1086)^{-4}}{0.1086} = 3.1117$$

Pul axınlarının cari dəyəri:

$$PV = 10 \times 3.1117 = 31.117$$

$$NPV = 31.117 - 30 = 1.117$$

Layihənin NPV-si:

$$NPV \approx 1.12 \text{ mln AZN}$$

"Innovation-Tech" MMC-nin logistika mərkəzinin avtomatlaşdırılması layihəsi maliyyə baxımından səmərəli hesab olunur və qəbul edilməsi məqsədəuyğundur.

68. WACC göstəricisinin hesablanmasına aid məsələni həll edin "Alpha-Tech" korporasiyası aşağıdakı iki maliyyələşmə modelini müqayisə edir: Tapın:

- a) hər iki struktur üzrə WACC-i;
- b) borcun artmasının WACC-ə təsirini;
- c) hansı kapital strukturunun daha əlverişli olduğunu əsaslandırın;
- d) borcun artmasının niyə həmişə WACC-i azaltmadığını izah edin.

Göstərici	Mövcud struktur	Yeni struktur
Səhm kapitalının payı	60%	40%
Borc kapitalının payı	20%	40%
Səhm kapitalının xərci	12%	14%
Borcun vergi öncəsi xərci	8%	11%
Vergi dərəcəsi	20%	20%

a) Hər iki struktur üzrə WACC-in hesablanması

1. Mövcud struktur

Verilən çəkilər:

$$Səhm = 60\%, \quad Borc = 20\%$$

Cəmi:

$$60\% + 20\% = 80\%$$

Normallaşdırılmış çəkilər:

$$W_E = \frac{60}{80} = 0.75 = 75\%$$

$$W_D = \frac{20}{80} = 0.25 = 25\%$$

Borcun vergi sonrası xərci:

$$R_D(1 - T) = 8\%(1 - 0.20)$$

$$R_D(1 - T) = 8\% \times 0.80 = 6.4\%$$

WACC:

$$WACC = 0.75 \times 12\% + 0.25 \times 6.4\%$$

$$WACC = 9\% + 1.6\% = 10.6\%$$

2. Yeni struktur

Verilən çəkilər:

$$Səhm = 40\%, \quad Borc = 40\%$$

Cəmi:

$$40\% + 40\% = 80\%$$

Normallaşdırılmış çəkilər:

$$W_E = \frac{40}{80} = 0.50 = 50\%$$

$$W_D = \frac{40}{80} = 0.50 = 50\%$$

Borcun vergi sonrası xərci:

$$R_D(1 - T) = 11\%(1 - 0.20)$$

$$R_D(1 - T) = 11\% \times 0.80 = 8.8\%$$

WACC:

$$WACC = 0.50 \times 14\% + 0.50 \times 8.8\%$$

$$WACC = 7\% + 4.4\% = 11.4\%$$

Borc artdıqda: şirkətin faiz ödənişləri artır; maliyyə dayanıqlığı zəifləyər; kreditörlər daha yüksək faiz tələb edə bilər; səhmdarlar daha yüksək riskə görə daha yüksək gəlir tələb edirlər; müflisləşmə riski yüksəlir. Bu səbəbdən borcun müəyyən səviyyəyə qədər artması WACC-i azalda bilər, lakin həddindən artıq bordanma WACC-i yenidən artırır.

yəni 0.8 faiz bəndi artır. Bu onu göstərir ki, borcun artması avtomatik olaraq kapitalın orta çəkili dəyərini azaltmır. Çünki borc artdıqca həm kreditörün, həm də səhmdarların tələb etdiyi gəlirlilik yüksələ bilər.

69. Divident siyasəti strategiyaları və dividendlərin irrelavantlığının nəzəriyyəsini izah edin.

İnvestisiya qərarı şirkətin hansı layihələrə kapital yönəldəcəyini, maliyyələşmə qərarı bu layihələrin hansı mənbələr hesabına maliyyələşdiriləcəyini, dividend qərarı isə əldə edilən mənfəətin hansı hissəsinin səhmdarlara qaytarılacağını və hansı hissəsinin şirkətdə saxlanılacağını müəyyən edir. Dividend siyasəti sadəcə "mənfəətin bölüşdürülməsi" məsələsi deyil. O, şirkətin böyümə strategiyası, kapital

strukturu, nağd pul axınları, investor gözləntiləri, vergi mühiti, bazara verilən informasiya siqnalları və korporativ idarəetmə keyfiyyəti ilə birbaşa bağlıdır. Buna görə dividend siyasəti korporasiyanın maliyyə strategiyasının mühüm elementi hesab olunur. Dividend siyasətinin mərkəzi sualı belədir: şirkət qazandığı mənfəəti səhmdarlara indi ödəməlidir, yoxsa gələcəkdə daha yüksək dəyər yaratmaq üçün reinvestisiya etməlidir?

Dividend siyasəti korporasiyanın dəyər yaratma mexanizminin mühüm hissəsidir. Şirkət dividend qərarı verərkən yalnız cari mənfəətə deyil, investisiya imkanlarına, kapital strukturuna, likvidliyə, vergi mühitinə, səhmdarların gözləntilərinə və bazara verilən siqnallara baxmalıdır.

Optimal dividend siyasəti maksimum dividend ödəmək deyil, səhmdar dəyərini maksimumlaşdıran pul bölgüsü siyasəti seçməkdir.

Əgər şirkətin yüksək gəlirli layihələri varsa, mənfəətin saxlanması daha doğrudur. Əgər şirkətin investisiya imkanları zəifdirsə və artıq pul ehtiyatı yaranırsa, dividend və ya səhmlərin geri alınması səhmdar dəyərini artırabilir. Dividend siyasəti statik deyil; şirkətin həyat dövrü, bazar şəraiti və strateji prioritetləri dəyişdikcə bu siyasət də yenilənməlidir.

Dividend siyasəti — şirkətin mənfəətinin nə qədərini cari dividend ödənişi şəklində paylaşacağını, nə qədərini isə gələcəkdəki böyümə üçün saxlayacağını müəyyən edən strateji qərardır. Dividend irrelevancy yanaşması

1961-ci ildə Franco Modigliani və Merton Miller mükəmməl kapital bazarı şəraitində dividend siyasətinin şirkətin dəyərinə heç bir təsiri olmadığını isbat etdi. Bu teoremə görə, investor dividend almaq əvəzinə özü öz «evdə hazırlanmış dividendini» (home-made dividend) yarada bilər: Korporativ maliyyə nəzəriyyəsində əsas mübahisələrdən biri dividend siyasətinin firma dəyərinə təsiri ilə bağlıdır. Modigliani və Miller yanaşmasına görə, mükəmməl kapital bazarlarında dividend siyasəti firma dəyərinə təsir etmir. Əgər vergi, informasiya asimetriyası, əməliyyat xərcləri və agentlik problemləri yoxdursa, investor üçün dividend almaqla kapital qazancı əldə etmək arasında fərq yoxdur.

Bu yanaşmanın məntiqi belədir: firmanın dəyəri dividend siyasəti ilə deyil, onun aktivlərinin yaratdığı pul axınları və investisiya layihələrinin keyfiyyəti ilə müəyyən olunur. Əgər şirkət dividend ödəmirsə, o vəsaiti gəlirli layihələrə yatıraraq gələcəkdə səhmdarlara daha yüksək dəyər yarada bilər. Əgər investor cari pul axını istəyirsə, öz səhmlərinin bir hissəsini sata bilər.

Lakin real dünyada bazarlar mükəmməl deyil. Vergilər, əməliyyat xərcləri,

informasiya qeyri-bərabərliyi, investor psixologiyası və korporativ idarəetmə problemləri dividend siyasətini əhəmiyyətli edir.

$V(\text{şirkət}) = V(\text{gözlənilən pul axınları}) \neq f(\text{dividend siyasəti})$

MM (1961): Mükəmməl bazarda dividend siyasəti şirkət dəyərini dəyişməz saxlayır

MM Teoreminin Fərziyyələri

- Heç bir vergi yoxdur (nə dividend, nə kapital gəliri vergisi)
- Əməliyyat xərcləri yoxdur
- Bütün investorlar eyni məlumata malikdir (simmetrik məlumat)
- Şirkətin investisiya siyasəti sabitdir

70. Dividend növləri və onların ödənilməsi üsullarını izah edin

Dividend korporasiyanın mənfəətindən və ya bölüşdürülə bilən ehtiyatlarından səhmdarlara edilən ödənişdir. Dividend səhmdarın şirkətdə sahib olduğu paya görə bölüşdürülür. Məsələn, şirkət hər səhmə 0,50 manat dividend elan edirsə və investorun 10 000 səhmi varsa, investor 5 000 manat dividend əldə edəcək.

1. Nağd pul dividendləri

Ən geniş yayılmış dividend növü nağd pul dividendidir. Bu halda şirkət səhmdarlara birbaşa pul ödəyir. Nağd dividend şirkətin pul vəsaitlərini azaldır və bölüşdürülməmiş mənfəətin azalmasına səbəb olur.

Praktiki nümunə

“X” ASC-nin dövriyyədə 2 000 000 adi səhmi var. Direktorlar şurası hər səhmə 0,30 manat dividend elan edir.

Hesablanma:

$\text{Dividend ödənişi} = 2\,000\,000 \times 0,30 = 600\,000 \text{ manat.}$

Bu qərardan sonra şirkətin kassasından 600 000 manat çıxacaq. Əgər şirkətin investisiya layihələri üçün pula ehtiyacı varsa, bu dividend ödənişi onun daxili maliyyələşmə imkanlarını azalda bilər.

2. Adi və müntəzəm dividend

Müntəzəm dividend şirkətin hər rüb, yarımillik və ya illik olaraq ödədiyi normal dividenddir. İnkişaf etmiş kapital bazarlarında bir çox iri şirkətlər dividendləri

rüblük əsasda ödəyir. Sabit dividend ödənişi investorlar üçün proqnozlaşdırıla bilən gəlir mənbəyi yaradır.

Məsələn, enerji, telekommunikasiya və kommunal xidmət şirkətləri adətən stabil pul axınlarına malik olduqları üçün müntəzəm dividend siyasətinə üstünlük verirlər.

3. Xüsusi dividend

Xüsusi dividend bir dəfəlik, qeyri-müntəzəm dividend ödənişidir. Şirkət aktiv satışı, böyük məbləğdə sərbəst pul axını, məhkəmə qalıbiyyəti və ya qeyri-adi mənfəət əldə etdikdə xüsusi dividend ödəyə bilər.

4. Səhm dividendləri

Səhm dividendi zamanı şirkət səhmdarlara pul əvəzinə əlavə səhmlər verir. Məsələn, 10% səhm dividendi elan edilərsə, 1000 səhmi olan investor əlavə 100 səhm alacaq.

Bu halda investorun sahib olduğu səhmlərin sayı artır, lakin şirkətin ümumi dəyəri dəyişmədiyi üçün hər səhm üzrə bazar qiyməti adətən uyğun şəkildə azalır. Səhm dividendi şirkət üçün nağd pul çıxışı yaratmır.

Praktiki izah

Şirkətin 1 000 000 səhmi var və bazar qiyməti 10 manatdır. Şirkətin bazar kapitalizasiyası:

$$1\,000\,000 \times 10 = 10\,000\,000 \text{ manat.}$$

Şirkət 10% səhm dividendi verir. Səhmlərin sayı 1 100 000 olur. Əgər şirkətin bazar dəyəri dəyişməz qalarsa, nəzəri səhm qiyməti:

$$10\,000\,000 / 1\,100\,000 = 9,09 \text{ manat.}$$

Investorun sərvəti dəyişmir, sadəcə onun əlindəki səhm sayı artır.

5. Əmlak dividendləri

Bəzi hallarda şirkət səhmdarlara pul və ya səhm deyil, müəyyən aktiv verir. Buna əmlak dividendi deyilir. Məsələn, şirkət törəmə müəssisənin səhmlərini mövcud səhmdarlara paylaya bilər.

Bu dividend növü daha az rast gəlinir və adətən xüsusi restrukturizasiya hallarında istifadə olunur.

6. Ləğvetmə dividendləri

Ləğvetmə dividendi şirkətin fəaliyyətini dayandırması, aktivlərini satması və əldə edilən vəsaiti səhmdarlara paylaması zamanı yaranır. Bu dividend adi mənfəət bölgüsü deyil, kapitalın geri qaytarılması xarakteri daşıyır.

Dividend ödənişinin mərhələləri

Dividend ödənişi adətən dörd əsas tarixlə bağlıdır:

1. Elan tarixi. Direktorlar şurası dividend ödənilməsi barədə qərar qəbul edir.
2. Ex-dividend tarixi. Bu tarixdən sonra səhm alan investor elan edilmiş dividendi almaq hüququ əldə etmir.
3. Qeydiyyat tarixi. Şirkət dividend almaq hüququ olan səhmdarların siyahısını müəyyən edir.
4. Ödəniş tarixi. Dividend səhmdarların hesabına köçürülür.

Nümunə

Şirkət 1 iyunda dividend elan edir. Qeydiyyat tarixi 15 iyun, ex-dividend tarixi 13 iyun, ödəniş tarixi isə 30 iyun müəyyən olunur. 12 iyunda səhm alan investor dividendi alacaq, lakin 13 iyunda və ya daha sonra səhm alan investor bu dividend hüququnu əldə etməyəcək.

71. Səhmlərin geri alınması əməliyyatından əvvəlki və sonrakı bir səhmə düşən mənfəətin hesablanmasına aid məsələni həll edin. "Alpha" ASC-nin illik xalis mənfəəti 24 milyon AZN-dir. Şirkətin 8 milyon ədəd dövriyyədə olan səhmi var və hər bir səhm bazarda 12 AZN-ə ticarət olunur. Şirkət 18 milyon AZN məbləğində səhm geri alışı planlaşdırır.

Tələb olunur:

Geri alışdan əvvəl və sonra EPS-i hesablayın. EPS göstəricisindəki dəyişikliyi kəmiyyət baxımından analiz edin.

Analitik şərh: EPS artımına əsaslanaraq geri alışın mütləq şəkildə "dəyər yaratdığını" (value creation) demək olarmı? Bu prosesin şirkətin fundamental dəyəri və P/E (Qiymət/Mənfəət) nisbəti üzərindəki mümkün təsirlərini iqtisadi cəhətdən əsaslandırın.

EPS formulu:

$$EPS = \frac{\text{Xalis mənfəət}}{\text{Dövriyyədə olan səhmlərin sayı}}$$

$$EPS = \frac{24\,000\,000}{8\,000\,000} = 3$$

$$\text{Geri alınacaq səhmlər} = \frac{18\,000\,000}{12}$$

$$\text{Geri alınacaq səhmlər} = 1\,500\,000 \text{ ədəd}$$

Geri alışdan sonra dövriyyədə qalacaq səhmlərin sayı:

$$8\,000\,000 - 1\,500\,000 = 6\,500\,000$$

Xalis mənfəətin dəyişmədiyi fərz edilir:

$$EPS = \frac{24\,000\,000}{6\,500\,000}$$

$$EPS = 3.69 \text{ AZN}$$

4. EPS göstəricisindəki dəyişiklik

Mütləq artım:

$$3.69 - 3 = 0.69 \text{ AZN}$$

Faizlə artım:

$$\frac{0.69}{3} \times 100 = 23.08\%$$

EPS-in artması avtomatik olaraq dəyər yaradılması deməkdirmi?

Keyr. EPS-in yüksəlməsi təkbəşinə şirkətin iqtisadi dəyərinin artdığını sübut etmir.

Bu nümunədə mənfəət dəyişməyib (24 milyon AZN qalır). Sadəcə mənfəət daha az sayda səhm arasında bölüşdürülür. Buna görə EPS mexaniki olaraq artır.

Fundamental dəyərə təsir

Geri alışın həqiqətən dəyər yaratması aşağıdakı hallardan asılıdır:

1. Səhmlər bazarda ucuz qiymətləndirilsə

Əgər şirkətin daxili (intrinsic) dəyəri, məsələn, 15 AZN/səhmdir, lakin bazarda 12 AZN-ə satılırsa:

- Şirkət ucuz aktiv almış olur.
- Mövcud səhmdarların payı artır.
- Dəyər yaradılması baş verir.

2. Səhmlər baha qiymətləndirilsə

Əgər həqiqi dəyər 10 AZN, bazar qiyməti isə 12 AZN-dirsə:

- Şirkət öz səhmlərini həddindən artıq qiymətə alır.
- Şirkət vəsaitlərini səmərəsiz istifadə edir.
- Uzunmüddətli dəyər məhv edilə bilər.

Beləliklə, geri alışın dəyər yaratması EPS artımından deyil, alış qiymətinin şirkətin həqiqi dəyərinə nisbətindən asılıdır.

Geri alışdan əvvəl P/E:

$$P/E = \frac{\text{Səhmin qiyməti}}{EPS}$$
$$P/E = \frac{12}{3} = 4$$

Əgər bazar qiyməti dəyişməz qalarsa, geri alışdan sonra P/E:

$$P/E = \frac{12}{3.69} = 3.25$$

Yəni P/E azalır.

Lakin real bazarda investorlar daha yüksək EPS-i müsbət signal kimi qəbul edərlərsə, səhmin qiyməti yüksələ bilər. Bu halda P/E əvvəlki səviyyəyə yaxın qala və ya hətta arta bilər.

72. Borc kapitalının, xalis mənfəətin və ROE-nin hesablanmasına aid məsələni həll edin.

Z" investisiya şirkəti 2 000 000 AZN-lik yeni bir layihəni aşağıdakı iki üsuldən biri ilə maliyyələşdirməyi planlaşdırır: Şirkətin hədəf əməliyyat mənfəəti (EBIT) 300 000 AZN səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Tapın: a) Hər iki variant üzrə xalis mənfəəti; b) Hər iki variant üzrə ROE-ni; c) borcun səhmdarların gəlirliliyinə təsirini izah edin.

Göstərici	Variant A: Borcsuz	Variant B: Borclu
Aktivlər	2 000 000	2 000 000
Borc	0	800 000
Səhmdar kapitalı	2 000 000	1 200 000
Borc faizi	—	12%
EBIT	300 000	300 000
Vergi dərəcəsi	20%	20%

Variant A: Borcsuz maliyyələşmə

Bu variantda borc olmadığı üçün faiz xərci yoxdur.

$$EBT = EBIT - \text{Faiz xərci}$$

$$EBT = 300\,000 - 0 = 300\,000$$

Vergi:

$$Vergi = 300\,000 \times 20\% = 60\,000$$

Xalis mənfəət:

$$Xalis\ mənfəət = 300\,000 - 60\,000 = 240\,000$$

Variant B: Borclu maliyyələşmə

Əvvəlcə faiz xərcini hesablayaq:

$$\text{Faiz xərci} = 800\,000 \times 12\% = 96\,000$$

Vergidən əvvəlki mənfəət:

$$EBT = 300\,000 - 96\,000 = 204\,000$$

Vergi:

$$Vergi = 204\,000 \times 20\% = 40\,800$$

Xalis mənfəət:

$$Xalis\ mənfəət = 204\,000 - 40\,800 = 163\,200$$

b) Hər iki variant üzrə ROE-nin hesablanması

ROE formulu:

$$ROE = \frac{Xalis\ mənfəət}{Səhmdar\ kapitalı} \times 100$$

Variant A

$$ROE_A = \frac{240\,000}{2\,000\,000} \times 100 = 12\%$$

Variant A üzrə ROE: 12%

Variant B

$$ROE_B = \frac{163\,200}{1\,200\,000} \times 100 = 13.6\%$$

Variant B üzrə ROE: 13.6%

Variant B-də xalis mənfəət azalsa da, ROE yüksəlir. Buna görə verilmiş şərtlər daxilində borcdan istifadə səhmdar kapitalının gəlirliliyini artırır. Lakin EBIT azalarsa və ya faiz dərəcəsi yüksəlsə, borc maliyyə riskini artıraraq ROE-ni azalda bilər.

73. Şəxsi və borc kapitalı arasındakı fərqləri izah edin.

Şəxsi kapital və borc kapitalı müəssisənin maliyyələşmə mənbələridir, lakin onların mahiyyəti və müəssisəyə təsiri fərqlidir.

Şəxsi kapital müəssisənin özünə məxsus vəsaitləridir. Məsələn, təsisçinin qoyduğu pul, səhmdar kapitalı və müəssisədə saxlanılan mənfəət şəxsi kapitala aiddir. Bu kapital müəssisənin maliyyə dayanıqlığını artırır.

Borc kapitalı isə müəssisənin kənardan cəlb etdiyi vəsaitdir. Məsələn, bankdan götürülən kredit və ya buraxılan istiqraz borc kapitalıdır. Bu vəsait müəyyən müddətdən sonra faizlə birlikdə geri qaytarılmalıdır.

Meyar	Şəxsi kapital	Borc kapitalı
Mənbəyi	Sahibkarların, səhmdarların və ya təsisçilərin qoyuluşları; bölüşdürülməmiş mənfəət	Bank kreditləri, istiqrazlar, lizinq, kreditor borchları
Mülkiyyət hüququ	Kapital qoyan şəxs müəssisənin sahibi və ya şəriki olur	Borc verən şəxs müəssisənin sahibi olmur

Geri qaytarılma	Adətən geri qaytarılmır; müəssisədə uzunmüddətli qalır	Müəyyən müddətdə geri qaytarılmalıdır
Maliyyə sabitliyinə təsir	Maliyyə sabitliyini artırır	Həddindən artıq olduqda maliyyə asılılığını və iflas riskini artırır
İdarəetməyə təsir	Səhmdarlar və təsisçilər idarəetmədə iştirak edə bilər	Kreditörlər adətən idarəetmədə iştirak etmir, amma kredit şərtləri ilə məhdudiyyət qoya bilərlər

74. Törəmə qiymətli kağızlar nədir? Onların dəyərinin baza aktivindən asılı olmasını izah edin və korporativ maliyyədə istifadə məqsədlərini göstərin.

Törəmə qiymətli kağız elə maliyyə müqaviləsidir ki, onun dəyəri birbaşa və ya dolayı şəkildə başqa bir aktivin, göstəricinin və ya hadisənin dəyərindən "törəyir". Bu səbəbdən onlar "derivativ" adlanır. Derivativin özü ayrıca iqtisadi dəyərə malikdir, lakin bu dəyər müstəqil şəkildə deyil, müəyyən baza aktivinin qiymətinə bağlı şəkildə formalaşır.

Sadə formada desək:

Derivativ — gələcəkdə müəyyən aktivin müəyyən qiymətə alınması, satılması və ya həmin aktivin qiymət dəyişməsindən yaranan fərqin ödənilməsi barədə maliyyə müqaviləsidir.

Məsələn, neft fyuçersinin dəyəri neftin bazar qiymətindən, valyuta forward müqaviləsinin dəyəri müvafiq valyuta məzənnəsindən, səhm opsiyonunun dəyəri isə həmin səhmin bazar qiymətindən asılıdır. Korporativ maliyyə baxımından derivativlər yalnız spekulativ alət deyil. Onlar müəssisənin risk menecmenti, pul axınlarının sabitləşdirilməsi, bordanma xərclərinin idarə edilməsi və investisiya qərarlarının qorunması üçün istifadə olunur.

Derivativləri başa düşmək üçün əsas anlayışlardan biri baza aktividir. Baza aktivini derivativ müqavilənin dəyərinin asılı olduğu aktiv və ya göstəricidir. onların dəyəri baza aktivindən asılıdır. Derivativin qiyməti baza aktivinin qiyməti, faiz dərəcəsi, volatilitet, müddət və digər amillər dəyişdikcə dəyişir.

Derivativlərin istifadə məqsədləri

1. Hedcinq

Hedcinq mövcud və ya gözlənilən riskdən qorunmaq deməkdir. Korporativ

maliyyədə ən sağlam derivativ istifadəsi adətən hedcinq məqsədi ilə bağlıdır.

Nümunə:

İxracatçı şirkət gələcəkdə avro ilə gəlir əldə edəcək, lakin xərcləri manatlıdır. Avronun ucuzlaşması şirkətin manatla gəlirlərini azalda bilər. Valyuta forwardu bu riski azalda bilər.

2. Spekulyasiya

Spekulyasiya qiymət dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədilə derivativ mövqeyi açmaqdır. Burada şirkət və ya investor real baza aktivinə malik olmaya da bilər.

Nümunə:

Investor neftin bahalaşacağını düşünür və neft fyuçersi alır. Əgər neft bahalaşarsa, mənfəət əldə edir; əks halda zərərə düşür.

Spekulyasiya maliyyə bazarlarında likvidliyi artırsa da, yüksək risk daşıyır.

3. Arbitraj-

Arbitraj eyni və ya oxşar aktivlərin müxtəlif bazarlardakı qiymət fərqlərindən risksiz və ya az riskli mənfəət əldə etmək cəhdidir.

Nümunə:

Əgər eyni aktivin spot bazar qiyməti və fyuçers qiyməti nəzəri tarazlıqdan kəskin fərqlənirsə, treyder spot və derivativ bazarlarda əks mövqelər açaraq qiymət fərqiindən faydalana bilər.

Ross dərsləri korporativ maliyyənin mərkəzi anlayışları sırasında arbitraj, xalis cari dəyər, səmərəli bazarlar, opsiyonlar və risk-gəlir əlaqəsini birlikdə təqdim edir.

75. Binomial model haqqında məlumat verin və verilənlərə əsasən məsələni həll edin.

Səhmin cari qiyməti 200 AZN-dir. Bir dövrədən sonra qiymət ya 230 AZN, ya da 180 AZN olacaq. Call opsiyonun icra qiyməti 200 AZN-dir. Risksiz faiz dərəcəsi 10% -dir. Risk-neytral ehtimalını və call opsiyonun bugünkü dəyərini hesablayın.

Hesablamalar üçün səhmin qiymətinin artma (u) və azalma (d) əmsallarını tapmalıyıq:

- Artma əmsalı (u): $u = \frac{S_u}{S_0} = \frac{230}{200} = 1.15$
- Azalma əmsalı (d): $d = \frac{S_d}{S_0} = \frac{180}{200} = 0.90$

2. Risk-neutral ehtimalın hesablanması

Risk-neutral ehtimal formulu:

$$p = \frac{(1 + r) - d}{u - d}$$

$$p = \frac{1.10 - 0.90}{1.15 - 0.90}$$

$$p = \frac{0.20}{0.25} = 0.80$$

Risk-neutral ehtimal:

$$p = 0.80 = 80\%$$

Deməli, risk-neutral yanaşmaya görə səhmin yuxarı qalxma ehtimalı 80%, aşağı düşmə ehtimalı isə:

$$1 - p = 20\%$$

3. Call opsiyunun gələcək dəyərləri

Call opsiyunun gələcək dəyəri belə hesablanır:

$$C = \max(S - K, 0)$$

Yuxarı ssenari üzrə:

$$C_u = \max(230 - 200, 0) = 30$$

Aşağı ssenari üzrə:

$$C_d = \max(180 - 200, 0) = 0$$

4. Call opsiyunun bugünkü dəyəri

$$C_0 = \frac{pC_u + (1-p)C_d}{1+r}$$

$$C_0 = \frac{0.80 \times 30 + 0.20 \times 0}{1.10}$$

$$C_0 = \frac{24}{1.10} = 21.82$$

Call opsiyunun bugünkü dəyəri:

$$C_0 \approx 21.82 \text{ AZN}$$